

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/02
자재관리

능력단위/04

NCS학습모듈

자재창고 운영관리

LM0204010204_20v2



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

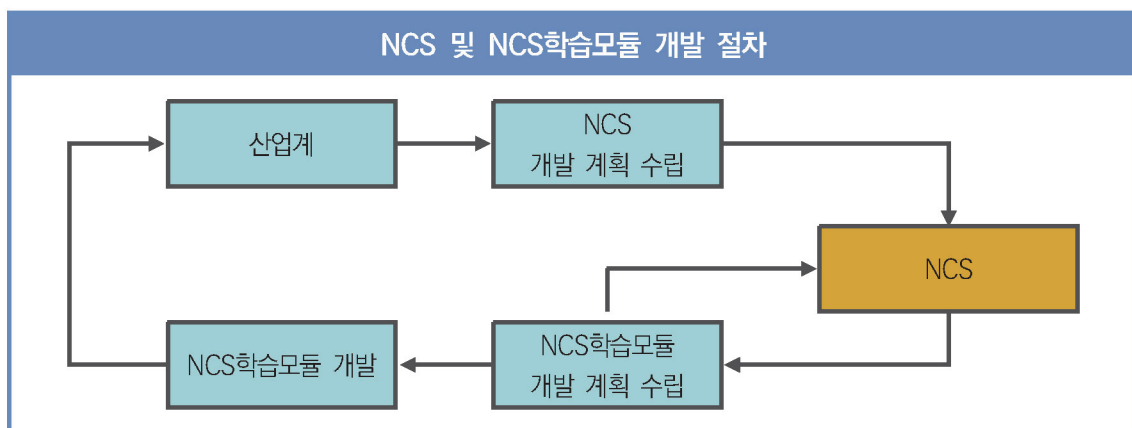
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

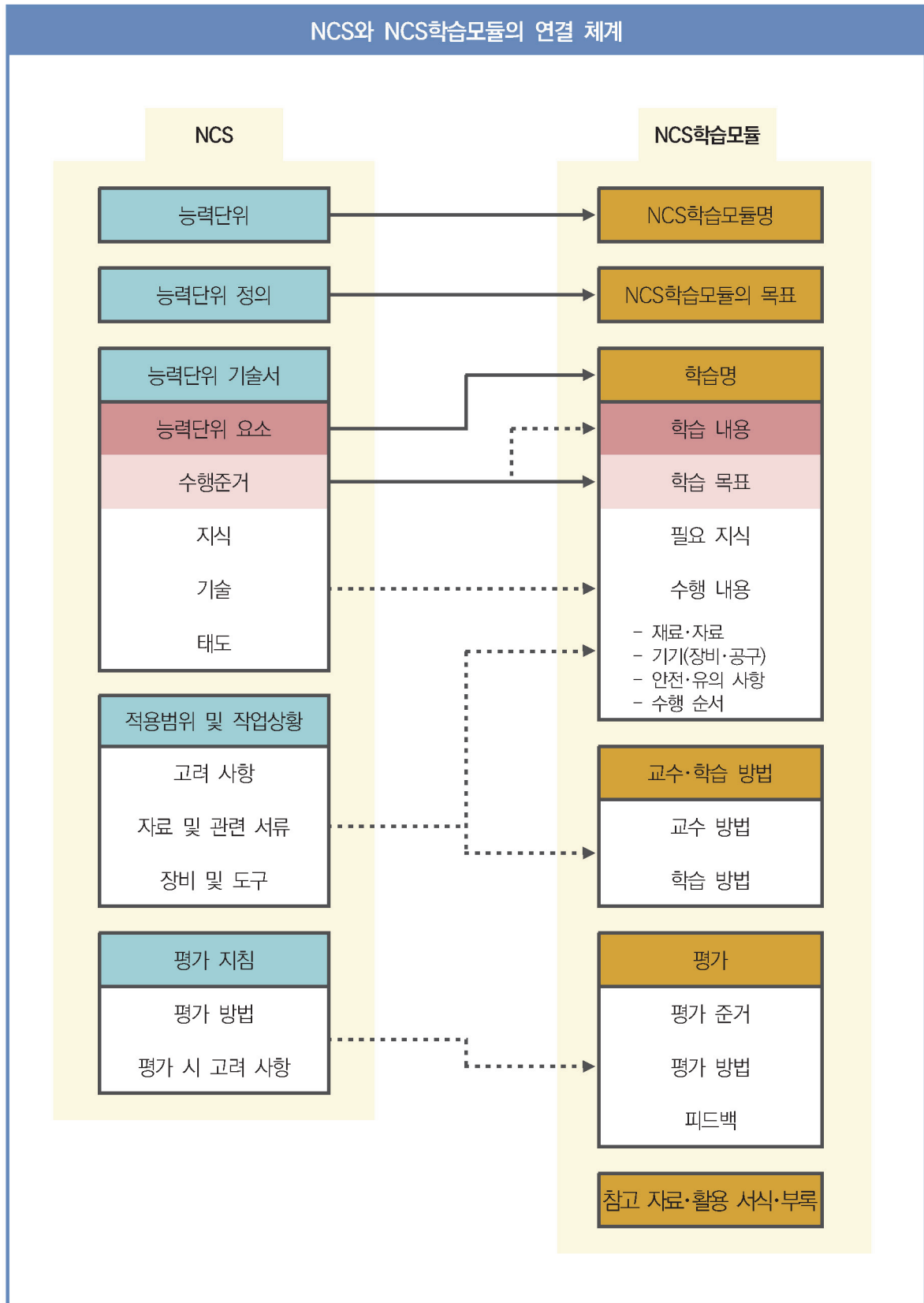
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류		
구매조달		
능력단위	학습모듈명	
자재관리	자재관리 전략수립	자재관리 전략수립
공정관리	자재조달 계획수립	자재조달 계획수립
	자재 입고관리	자재 입고관리
SCM	자재창고 운영관리	자재창고 운영관리
	자재 운영관리	자재 운영관리
	자재 출고관리	자재 출고관리
	사내물류관리	사내물류관리

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 자재 보관조건 설정하기

1-1. 자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립	3
1-2. 자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립	13
1-3. 자재 위치 코드화 및 이동방안 수립	33
• 교수 · 학습 방법	49
• 평가	50

학습 2. 창고 동선 관리하기

2-1. 창고 운영 방침과 동선	52
2-2. 경제적 동선 운영	64
2-3. 작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선	71
• 교수 · 학습 방법	77
• 평가	78

학습 3. 창고 기기/설비 관리하기

3-1. 보관 설비 · 기기 관리	80
3-2. 보관 설비 · 기기 유지 관리	90
3-3. 창고 설비 · 기기 보관 장소 선정	96
3-4. 창고 설비 · 기기 안전 관리 방법	99
3-5. 설비 이력 현황 작성 방법	104
3-6. 이상 대책 수립	107
3-7. 창고 설비 · 기기의 소모품 재고 관리	113

• 교수 · 학습 방법	118
• 평가	119

학습 4. 창고 보관 효율 관리하기

4-1. 자재 관리 등급 수준과 자재 보관	121
4-2. 자재의 보관 상태 분석 및 효율적 자재 보관	126
• 교수 · 학습 방법	132
• 평가	133

학습 5. 창고 보안 안전 관리하기

5-1. 안전 및 보안 규정 수립	135
5-2. 보전 자재 안전 관리	144
5-3. 자재 보안 유지	147
• 교수 · 학습 방법	152
• 평가	153

참고 자료	155
-------	-----

활용 서식	157
-------	-----

자재창고 운영관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

자재의 품질특성을 지속적으로 유지보전하고 창고공간을 안전하고 효율적으로 운영하기 위하여 자재 취급 및 보관조건을 설정하고 창고 동선, 창고기기 및 설비를 관리하여 경제적으로 자재창고를 운영할 수 있다.

선수학습

자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1), 재고관리(LM0204010205_14v1), 자재 입고관리(LM0204010203_14v1), 자재관리론, 자재관리 · 창고관리 업무규정

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 자재 보관조건 설정하기	1-1. 자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립 1-2. 자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립 1-3. 자재 위치 코드화 및 이동방안 수립	0204010204_20v2.1	자재 보관조건 설정하기
2. 창고동선 관리하기	2-1 창고 운영 방침과 동선 2-2 경제적 동선 운영 2-3 작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선	0204010204_20v2.2	창고 동선 관리하기
3. 창고기기/ 설비관리하기	3-1 보관 설비·기기 관리 3-2 보관 설비·기기 유지 관리 3-3 창고 설비·기기 보관 장소 선정 3-4 창고 설비·기기 안전 관리 방법 3-5 설비 이력 현황 작성 방법 3-6 이상 대책 수립 3-7 창고 설비·기기의 소모품 재고 관리	0204010204_20v2.3	창고 기기/설비 관리하기
4. 창고보관 효율관리하기	4-1 자재 관리 등급 수준과 자재 보관 4-2 자재의 보관 상태 분석 및 효율적 자재 보관	0204010204_20v2.4	창고 보관 효율 관리하기
5. 창고 보안안전 관리하기	5-1 안전 및 보안 규정 수립 5-2 보전 자재 안전 관리 5-3 자재 보안 유지	0204010204_20v2.5	창고 보안 안전 관리하기

핵심 용어

자재 보관창고, 자재 보관 환경, 자재 특성, 자재 배치(레이아웃), 자재창고 안전관리, 자재창고 보안관리, 자재 보관 방안, 재고량, 동선, 창고 설비, 레이아웃

학습 1

자재 보관조건 설정하기

학습 2	창고 동선 관리하기
학습 3	창고 기기·설비 관리하기
학습 4	창고보관 관리하기
학습 5	창고 보안 안전 관리하기

1-1. 자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립

학습 목표

- 자재의 물리적, 화학적 특성을 기준으로 온도, 습도 등의 환경조건을 고려한 자재 특성을 보전·유지할 수 있다.

필요 지식 /

교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-1. 자재 특성에 따른 보전. 창고관리(LM0204010205_14v1). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 한국직업능력연구원.의 필요 지식과 수행 내용을 병행하여 참고하고, 학습한다. 또한, 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-1. 자재 특성에 따른 보전의 내용을 기반으로 하여 ‘필요 지식’과 ‘수행 내용’을 집필진이 새로이 재구성하였음에 학습 시에 동일하게 중복되고, 수정·보완되며 추가되는 내용이 있다.

① 자재의 특성

1. 자재의 물리적 특성

물질의 본질을 변화시키지 않으면서 측정할 수 있는 고체·액체(액상)·기체 상태의 성질이다. 색, 전기 전도도, 녹는 물, 끓는 물, 밀도 등 화학적 조성을 변화시키지 않고, 성질을 측정하고 관찰할 수 있다.

2. 자재의 화학적 특성

화학적 변화를 일으켜야 그 성질을 관찰할 수 있다. 석회석에 산을 가하면 이산화탄소가 발생하는 것과 같이 녹슨 철, 변색한 마그네슘 등 빛, 열, 약품 등에 의해 물질의 본질이 변할 때 나타나는 성질이다. 산성·알칼리성·가연성·폭발성·산화성·환원성 등이 있다.

② 자재창고의 환경적 조건

자재 창고관리에서 환경적 조건은 자재 보관에 영향을 주는 공기 환경, 온도 조건, 시각적 환경, 소음 환경, 작업조건 등을 들 수 있다.

☞ 각각의 환경조건별 규정[예] 한국산업표준(KS T 2022)]은 하단의 '수행 내용'에서 참고하도록 한다.

③ 자재창고의 유형

창고란 창고업법에 따른 건축된 창고로, 일반 창고, 위험물 창고, 냉동·냉장 창고로 대별하고, 일반 창고는 다시 보통 창고, 저장 창고, 야적 창고, 수면 창고 등으로 분류된다.

1. 보통 창고

보통 창고란 원재료, 부품, 제품 또는 상품 등을 보관하는 모든 창고를 말한다. 보통 창고는 온도나 습도 등과 관련된 특수한 통제를 받지 않는 창고이다.

2. 특수 창고

특수 창고는 온도나 습도 등 특별한 보관 환경을 필요로 하는 창고로 물품이 위험물 자체인 창고 또는 보관 장소가 특수한 자재를 대상으로 하고 있다.

(1) 냉장 창고

냉장 창고란 냉장 장치를 필요로 하는 물품을 보관 대상으로 삼는 창고로, 4계층의 창고가 있다. F급은 -20℃ 이하, C급은 -10℃ 이하 -20℃ 미만, C2급은 -2℃ 이하 -10℃ 미만, C3급은 10℃ 이하 -2℃ 미만의 창고가 있다.

(2) 정(저)온 창고

창고 내에 정온 장치를 장비하고 15℃를 표준으로 10℃까지, 온도 70%에서 65%까지의 온도 조절을 할 수 있는 창고를 말한다. 정(저)온 창고의 보관품으로는 초콜릿, 캐러멜 등을 들 수 있다.

(3) 위험물 창고

산화성 고체, 가연성 고체, 자연 발화성 물질 및 금수성 물질, 인화성 액체, 자기 반응성 물질, 산화성 액체가 포함된다. 넓은 뜻의 위험물에는 총포·도검·화약류 등 단속법·고압가스 안전관리법 등의 규제를 받는 발화성 또는 인화성의 물품까지 포함된다.

위험물 자재

위험물이란 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 작업환경 관리, 작업 관리 및 건강 관리 등에 영향을 미치는 자재를 말한다.

(4) 수면 창고

하천, 해면을 이용하여 저수지를 만들고, 이것을 이용하여 목재 등을 보관하는 창고이다.

④ 자재 보전관리 방안

자재창고 운영관리는 자재별 보관조건을 설정하고 자재 흐름의 동선을 분석한 후 최적화된 창고 공간을 운영하여 자재를 안전하고 효율적으로 관리하는 업무에 적용한다.

1. 보관·보전·유지

(1) 보관

물품을 일정한 장소에서 품질, 수량 등의 유지와 같이 적절한 관리하에 일정 기간 저장하는 것을 의미한다.

(2) 보전

자재가 망가지지 않도록 온전하게 보호하여 유지하는 것으로, 환경조건(온도, 위치)을 고려하여 적절한 상태로 유지하는 것이다. 자재가 요구 기능을 수행할 수 있는 상태로 유지하거나 회복하기 위한 관리 활동을 포함한다.

(3) 유지

어떤 상태나 상황을 그대로 보존하거나 변함없이 계속하여 지탱하는 것으로, 자재를 사용하기까지 고유의 특성이 있는 것을 말한다.

2. 자재의 효율적 보관

(1) 보관계획 수립

창고거점·동선·안전·보안 관리기준 등을 수립한다.

(2) 소속처의 방침 숙지

경영·판매·생산·구매·자재 등의 경영환경 및 계획을 파악하고, 숙지한다.

(3) 필요한 보관자원의 확보

랙·설비·기기 등을 확보한다.

(4) 창고운영시스템의 확보

가능한 전산화된 창고관리시스템을 통해서 운영하도록 한다.

(5) 자재의 특성과 소속처 보관계획의 사전 숙지

보관 대상 자재의 물리적, 화학적 특성과 입고·출고 및 물동량 연동 등의 보관계획을 사전에 숙지하도록 한다.

(6) 자재 보관자원의 효율적 운영방법 설정

기기·설비·창고 등을 효율적으로 운영하는 방법을 설정하도록 한다.

(7) 자재 보관의 보안 및 안전 관리기준의 설정

자재 보관의 보안 및 안전 관리기준을 설정하고 운영하며 점검하여야 한다.

수행 내용 / 자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립하기

재료·자료

- 자재명세서(BOM: bill of material), 재고현황표, 위치코드(location code) 현황표, 보관자재별 특성분류표, 일정생산계획표(MPS: master production schedule), 자재 입고계획표, 보관설비 현황 및 이력 현황표,
- 작업공정 흐름도, 공정별 자재투입 계획표
- 위험물 자재 보관 및 관리기준서, 자재 보관 보안기준서, 자재별 포장(packing) 기준출고/운반단위 등)
- 보관창고 운영방침, 자재관리·창고관리 업무규정 및 설비관리 매뉴얼, 산업안전관리규정(항온/항습 등)

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 복합기, 계산기, 카메라, 태블릿PC 등 휴대용 정보 단말기
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 전사적자원관리시스템(ERP), 창고관리정보시스템(WMS)
- 팔레트(pallet), 보관 랙(rack), 컨베이어(conveyor), 대차(hand lift truck), 지게차(fork lift truck), 계측설비(전자저울 등), 용기(컨테이너), 안전보호구, 래핑기, 밴딩기

안전·유의 사항

- 자재 특성에 따른 보관·보전·유지는 자재창고의 환경조건과 안전·보안 등의 관리 요소, 위험물 여부를 포함하여 고려한다.
- 자재가 위험물에 해당할 때는 위험물안전관리법에 따른 기준을 반드시 갖춘 상태에서 보관하여야 한다.

수행 순서

① 자재창고에 보관·보전·유지할 대상 자재의 특성을 구분한다.

1. 자재의 물리적 특성을 파악한다.

자재별 고체, 액체(액상), 기체 상태의 성질을 가지고 있는지 파악한다.

2. 자재의 화학적 특성을 파악한다.

자재별 산성, 알칼리성, 가연성, 폭발성, 산화성, 환원성 등의 성질을 가지고 있는지 파악한다.

3. 자재명세서(BOM) 또는 보관 자재별 특성분류표, 파트리스트(parts list)를 기준으로 특성을 확인한다.

[PART LIST(BOM) FOR Fuel DISPENSER]

PART LIST								
NO	PART DIScription	MAKER	SAMPLE	REPLACEMENT	QUANTITY	QTY/Monthly	SHIPMENT	
1	IC	74HC14		ALLOWED	1	200	1,000	
2	IC	LM317		ALLOWED	1	200	1,000	
3	REGULATOR	7805(PBF,L7805CV)		ALLOWED	2	400	1,000	
4	PROCESSING	ATTYNY 2313V-10PU		ALLOWED	1	200	1,000	
5	PROCESSING	ATMEGA 32	ATMEL	ALLOWED	1	200	1,000	
6	PROCESSING	ATMEGA 8L	ATMEL	ALLOWED	1	200	1,000	
7	SMD IC	CD74HC595M		ALLOWED	7	1,400	3,000	
8	REGULATOR	LM2575-5V		ALLOWED	1	200	1,000	
9	REGULATOR	LM2575-12V		ALLOWED	1	200	1,000	
10	DIP IC	74HC07		ALLOWED	1	200	1,000	
11	TRANSISTOR	C2335		ALLOWED	3	600	1,000	
12	TR.FORM(?) SCR	SCR 2A	YES	ALLOWED	1	200	1,000	
13	BRIDGE DIODE	2A		ALLOWED	4	800	1,500	
14	BRIDGE DIODE	10A		ALLOWED	1	200	1,000	
15	DIP IC	ULN 2003		ALLOWED	1	200	1,000	
16	LIGHTNING ABSORBER	391		ALLOWED	1	200	1,000	
17	CONDENSOR	4700/25		ALLOWED	3	600	1,000	
18	CONDENSOR	1000/35V		ALLOWED	1	200	1,000	
19	CONDENSOR	10,000/25V		ALLOWED	1	200	1,000	
20	CONDENSOR	470/100V		ALLOWED	2	400	1,000	
21	MEMBRANCE SWITCH		YES	ALLOWED	24	4,800	10,000	
22	AC-DC POWER SUPPLY	5V-3A		PICTURE	1	50SET/MONTH	300-500	
	INDUSTRIAL TYPE	3.3V-1A						
		12V-3A						
23	VFD		SAMSUNG SDI	YES	LCD WHITE BACKLIGHT	1	1000/MONTH	2000-3000

SUPPLIER	BOM	
NO	DIScription	VENDER
1	MC74HC14ABG / DIP14	ONSEMI
2	LM317T / TO220	ONSEMI
3	MC7805CTG / TO220	ONSEMI
4	?	
5	ATMEGA32-16PU / DIP40	ATMEL
6	ATMEGA8L-8PU / DIP28	ATMEL
7	MC74HC595A / DIP	ONSEMI
8	LM2575-T5G / TO220	ONSEMI
9	LM2575-T12G / TO220	ONSEMI
10	?	
11	?	
12	?	
13	?	
14	?	
15	ULN2003APG / DIP16	TOSHIBA
16	?	
17	4,700uF 25V/16*31.5/85ø	SAMYOUN
18	1,000uF 35V/12.5*20/85ø	SAMYOUN
19	10,000uF 25V/18.40/85ø	SAMYOUN
20	470uF 100V/16*25/85ø	SAMYOUN
21	TACT SWITCH 1110C-KNOB SPV023	KOREA

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-1] 자재별 특성분류표, 파트리스트(parts list) 예]

소요부품(자재) 명세서 (Bill of Materials)								
◎ 완제품 품명 : BTN 0000								
◎ 모델명 : BTN 0000-0000								
◎ 완제품 세번부호 : 제8536.50호								
◎ 원산지 결정기준 : CTH								
◎ 적용대상 협정 : 한-베트남 FTA								
◎ 원재료 사용내역 :								
연번	품명 (재료명)	세번부호 (HS NO)	원산지	수량	단가	가격	제조 및 구매처	입증서류
1	PCB	8534.00	한국	1	-	-	-	거래명세표
2	저항	8533.40	한국	1	-	-	-	거래명세표
3	4P 커넥터(LPH01-04)	8536.69	한국	1	-	-	-	원산지(포괄)확인서
4	LED	8541.49	중국	4	-	-	-	거래명세표
5	TACT SWITCH (SWITCH MST1102)	8536.50	한국	1	-	-	-	원산지(포괄)확인서
6	가이드	3926.90	한국	1	-	-	-	거래명세표
7	링	3926.90	한국	1	-	-	-	거래명세표
8	스프링	7320.90	한국	4	-	-	-	거래명세표
9	나사볼트	7318.15	한국	4	-	-	-	거래명세표
10	와이어 커넥터	8536.69	한국	1			-	
TOTAL			역내산			※ RVC 비율 계산식 : (FOB가격 - 수입원재료가격) / FOB가격 부가가치비율 : () %		
			역외산					

※ 자유무역협정의 이행을 위한, 원산지 증명서 관련업무 제출을 위하여 작성, 확인합니다.

※ 작성일자 :

명판 · 직인

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-2] 자재명세서(BOM) 예]

② 자재의 물리적, 화학적 특성을 고려한 창고 보관·보전·유지관리를 위한 환경조건, 규정 및 기준을 파악한다.

1. 보관창고의 구조적 기본 요건을 파악하도록 한다.

예 창고 내 통로너비는 창고 보의 높이 단층창고 6-8m, 기둥 간격 7.5m 이상 창고 출입구 너비 3.5m 이상, 출입구높이 4.0m 이상으로 한다.

2. 보관창고 내 구조적 기본 환경기준을 파악하도록 한다.

창고 환경관리는 다음과 같은 기본적인 기준이 준수되어 있는지를 확인한다.

(1) 창고관리 부서장과 부서는 창고의 환경에 주의를 기하고 물이나 습기가 유입되는지, 작업상의 조명은 기준 규정에 맞추어 작동되는지를 확인한다.

예 영하 5℃ 이상에서 영상 28℃ 이하(28℃ 이상은 폭염 작업장), 습도 85% 이하, 보통작업 기준 조명 150Lux 이상 유지되어야 한다.

(2) 창고관리 부서장과 부서는 창고 내 보관장소 및 방법이 적합한가를 확인한다.

(3) 창고관리 부서장과 부서는 창고 내 용이함을 확보하기 위하여 구획을 정하여 관리한다.

3. 보관창고 내 자재의 보관이 다음과 같은 기본적인 기준이 준수되어 있는지를 파악하도록 한다.

(1) 제품의 보관 시 혼입을 방지하기 위하여 품명별, 규격별로 분리하여 적치한다.

(2) 적치 구역을 설정하여 지정된 구역 외에 적치되지 않게 관리한다.

(3) 장소가 협소하여 적치 구역을 지킬 수 없을 때는 식별표시를 하여 제품의 상태를 파악할 수 있도록 해야 한다.

(4) 창고에 적치된 자재, 제품이 바닥에 방치되지 않도록 관리한다.

PE LM/BAG과 PAD는 제품 특성상 예외일 수 있다.

4. 자재의 특성을 고려한 보관창고 내 설비를 선정하도록 한다.

보관창고 내 기본적으로 설치 운용되는 랙·장치·설비·기기 등을 파악한다.

(1) 자재의 특징, 수량, 출고 추이 등을 고려하여 보관설비를 선정하여야 한다.

그렇게 해야, 보관·피킹·보충에 있어서 효율적인 업무가 될 수 있다. 일반적으로 제품의 보관랙 선정에 있어서 대량 보관은 평치 랙, 드라이브인 랙, 파렛트 랙, 중간량 보관은 파렛트 랙, 슬라이딩 랙, 소량 보관은 슬라이딩 랙, 선반 랙으로 진행되는 경향이 있다.

(2) 파렛트(pallet), 보관 랙(rack), 컨베이어(conveyor), 대차(hand lift truck), 지게차(fork lift truck), 계측설비(전자저울 등), 용기(컨테이너), 안전보호구, 래핑기, 밴딩기 등이 자재의 특성별로 어디에 어떻게 사용하고, 사용 시 주의사항은 무엇인지를 파악한다.

5. 자재의 ‘물리적’, ‘화학적’ 특성을 고려한 자재 보관창고 내 보관·보전·유지관리를 위한 유의사

항을 파악하도록 한다.

보관 대상 자재의 물리적, 화학적 특성 및 보관 시의 유의사항을 사전에 파악한다.

(1) 자재의 특성에 적합한 창고인지를 확인하도록 한다.

(가) 일반 창고, 냉장 창고, 냉동 창고, 정온 창고, 위험물 창고 등 자재 특성에 따라 어떠한 창고가 적합한지 파악한다.

(나) 자재 특성에 적합한 창고가 있는지 확인한다.

(2) 창고보관 조건을 유지하도록 한다.

(가) 자재창고 점검표에 따라 창고를 점검하고, 보관된 자재가 최상의 상태를 유지할 수 있도록 한다.

(나) 적재 장소의 온도와 습도는 자재의 열화 방지를 위하여, 자재의 원 상태가 유지될 수 있도록 자재의 특성에 적합한 적절한 온·습도를 유지 관리한다.

(다) 자재 취급 또는 점검 시 부적합 자재가 발생하면 발견자는 부적합 자재를 규정에 따라 조치한다.

(라) 자재가 위험물에 해당할 때는 위험물안전관리법에 따른 기준을 반드시 갖춘 상태에서 보관하여야 한다.

1) 위험 물품은 위험물 창고에 격납한다.

2) 위험 물품은 위험물 단속규칙에 명시된 것 외에 창고업무 담당 부서장이 특정한 것을 포함한다.

3) 위험 물품의 취급에 관하여 특히 관계 법규에 정하여진 것 외에는 위험물 취급 규정이 정한 바에 의한다.

위험물안전관리법(약칭: 위험물관리법) [시행 2023. 7. 4.] [법률 제19161호, 2023. 1. 3., 일부개정]

이 법은 이 법은 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 한다.(소방청)

산업안전보건법[시행 2022. 8. 18.] [법률 제18426호, 2021. 8. 17., 일부개정]

이 법은 산업안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.(고용노동부)

6. 자재의 특성을 고려한 자재의 보관·보전·유지관리를 위한 규정을 파악하도록 한다.

규정을 없을 때는 회사 차원으로 만들어 놓도록 한다.

사례: 기업 창고관리 규정

표준 번호	BBM-QEP-0707	원 본	■
주관 부서	생산관리부	관 리 본	☐
승인 권자	대표	비관리본	☐
제 정 일	20XX. XX. XX.		
기안 부서	생산관리부		
확인 주기	1년		

- 목차 -

제1조. 개정 이력

제2조. 적용범위

제3조. 목적

제4조. 책임과 권한

제5조. 업무절차

5.1. 창고 환경관리

5.2. 원. 부자재의 창고관리

5.3. 반제품의 관리

5.4. 완제품의 관리

① 입고 ② 보관 ③ 출고

5.5. 재물조사

5.6. 취급, 포장, 보관, 보존 및 인도 시 주의사항

① 취급 ② 포장 ③ 보관 및 보존 ④ 인도 ⑤ 긴급 출고

5.7. 재고관리

제6조. 관련 표준

① 계약 검토 관리 규정 BBM-QEP-0701

② 구매 업무 규정 BBM-QEP-0702

③ 기록 관리 규정 BBM-QEP-0402

④ 부적합 품 관리 규정 BBM-QEP-0804

제7조. 서식(양식) 관리

제8조. 부칙

순서 등으로 내용을 제시한다.

③ 자재의 물리적, 화학적 특성에 따른 온도, 습도 등의 환경조건을 사전에 조사하고 파악하여 기록한다.

1. 자재별 특성에 따른 개별적으로 자재의 특성을 보관·보전·유지할 수 있도록 요구되는 환경조건이 있는지를 자재별로 파악하도록 한다.

이에 따라서 유사 보관조건을 공유하는 공통 보관조건이 요구되는 품목군을 설정하도록 한

다. 한국산업표준(KS T 2022)에 소개하고 있는 물류 센터(창고)의 환경조건의 예를 들면, 다음과 같다.

〈표 1-1〉 한국산업표준(KS T 2022)-물류 센터(창고)의 환경조건

구분	내용
공기 환경	- 창고 작업장은 창과 다른 개구부를 외기에 직접 접하는 곳에 설치하고 그 개구부의 면적은 항상 바닥 면적의 20분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 단, 환기가 충분히 이루어질 수 있는 성능을 가진 설비를 설치했을 때는 예외로 한다. 또한, 작업장의 기온이 10℃ 이하일 때에는 환기할 때 매초 1m 이상의 기류에 작업자가 직접 노출되지 않도록 하여야 한다. - 작업장 공기 면적은 설비와 제품이 차지하는 용적과 바닥에서 4m 이상을 넘는 높이의 공간을 제외하고, 작업자 1인당 10m³ 이상이 되어야 한다. - 분진이 많이 분산하는 작업장에서는 물을 뿌리거나 분진의 흘날림을 방지할 수 있는 다른 조치를 강구하여야 한다. - 필요에 따라 작업장 내에 흡연 장소를 지정하는 등의 흡연 대책을 강구하여야 한다.
온도 조건	- 물류 센터 내의 작업장에서 폭염, 한랭, 다습하여 신체에 유해한 요소가 있는 경우에는 냉방, 온방, 통풍 등의 적당한 온·습도 조절을 하여야 한다. - 폭염 작업장이란 작업자가 작업하는 위치에서 28℃ 이상인 경우 - 한랭 작업장이란 작업장 내의 온도가 5℃ 이하인 경우 - 다습한 작업장이란 작업장 내의 습도가 상대 습도 85% 이상인 경우 - 전항의 설비를 설치하기가 어려운 경우에는 해당 작업자에게 개인 보호구를 착용시켜야 한다. - 옥외에 접하는 작업장은 여름철이나 겨울철에 외기 온도의 영향을 완화시키는 조치를 강구하여야 한다. - 작업자의 작업대 앞의 조도는 아래 〈표 1-2〉와 같다.

〈표 1-2〉 작업대 앞에서 조도 기준

작업 구분	기준
정밀한 작업	300 lx 이상
보통 작업	150 lx 이상
거친 작업	70 lx 이상

출처: 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 한국직업능력연구원. p.8.

시각적 환경	- 전항의 기준과는 상관없이 전자 계산기의 조작과 전표류의 시각적 작업을 요하는 작업 장소에서는 300 lx 이상으로 한다. - 시아에 빛의 밝기가 불쾌하지 않은 불빛으로 하도록 필요한 조치를 강구한다. - 작업장의 채광, 색채 환경, 광원의 성질 등에도 배려한 조치를 강구한다.
소음 환경	- 작업자가 작업하는 위치에서 소음이 등가 소음 레벨 80dB(A) 미만인 되도록 작업장 내의 소음원이 되는 물류 기계에 방음재를 씌워서 소음을 억제하도록 하여야 한다. - 소음 방지 대책을 강구하여도 전항의 기준을 유지하기 어려운 경우에는 작업자에게 귀마개나 다른 보호구를 사용하도록 하여야 한다.
작업 공간	- 작업장의 작업 공간은 작업자가 작업을 수행하는 데 충분하도록 확보되어 있어야 한다. - 장시간 서서 작업하는 작업자가 업무 중 자주 앉을 기회가 있을 경우에는 해당 작업자가 이용할 수 있도록 의자를 배치하여야 한다.

출처: 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 한국직업능력연구원. pp.7-9. 집필진 재구성.

2. 보관창고 내 기본적으로 설치 운용되는 랙, 장치, 설비, 기기 외에 추가적으로 특별하게 요구되는 조건이 있는지를 파악하도록 한다.
 3. 추가로 특정 자재의 특성에 따라 보관·보전·유지관리 대상이 되는 할 수 있는 내외부적인 고려 대상이 있는지 내부적으로 관련 부서와 협의하여 면밀히 파악하도록 한다.
- ④ 자재의 특성을 고려한 보관·보전·유지 방안에 관해서 세부적으로 기록하여 자재를 보관, 관리한다.
기록물로 비치하여 창고관리 및 자재관리 담당자, 현장 작업인력 등이 수시로 현장에서 파악 가능하도록 조치한다.
- ⑤ 사내 관련 부서 및 담당자 교육을 통한 해당 업무에 숙달하도록 지속적으로 인력관리를 수행하도록 한다.
1. 모델별 자재 특성을 분석·구분하는 업무를 수행한다.
 2. 자재 특성별·유형별 보관조건을 설정하는 업무를 수행한다.
 3. 자재 특성별·유형별 보관 자재 상태를 관리하는 업무를 수행한다.
 4. 재고를 주기적으로 산정하고, 보관 자재가 창고에서 최소화하도록 관리하는 업무를 수행한다.



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-3] 자재(완성품)창고-상품 특성별 보관 예

1-2. 자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립

학습 목표

- 보관의 기본원칙에 따른 보관조건, 취급, 보존 방법을 반영한 자재 보관계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-2. 자재 보관계획 수립. 재고관리(LM0204010205_14v1). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 한국직업능력연구원.의 필요 지식과 수행 내용을 병행하여 참고하고, 학습한다. 또한, 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-2. 자재 보관계획 수립의 내용과 재고관리(LM0204010205_14v1), 자재 입고관리(LM0204010203_14v1)의 일부 내용을 기반으로 하여 ‘필요 지식’과 ‘수행 내용’을 집필진이 새로이 재구성하였음에 학습 시에 동일하게 중복되고, 수정·보완되며 추가되는 내용이 있다.

① 자재 보관계획

1. 창고관리의 의미

창고관리는 원/부재료, 부품, 반제품, 제품, 상품 등에 관한 입출고, 보관, 운반 등 일련의 업무를 효과적이고 합리적으로 관리 및 통제함으로써 신속한 생산, 구매, 판매, 물류 활동을 지원하고 낭비 요소를 제거하는 데 그 목적이 있다.

2. 자재보관의 의미

자재보관은 보관 대상품을 물리적으로 보전·유지 및 관리하는 기술로, 이들 원칙 사이에는 서로 상호 연관성이 있으므로 자재를 보관할 때는 자재의 특성이나 창고 내 환경·설비·인력·전산시스템 운영 등의 여러 제반 상황에 따라 유기적으로 조합하여 적용하여야 한다.

3. 자재관리의 의미

자재관리는 창고 내의 로케이션에 보관된 자재를 입고·출고가 정확하고 빠르게 이루어지도록 효율적으로 관리하는 것을 말한다. 자재관리가 원활히 이루어지도록 하기 위해서는 자재 이동, 자재 보충, 자재 조사, 자재 보류 등의 업무가 지속적으로 이루어져야 하는데 이러한 자재관리의 업무는 WMS와 같은 시스템이 있어서 무선 핸드터미널과 같은 장비를 사용할 때보다 잘 이루어지게 된다.

② 창고보관의 기본 10원칙

1. 명료성의 원칙

시각적으로 제품을 식별하기 용이하도록 보관한다는 원칙으로 눈으로 보이는 물류를 추구하여야 한다.

2. 선입·선출의 원칙(FIFO: first-in-first-out)

먼저 보관한 물품을 먼저 끄집어내는 원칙으로 제품의 라이프사이클이 짧은 경우에 많이 적용된다. 특히 유통기한을 중요시하는 식품류에 있어서는 선입·선출이 필수적이며, 그 외의 대부분 제품에서도 선입·선출을 원칙으로 보관하여야 한다. 선입·선출에 가장 효율적인 랙은 슬라이딩 랙으로 뒤에서 제품을 보충하고 앞에서 피킹을 한다.

3. 위치표시의 원칙

제품의 보관 장소와 랙의 번호 등을 표시함으로써 업무의 효율을 증대시킨다는 원칙으로 로케이션코드에 관한 지식과 방법론을 잘 인식하여야 한다.

4. 형상 특성의 원칙

5. 높이 쌓기의 원칙

제품을 고층으로 다단 적재하기 위하여 지게차와 팔레트 등을 이용하게 되며, 이는 공간효율(용적률)을 향상시킨다.

6. 중량 특성의 원칙

7. 네트워크 보관의 원칙

관련성이 있는 품목을 한 장소에 보관하여 피킹 작업이 용이하도록 한다는 원칙을 말하는 것으로 피킹 효율을 극대화하기 위한 방안이다.

8. 통로대면 보관의 원칙

제품의 피킹을 용이하게 하고 효율적으로 보관하기 위하여 통로 면에 보관하는 것이 물류센터 레이아웃의 기본 원칙이 된다.

9. 회전대응 보관의 원칙

제품의 회전율, 즉 입출하 빈도에 따라서 보관 장소를 결정하는 것을 말하며, 입출하빈도가 높은 제품을 출입구에 가까운 장소에 보관하게 된다. 이는 제품의 출하량 관련 ABC 분석에 따른 제품의 차등 관리를 말하는 것이다.

10. 동일성 및 유사성의 원칙

동일 품종은 동일 장소에 보관하고 유사품은 근처 가까운 곳에 보관한다는 원칙으로 입고 및 자재관리를 편리하게 한다.

③ 창고의 분류 및 창고 합리화 요소

(교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 학습 1-3. 창고 운영계획 수립. 한국직업능력

연구원. pp.26-27.)

1. 창고의 분류

- (1) 법률에 따른 분류: 1종 일반 창고(상온, 냉동, 냉장) 2종 위험물 창고
- (2) 입지(위치 장소)에 의한 분류: 도시, 항만, 내륙, 터미널, 역전, 유통 단지, 해외 창고 등
- (3) 기능에 의한 분류: 저장, 보세, 유통 창고
- (4) 사용 용도에 의한 분류: 부품, 자재, 재공품, 완제품, 소모품 창고
- (5) 운영 형태에 의한 분류: 자가, 영업, 보세, 공공 창고
- (6) 경영 주체에 의한 분류: 공동, 단독 창고
- (7) 업무 내용에 의한 분류: 재고, 저장, 통과, 배송, 종합 물류창고
- (8) 보관 형태에 의한 분류: 보통, 저장, 야적, 수면, 냉동, 냉장, 정온, 위험물, 간이 창고
- (9) 구조에 의한 분류: 일반(보통, 재래식), 기계화, 자동(AS/RS) 창고

2. 창고 합리화 요소

- (1) 보관 하역 시설: 장비, 설비, 랙 등의 합리화
- (2) 보관 물품 배치: 배치, 주소 부여
- (3) 보관 효율 관리: 면적 효율, 체적 효율 향상
- (4) 적정 자재 및 삭감
- (5) 흐름(동선) 관리: 입하, 검품·검수, 하역, 운반, 입고, 쌓기, 꺼내기(피킹), 분류(소팅), 하역, 출하
- (6) 창고관리 정보시스템 구축 활용
- (7) 인원 관리, 지표 실적 관리 등

④ 자재 보관 분류법-ABC 분석

ABC 분석은 경영효율을 향상시키기 위한 중점관리방법으로 1951. G. E사의 M.F. Deckie에 의해 제창된 것으로 팔레토(pareto 분석기법) 또는 통계적 선택법이라고도 한다.

- 1. A 품목은 주문량과 발주점을 주의 깊게 결정해야 하며, 사용률과 주문비 및 기타 비용을 주문 때마다 관찰하여야 하며, 자재 기록이나 조달 기간도 엄격히 통제하여야 한다.
- 2. B 품목은 경제적 발주량과 기타 계산이 필요하고, 모든 결정변수는 분기별 또는 반기별로 검토해야 한다. 비교적 정상적인 자재 기록과 통제가 있어야 한다.
- 3. C 품목은 어떤 특정한 계산 방법에 따라 주문량을 결정할 필요가 없고, 1년에 1~2번 충분한 양을 주문하면 된다.

⑤ 자재창고 작성·보관 현황자료

1. 자재 창고관리 규정
2. 자재 창고관리 절차서
3. 자재 재고현황표(재고대장), 자재 재고 수불현황표
4. 자재 위치코드(location code) 현황표
5. 보관자재별 특성분류표
6. 자재명세서(BOM: bill of material)
7. 자재별 포장(packing) 기준서(운반단위 등)
8. 자재창고 보관설비 현황 및 이력 현황표
9. 자재 입고계획표
10. 자재 입고·출고서(전표)
11. 장기 자재 재고 현황 리스트
12. 재고 자재 품질열화점검표
13. 작업공정 흐름도
14. 공정별 자재투입 계획표
15. 일정생산계획표(MPS: master production schedule) 등을 창고관리 업무에 활용하며,
16. 관련 업무 참고 절차서는 구매업무 절차서, 영업업무 절차서, 검사업무 절차서 등을 활용한다.

⑥ 3정 5S(3定 5行)

3정 5S는 쾌적한 작업환경조성 및 사무환경을 조성하여 작업현장의 낭비제거와 문제발견능력을 향상시키고, 품질향상, 생산성 향상, 원가절감, 납기 단축의 기반을 조성하며, 아울러 공장 체질 강화를 통해 현장 작업자의 일을 ‘편하게, 확실하게, 신속하면서 안전하게, 즐겁게’ 할 수 있게 하는 것을 의미한다.

1. 3정

3정은 눈으로 보는 관리를 위한 수단이며 물건이 어디에(정위치), 어떻게(정품), 얼마만큼(정량) 있는지를 누구라도 쉽게 알 수 있도록 하는 것이다. 3정을 추진하는 목적은 합리화의 기초인 5S를 실시 후 물건의 위치, 보관, 흐름을 원활히 하기 위하여 용기, 위치, 적정량, 색상, 구획선 등의 표준화를 실시하여 눈으로 보는 관리의 기본을 정착시키는 데 있다.

(1) 정위치

물품의 보관장소인 번지를 설정하고 적치방법 및 비치장소, 현품의 최대·최소표시를 하여 물건의 위치를 누구나 쉽게 알 수 있도록 한다.

(2) 정품

사용물품의 형태, 크기, 자재취급(Material Handling) 성격에 따라 Grouping하고 정량 개념을 적용하여 사용하기 쉽고, 눈으로 보는 관리를 실현한다.

(3) 정량

모든 약의 원인이 재고를 한 눈에 파악하고 "대개 이정도"가 아닌 몇 개라고 확실하게 말할 수 있을 정도로 양을 관리할 수 있도록 한다.

2. 5S

현장과 일상 작업에 낭비를 줄이고 생산성을 높이는 방법에 관한 내용으로, 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화를 의미한다.

(1) 정리(sifting)

필요한 물건과 불필요한 물건을 분리하여 필요한 물건만을 두는 일

(2) 정돈(sorting)

정리한 물건을 사용하기 편리하도록 로케이션 번호 등을 붙여서 필요한 순서대로 물건을 배열하는 일

(3) 청소(sweeping)

일을 편하게 하고 안전하게 하려고 깨끗하게 하는 것

(4) 유지(sustaining)

정리, 정돈, 청소의 상황을 유지하는 일

(5) 표준화/습관화(standardizing)

결정된 일에 관하여 올바르게 지키도록 몸에 습관화하는 것

7 전사적자원관리시스템(ERP) & 창고관리정보시스템(WMS)

1. 전사적자원관리시스템

(1) ERP란

전사적자원관리(ERP)는 기업의 인적·물적 자원을 효율적으로 활용하는 관리시스템으로써 통합 업무 패키지 또는 기간업무 시스템으로 불리며, 기업경쟁력 강화를 위한 통합정보 시스템 구축을 목적으로 한다. ERP 시스템은 영업, 생산, 구매, 자재, 회계, 인사 등 회사 내 모든 업무를 IT(정보기술) 자원을 활용하여 동시에 통합 처리하고 정보를 실시간으로 공유할 수 있다.

(2) ERP의 도입 효과

- (가) 시스템 표준화를 통한 데이터의 일관성 유지
- (나) 개방형 정보시스템의 구성으로 자율성, 유연성 극대화
- (다) 업무의 효율화: 업무 간 의사소통이 원활해져 업무효율 상승
- (라) 클라이언트 서버 컴퓨팅의 구현으로 시스템 성능의 최적화
- (마) 선진 프로세스를 내장하고 있는 자원 도구로 기업의 업무처리 방식을 최적화하고 정보 시스템의 비용의 절감화
- (바) 지속적으로 변화하는 경영상황에 관한 정보를 신속, 정확하게 경영 하층부까지 제공하여 신속한 의사 결정이 가능하도록 유도
- (사) 회계 등 관련업무의 자동화로 경영의 투명성 제고
- (아) 기업 혁신으로 리엔지니어링의 자원 가능
- (자) 계획 생산체제의 구축 및 생산실적 관리가 용이
- (차) 데이터의 중복 및 오류배제
- (카) 자재관리 능력 향상
- (파) 수주 처리에서 출하 및 회계 처리까지 일련의 업무통합으로 고객의 요구에 신속하고 정확하게 대응하여 고객 만족도 증대

2. 창고관리정보시스템

(교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 학습 1-3. 창고 운영계획 수립. 한국직업능력연구원. pp.28-29.)

(1) WMS란

창고관리정보시스템(WMS: warehouse management system)이란 ‘창고를 관리하는 전문 종합정보시스템’으로 창고 내에서 이루어지는 물자의 입고와 출고 관리, 로케이션 관리, 자재관리, 피킹(picking), 분류(sorting), 차량 관리 지원, 인원 관리, 작업 관리, 지표 관리 등을 수행하는 정보시스템이다. 창고관리정보시스템은 기존의 ERP(전사적자원관리시스템)의 한계를 보완한 창고관리 전문 정보시스템으로 창고관리시스템, 물류센터관리시스템이라고도 한다.

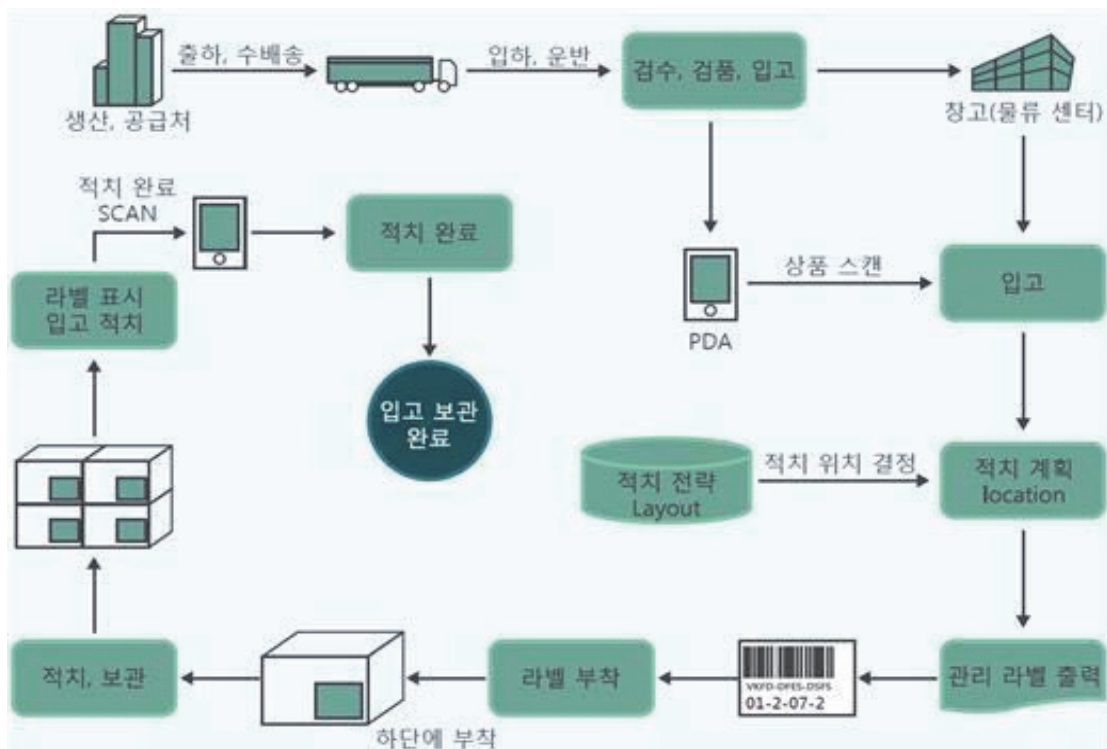
(2) WMS의 도입 목적

- (가) 창고관리의 효율 향상
- (나) 자재 수량 및 금액 관리의 자동 계산 효율 향상
- (다) 창고 보관관리의 가시화
- (라) 실물(현장) 자재와 장부(전산) 자재 재고와의 차이 최소화
- (마) 보관 면적 체적의 효율성 극대화

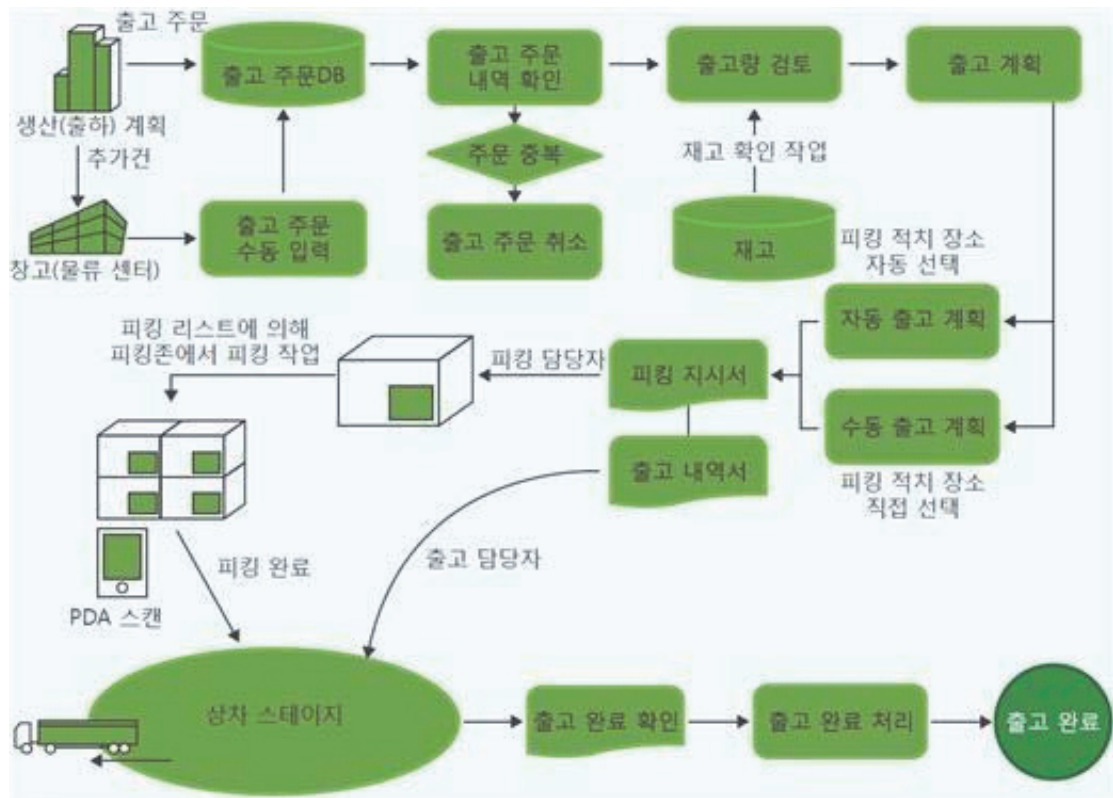
- (바) 피킹 작업의 정확도 및 효율성 향상
- (사) 선입선출의 정확한 실시
- (아) 창고 내 포장 보관관리의 정확도 및 효율성 향상
- (자) 다른 시스템(ERP, TMS, OMS 등)과의 효율적인 연계



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-4] 창고관리정보시스템(WMS) 메인 기능



출처: 교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 한국직업능력연구원. p.29.
[그림 1-5] 창고관리정보시스템(WMS) 입고시스템 예



출처: 교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 한국직업능력연구원. p.29.
 [그림 1-6] 창고관리정보시스템(WMS) 출고시스템 예

수행 내용 / 자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립하기

재료·자료

- 자재명세서(BOM: bill of material), 재고현황표, 위치코드(location code) 현황표, 보관자재별 특성분류표, 일정생산계획표(MPS: master production schedule), 자재 입고계획표, 보관설비 현황 및 이력 현황표,
- 작업공정 흐름도, 공정별 자재투입 계획표
- 위험물 자재 보관 및 관리기준서, 자재 보관 보안기준서, 자재별 포장(packing) 기준출고/운반단위 등)
- 보관창고 운영방침, 자재관리·창고관리 업무규정 및 설비관리 매뉴얼, 산업안전관리규정(항온/항습 등)

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 복합기, 계산기, 카메라, 태블릿PC 등 휴대용 정보 단말기
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 전사적자원관리시스템(ERP), 창고관리정보시스템(WMS)
- 팔레트(pallet), 보관 랙(rack), 컨베이어(conveyor), 대차(hand lift truck), 지게차(fork lift truck), 계측설비(전자저울 등), 용기(컨테이너), 안전보호구, 래핑기, 밴딩기

안전·유의 사항

- 창고보관의 원칙을 준수하여, 자재의 특성, 창고 내 환경, 창고 설비, 작업인력, 운영 전산시스템 등의 여러 제반 상황에 따라서 적합한 자재 보관 방안을 수립한다.

수행 순서

① 자재창고 내 자재 입고계획에 따른 보관조건, 취급 방법, 보존 방법을 반영한 보관계획을 수립한다.

1. 자재창고 내 자재 입고 예정량을 확인하도록 한다.
생산계획에 따른 발주서를 기준으로 자재 입고 예정량 기간별(일/주/월)로 파악한다.

2. 자재의 속성에 따라 자재창고 환경 보관조건을 확인하도록 한다.

(1) 냉동·냉장

F급(질소, 드라이아이스), C급(3개월 이상 보관할 육류), C2급(카메라 필름), C3급(과일,

채소, 1~3일 보관할 육류) 등으로 구분하여 보관한다.

(2) 저(상)온

초콜릿, 카라멜 등을 보관한다.

(3) 위험물

산화성 고체, 가연성 고체, 인화성 액체, 산화성 액체, 자기 반응성 물질 등을 보관한다.

(4) 수면

목재 등을 보관한다.

3. 창고보관의 기본원칙 10가지에 따라 자재(원제품/반제품/원부자재)가 보관되어 있는지를 확인하여 보관계획을 수립하도록 한다.

① 명료성의 원칙 ② 선입·선출의 원칙 ③ 위치표시의 원칙 ④ 형상특성의 원칙 ⑤ 높이 쌓기의 원칙 ⑥ 중량 특성의 원칙 ⑦ 네트워크 보관의 원칙 ⑧ 통로대면 보관의 원칙 ⑨ 회전 대응 보관의 원칙 ⑩ 동일성 및 유사성의 원칙에 따라 자재가 보관되어 있는지를 확인하며, 그렇지 않으면 자재의 특성별로 분리하여 문제점을 개선·조치 계획을 세우도록 한다. 아래와 같은 창고 보관의 기본원칙에 따른 보관 위치를 확인한다.

(1) 자재의 움직임(입고·출고 빈도)이 많은 것은 취급하기 용이한 곳에 위치시킨다.

(2) 유사품 또는 관련품은 가능한 한 한곳에 보관한다.

(3) 자재의 특성에 따라 그에 알맞은 위치에 보관한다.

(4) 중량물은 낮은 곳에 경량물은 높은 곳에 보관한다.

(5) 회전 빈도가 높은 물품은 되도록 출구 가까이 배치하고, 회전 빈도가 낮은 물품은 출구에서 먼 장소에 배치한다.

(6) 자재의 보충 또는 피킹이 용이한 시스템이 될 수 있도록 유의한다.

(7) 회전을 변화에 따라 보관 장소를 변경한다.

4. 자재의 속성별 취급 조건을 파악하도록 한다.

① 중량물 자재의 경우(지게차 등 동력이 기기를 사용하여 근골격계를 예방), ② 부서지기 쉬운 자재, ③ 습도에 영향을 받는 자재, ④ 깨지기 쉬운 자재, ⑤ 위험물 자재 등의 취급 조건을 파악하고, 사용 지침서를 만들어 자재창고 내 비치하고, 작업자에게 배포하여 자재에 손상을 미치지 않도록 예방한다.

〈표 1-3〉 자재 취급 원칙

구분	내용
계획 수립 원칙	모든 자재 취급 시스템은 반드시 계획되어야 하며 계획 없이 실제로 운영하면서 필요할 때마다 늘어가는 형태가 되어서는 안된다.
시스템 원칙	자재 취급 시스템에 관한 계획은 자재 이동 주기의 전반을 가능한 한 많이 포함하여야 한다. 체계적인 자재관리가 가능하도록 DB화를 통해 구현하였으며 쉽게 파악하도록 한다.
자재 흐름 원칙	설비배치 및 공정 기술은 자재가 순조롭게 흘러가는 것을 보장하여야 한다.
단순화 원칙	자재 취급 시스템의 설계에 작업단순화의 개념을 적용하도록 한다.
중력 원칙	자재를 이동하는데 중력이 이용될 수 있다면 반드시 이용되어야 한다.
공간 활용 원칙	공간을 최적으로 이용하도록 한다.
단위화 원칙	일반적으로, 한번에 취급할 수 있도록 쌓아 놓은 물건의 양은 많으면 많을수록 좋다.
기계화 및 자동화 원칙	자재취급 시스템의 설계에 항상 기계화와 자동화를 고려하도록 한다.
장비선택 원칙	장비를 선택할 때는 취급될 자재의 모든 측면, 발생하게 될 이동, 그리고 활용될 방법을 주의 깊게 고려하도록 한다.
표준화 원칙	자재취급 방법 및 장비를 표준화하도록 한다.
적용성 원칙	여러 가지의 다양한 작업을 수행할 수 있도록 방법과 장비를 설계하도록 한다.
불필요한 중량 제거 원칙	실질적인 하중에서 장비나 불필요한 무게의 비율을 줄이도록 한다.
활용 원칙	인력 및 장비 모두를 효과적으로 활용하도록 한다.
정비 원칙	자재취급 장비에 관한 긴급 정비는 물론 예방 정비에 관한 계획을 수립하도록 한다.
퇴화 원칙	사용 중인 자재취급 장비를 동일 모델 혹은 보다 신형인 장비로 교체할 것인가를 판단할 수 있도록 주기적인 경제성 평가를 하도록 한다.
관리 원칙	생산관리, 재고관리, 품질관리 등등에 도움이 되는 자재취급 장비를 사용하도록 한다.
용량 원칙	생산 용량을 최대한으로 활용하는 데 도움이 되도록 자재 취급 장비를 사용하도록 한다.
성과 원칙	자재 취급 시스템의 성과를 측정하고 관찰하도록 한다.
안전 원칙	작업자의 안전을 위한 방법 및 장비를 설계하도록 한다.

5. 창고 자재 재고량과 위치를 파악하도록 한다.

(1) 자재별 보관 장소를 확인한다.

정해진 장소에 해당 자재의 보관 장소를 확인한다.

(2) 공간을 확인한다.

(가) 정해진 장소에 해당 자재의 재고가 있는지 확인한다.

(나) 자재를 격납할 수 있는 공간이 있는지 확인한다.

6. 자재 특성별 보관 유형을 표준화한다.

A 동 ○ 원재료 ○ 소형물, 경량 ○ SLIDE RACK		
B 동 ○ 외주 부품 ○ 중형물 ○ 평치		
C 동 ○ 완제품 ○ 대형물, 중량 ○ PALLET		

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-7] 자재 특성별 보관 유형 표준화 예

7. 자재창고 내 보안 상황을 파악하도록 한다.

회사 내 보유하고 있는 보안 관리 업무규정(규정)을 확인하도록 한다.

8. 자재별 창고 내 보관계획을 수립하도록 한다.

적합한 보관 장소와 공간에 적입할 보관계획을 수립한다.

② 자재(완제품/반제품/원부자재) 유형별 창고관리 방안을 수립한다.

1. 원·부자재의 창고관리 방법을 파악하도록 한다.

(1) 입고의 경우

(가) 수입 담당은 수입검사결과 합격품에 한하여 수량 등을 확인하고, 이상이 없으면 지정된 장소에 입고시킨다.

(나) 검사원은 수입 검사 후 합격품은 입고시키고 해당 자재를 기록하여 관리한다.

(2) 보관의 경우

(가) 입고된 자재는 품목별로 지정된 장소에 적치하고 선입선출이 용이하도록 관리한다.

(나) 위험물은 지정된 장소에 별도 보관토록 한다.

(다) 원·부자재는 지정된 장소에 보관한다.

(라) 가능한 옥외 보관은 하지 않고 옥내에 보관토록 한다.

(마) 먼지 등 이물질이 묻지 않도록 작업환경을 관리토록 하여야 한다.

(3) 출고의 경우

(가) 원자재는 생산부서에서 수시로 현장 자재를 파악하여, 요청한다.

(나) 사용 부자재는 해당 LOT을 가공 전에 출고한다.

2. 반제품의 창고관리 방법을 파악하도록 한다.

(1) 입고의 경우

작업자 최종 검사가 끝난 제품은 대차 및 파렛트 혹은 기타 지정장소에 적재한 후 자재 식별표를 부착한다.

(2) 보관의 경우

생산된 제품은 지정장소에 LOT 별로 분리하여 보관하되 선입선출이 용이하도록 관리하여야 한다.

3. 완제품의 창고관리 방법을 파악하도록 한다.

(1) 입고의 경우

(가) 완제품의 최종 검사가 끝나면 선입선출이 용이하도록 관리하여야 한다.

(나) 완제품은 지정된 구역에 입고하며 환경변화(눈, 비, 온도)에 대비하여 제품에 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

(2) 보관의 경우

완제품은 지정된 구역에 보관하며 환경변화(눈, 비, 온도)에 대비하여 제품에 영향 받지 않도록 하여야 한다.

(3) 출고의 경우

(가) 자재관리부서는 자재출고 통보를 받으면, 해당 사항과 현품을 확인 후 출고한다.

(나) 자재관리부서 자재출고 시 출하검사 결과를 확인하고, 합격품에 한해 출고토록 한다.

4. 창고관리 시 유의점을 확인하도록 한다.

자재의 보관 및 창고관리 시에 유의할 사항은 다음과 같다.

(1) 자재는 선입선출을 기준으로 출고한다.

(가) 입고 순으로 출고할 수 있도록 자재를 적재한다.

(나) 유효일이 있는 가변성 자재는 유효일자가 가장 빠른 순서부터 우선 출고한다.

(2) 자재의 안전하고 효율적인 보관을 위하여

(가) 자재의 변질 및 분실에 관한 예방책을 수립한다.

(나) 자재를 용도별 또는 재질별로 분류하고 정리·정돈한다.

(다) 자재별로 저장 위치를 구분하고 위치 카드 등으로 관리한다.

(라) 장기보관 자재는 정기적으로 정비하며, 위험물은 별도 관리한다.

(3) 창고 공간의 효율성과 신속한 입출고를 위하여

(가) 출고가 잦은 자재는 출고장 또는 사용처에 가까운 장소에 보관한다.

(나) 자재의 적재방식을 개선하고, 중량 자재는 바닥에 보관한다.

(다) 운반수단과 방법을 개선하고 파레트 사용을 우선하여 시간과 경비를 절약한다.

(라) 운반통로와 운반 거리를 단축시켜 적재 횟수 및 시간을 감소시킨다.

③ 자재(완제품/반제품/원부자재) 취급, 포장, 보관, 보존 및 인도 시 주의사항을 파악하여 창고 내 자재 관리 방안을 수립한다.

1. 취급의 경우

- (1) 원자재, 부자재, 반제품, 완제품의 이동 시에는 떨어지지 않도록 주의하여 이동시킨다.
- (2) 자재의 입·출고 시에는 외관에 손상이 가지 않도록 주의하여 취급한다.
- (3) 부자재 입·출고 시에는 입고 시의 포장 상태를 유지하여 제품의 오염, 손상, 굽힘, 변형 등을 방지한다.
- (4) 적재 시에는 적재 하중으로 인한 변형 등에 대비하여야 한다.
- (5) 이동 시 흔들리지 않도록 밴드나 기타 방법으로 고정시켜 안전하게 취급하여야 한다.

2. 포장의 경우

- (1) 완제품은 지정하는 포장방법으로 포장하여 출고토록 한다.
- (2) 포장 작업은 고객이 지정하는 규격에 의거 포장하여 관리, 납품토록 한다.
- (3) 포장 작업은 고객과 상의하여 이동 중 제품보호에 이상이 없도록 견고하게 포장되어야 하며, 운송 기간에 파손, 변형 등이 없도록 특히 유의하여야 한다.

3. 보관 및 보존의 경우

- (1) 입고된 자재의 경우 입고 일자별/LOT 별로 구분하여 선입선출이 용이하게 관리한다.
- (2) 원칙적으로 야적을 금하며 불가피할 경우 환경변화(눈, 비, 온도)에 대비하여 보관한다.
- (3) 야적 시에는 눈, 비를 맞지 않도록 하고 비닐 등으로 덮은 후 끈으로 묶는다.
- (4) 제품 및 자재 보관창고는 화재에 주의하여야 하며 소화기를 항시 비치한다.

4. 인도의 경우

- (1) 운송 시에는 제품이 장애물과 부딪치지 않도록 좌우를 살펴서 운행하고 상·하차 시 지게차에 의한 손상에 주의한다.
- (2) 운송 시 유동 시 적도록 BELT, 고무 BAR로 묶어서 운송하고 눈, 비가 오리라 예상되면 포

장물을 씹어 손실이 없도록 한다.

5. 긴급 출고의 경우

- (1) 창고에 입고된 원·부자재 및 제품의 출고는 절차에 의하여 출고함을 원칙으로 한다.
- (2) 만약, 화재 등의 비상시 또는 제품, 자재의 긴급 교체 필요성이 있으면, 선출고 할 수 있으며, 차후 출고 절차를 보완하여야 한다.

④ 자재창고의 공간 효율화 방안, 자재 분류법을 반영한 자재 보관계획을 수립한다.

1. 자재창고의 공간 절감 대책안을 모색하도록 한다.

(1) 전제조건으로서의 자재량을 우선하여 파악한다.

이곳에 두는 상품의 성격은 어떠한 것인가, 필요 최저량은 얼마인가 하는 원점으로 돌아가서의 재검토가 필요하다. 예를 들면, 월 1회의 로트 입하가 2회로 분할 납품되면, 자재는 종전의 2분의 1이 된다.

(2) 특정 자재의 보관 장소의 핵심 위치에 관한 적정성 여부를 파악한다.

적절치 않다고 판단되면, 해당 자재를 다른 건물이나 특정 장소에 격리하여 보관하는 것이 바람직할 수 있다. 왜냐하면, 이러한 것은 모두 통로 부분을 줄여 출고 작업성을 저하하고 보관 효율을 떨어뜨리기 때문이다.

(3) 보관 자재의 물리적인 용적 감축 방안을 모색한다.

포장이나 입하된 화물의 형태 측면에서 자재를 담는 방법이나 압축시키는 방법을 연구한다.

(4) 높이와 통로 부분의 로스를 줄이기 위한 랙 방식을 검토한다.

자재의 특성에 따라서는 판매 매장의 사용도 있을 것이며, 완제품 단품으로 자재량이 많은 것은 유동식 랙이나 드라이브인 랙 같은 보관 방식도 병용할 수 있다.

(5) 입·출고를 위한 운반 설비를 검토한다.

작업성과 높이 방향의 로스 감소와 필요 통로 너비의 설정에 큰 요인이 된다.

(6) 공간 로스의 감소 방안을 검토한다.

자재 입고 시 한 개의 파렛트당 적재량의 검토, 랙의 높이, 자재 구분을 위한 칸막이 넓이 등이 적정한지를 계산하도록 한다.

2. ABC 자재 분류법을 활용하여 작업한다.

ABC 분석은 제품을 다음과 같은 등급으로 나눈다.

(1) A등급: 이 자재는 최고 판매 제품으로, 매출의 약 80%를 차지한다.

A등급 자재는 가장 중요한 제품으로 간주하므로, 선입선출 작업이 신속하게 이루어질 수 있도록 배치한다.

(2) B등급: 이 자재는 매출의 15%를 차지한다.

이 범주의 자재는 가끔 A 수준 또는 C 수준으로 이동할 수 있으므로, 판매 및 출하 일정의 상황에 따라서 유동성 있게 배치한다.

(3) C등급: 이 제품은 매출의 5%를 차지한다.

이 범주의 자재는 주요 공간 및 위치를 차지하지 않도록 배치한다.

〈표 1-4〉 ABC 분석의 일반적 구분

분류	품목 비율	사용금액 비율	관리방향
A	5~10%	70~80%	중점관리
B	10~20%	15~20%	직접관리기준설정
C	70~80%	5~10%	관리간소화

출처: 권오운. 재고통제 ABC 분석기법명. <http://www.atpm.co.kr>에서 2023. 7. 8. 검색.

⑤ 자재창고에서 보관하고 활용하는 현황자료를 파악한다.

상기 ‘필요 지식 ⑤ 자재창고 작성·보관 현황자료’에서 나열한 자료들의 OA 프로그램 활용 작성법과 사용처, 기능 등을 파악하여야 하며, ERP/WMS와 같은 자재와 창고관리를 위한 전산정보화시스템 사용 시에도 어떻게 작성하고 활용하는지를 파악하여야 한다.

☞ 하단 ‘활용 서식’에 제시된 일부 OA 프로그램 활용 작성 서식을 참고한다.

⑥ 보관창고 운영절차서, 규정 및 관리 매뉴얼을 파악하여 수정·보완·개선의 여지가 있는지를 확인하여 보관계획을 수립한다.

공공/민간, 국내/해외의 법규 혹은 규정의 변화가 있는지를 반드시 확인하도록 한다.

사례: 자재창고 관리 절차서

1. 적용범위

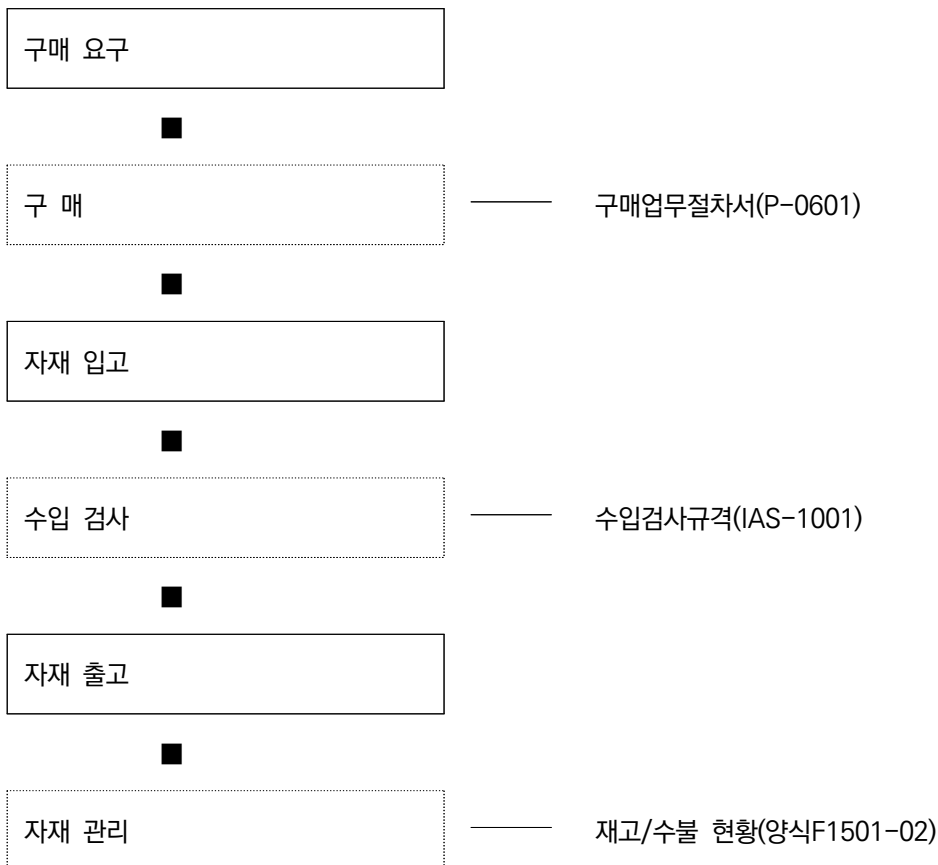
이 절차서는 창고관리 업무에 적용하는 절차서로, 부품 및 자재의 구입요구부터 출고까지 창고의 전반적인 업무에 적용한다.

2. 업무절차

자재출고서 접수

구매요구서(양식F0601-01)

자재출고대기 및 부족자재 체크



3. 세부업무절차서

자재관리는 해당 건별로 입고 및 출고를 원칙으로 한다.

3.1 자재출고 접수

자재담당자는 구매 요구서(양식F0601-01)를 접수한다.

3.2 자재출고 대기 및 부족자재 점검

자재담당자는 구매요구서와 표준자재 목록을 확인하여 선입선출 방법으로 건별 자재출고 대기 상자에 준비하고 재고가 확인된 자재는 구매요구서 및 표준자재 목록의 비교란에 “재고”라고 표시한다.

3.3 구매요구

자재담당자는 자재가 확인되지 아니한 구매요구서 및 표준자재 목록을 건별로 분리하여 경영기획부로 송부한다.

3.4 자재 입고

3.4.1 자재담당자는 구매담당자로 부터 구입된 자재를 구매 요구한 명세서나 표준자재 목록을 확인하여 인수한다.

3.4.2 인수된 자재는 검사업무 절차서(P-1001)에 의해 합격된 자재에 관하여 건별 자재출고 대기 상자에 보관한다.

3.5 자재출고

자재담당자는 자재출고서에 명시된 출고 요청이 있을 시 건별 출고 대기 상자의 부품 자재를 출고한다.

3.6 자재관리

3.6.1 자재담당자는 재고 자재에 관하여는 건별 입고·출고 후 자재/수불현황을 정리하고 모든 입고 자재는

입고일 및 수입검사 합격표시 등을 부착시키고 지정된 장소에 정돈 보관한다.

3.6.2 자재담당자는 수시로 창고의 보관중인 자재나 제품에 열화가 발생하였는지 품질열화점검표(양식 F1501-03)에 의한 점검표를 매월 말일 작성 부서장에 승인을 득한다.

3.6.3 자재담당자는 재고 자재에 관하여 매 월말 기준으로 자재/수불현황(양식F 1501-02)을 작성하여 부서장의 승인을 받는다.

3.6.4 자재담당자는 장기 보관중인 자재에 관하여 매월 품질열화점검표(양식F1501-03)에 따라 입고 후 1년 된 자재의 목록을 작성하여 재검사하고, 검사 완료된 부품과 제품은 선입선출을 위하여 최초 입고 일자 및 재검사 일자를 동시에 기록하여 관리한다.

3.7 기록 및 관리

〈표 1-5〉 자재관리 활용 서식

양식명	양식번호	보존년한	보관부서
자재출고서	F1501-01	5년	자재담당
자재/수불현황	F1501-02	5년	자재담당
품질열화점검표	F1501-03	5년	자재담당

3.10 관련 절차서

구매업무 절차서(P-0601)

영업업무 절차서(P-0301)

검사업무 절차서(P-1001)

- ☞ 교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 학습 1-3. 창고 운영계획 수립. 한국직업능력연구원. 학습모듈도 병행하여 학습하도록 한다.

수행 tip

- 자재창고 운영관리 전산화시스템 활용 시에는 시스템 업그레이드 작업 등을 통해서 현행화 조치가 가능하도록 지속 관리한다.
- 창고 운영계획 수립은 현실을 감안하여 상황에 따라 탄력적으로 운영하는 것이 바람직하다.
- 취급 자재의 사용량이 변동하기 때문에 6개월 또는 1년 단위로 정기적으로 보관계획을 검토하는 것이 바람직하다.

1-3. 자재 위치 코드화 및 이동방안 수립

학습 목표

- 자재를 쉽게 찾을 수 있도록 자재 보관 위치를 위치코드화(location code)할 수 있다.
- 자재의 사용빈도 및 작업환경에 최적화된 이동 경로(동선)를 고려하여 자재를 보관·유지할 수 있다.

필요 지식 /

교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-3. 보관 위치 코드화 방법. 재고관리(LM0204010205_14v1). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 한국직업능력연구원.의 필요 지식과 수행 내용을 병행하여 참고하고, 학습한다. 또한, 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-3. 보관 위치 코드화 방법의 내용과 재고관리(LM0204010205_14v1), 자재 입고관리(LM0204010203_14v1)의 일부 내용을 기반으로 하여 ‘필요 지식’과 ‘수행 내용’을 집필진이 새로이 재구성하였음에 학습 시에 동일하게 중복되고, 수정·보완되며 추가되는 내용이 있다.

① 자재창고 레이아웃 부품 로케이션 관리

1. 자재 로케이션 관리 개요

생산·제조 현장에서 다품종 소량 생산체제 환경에서도 무재고 또는 최소한의 재고로 고객과 물(物)과 정보가 일체화된 단납기 대응체제를 구축하기 위해서는 제품, 부품 등을 보관하는 창고 등의 물류 관리가 선진화되어야 하는 것은 필수적이다. 재고를 줄이면 재고 금액에 관한 현금 흐름의 개선은 물론이고 재고를 관리할 창고 면적, 보관 랙, 보관 용기 등의 절감에 물류 동선의 감소, 찾는 시간 감소 등으로 관리 인력을 혁신적으로 줄일 수 있을 것이다. 제조기업에 있어 창고관리 레이아웃 물류의 3원칙은 재고 제로화라는 기본개념 아래 물류 동선 최소화, 선입선출, 1 Item 1 Location의 실현은 반드시 이루어야 할 과제이다.

2. 자재 로케이션 운영 목적

자재창고 로케이션 정리 방법으로 모든 자재에 관하여 어느 위치에 자재가 있는지와 정상과 이상을 바로 알 수 있도록 로케이션 번호 지정을 통한 자재 위치 및 번지수 관리를 온·오프라인에 구축한다. 자재창고 부품 로케이션 정리 컨셉은 누구나 쉽고 빠르고 편안하게 보관 위치의 접근이 용이하도록 말하자면 당일 입사한 사원도 자재 로케이션 내역을 보고 바로 해당 자재를 찾을 수 있도록 하는 것이 기본 개념이다. 또한, 해당 자재 로케이션에는 현품표를 부착하고 Max.&Min. 설정으로 눈으로 보고 해당 품목의 품질이나 과잉재고를 바로 알 수 있도록 하여 적정재고를 관리하는 데 목적이 있다.

② 자재 보관 위치 관리

물류창고의 기능은 단순히 물건 거치의 기능에 그치지 않는다. 물건을 적정하게 관리하고 지시에 따라 신속한 입·출고가 가능해야 한다. 또 신속한 출고를 위해 창고 내 모든 선반에 일종의 주소와 같은 번지를 부여하게 된다. 이렇듯 창고 내 각각의 선반에 주소를 부여하고 어떤 품목이 보관되어 있는지 정확하게 관리하는 것을 ‘로케이션 관리’라고 말한다.

1. 현품 관리

정해진 로케이션에 자재를 정확하게 유지하는 것을 현품 관리라고 정의한다. 만약 현품 관리가 제대로 되지 않으면 해당 로케이션에 물건을 가지러 갔을 때 물건이 없거나 잘못된 물건이 보관되어 정확하고 신속하게 출고할 수 없게 된다. 예컨대 식품이나 약품, 화학품 등은 특정 기간이 지나면 열화하므로 사용 기한을 철저히 관리해야 한다. 이를 유효기간 관리라고 부른다.

2. 로트 번호 관리

예를 들어 공장에서 로트 번호를 할당한 제품이 있으면 보관된 물품의 로트 번호를 관리해야 한다. 로트 번호 관리가 제대로 이뤄지지 않아 창고에서 출하된 상품이 이전 고객에게 출하한 물건보다 오래됐다면 클레임이 발생하게 된다. 오래된 로트 번호의 물건이 출하되지 않도록 자재를 관리할 때 전회보다 이번 회에 오래된 로트가 출하되는 로트 역전이 일어나지 않도록 하는 로트 관리가 중요하다.

3. 시리얼 번호 관리

시리얼 번호는 기계 등에 해당하는 일련번호를 의미한다. 고액의 기계는 각각 시리얼 번호를 부여해 관리하게 된다. 로트 번호와 시리얼 번호를 창고에서 관리함으로써 납품처에 출하된 로트 번호와 시리얼 번호의 물품을 관리할 수 있으므로 트레이서빌리티를 정확하고 신속하게 수행할 수 있다.

트레이서빌리티(traceability)

제품의 품질문제가 발생했을 때 문제의 원인을 규명하는 절차를 단기간에 신속하게 처리해 대책을 취할 수 있도록 하는 것을 뜻한다.

4. 위치 코드화(location code)

위치 코드화한 자재를 쉽게 찾을 수 있도록 자재 보관 위치를 결정하여 주소와 번지를 표시하고, 정해진 위치를 명확히 하는 것이다. 창고 물품 현황판과 선반별 물품 현황판을 작성하여 전체 물품 현황판을 설치하고 선반의 명칭과 물품 품명, 목록, 수량, 경로를 표시하여 위치를 쉽게 알 수 있도록 한다.

5. 보관 위치 로케이션 관리

(교육부(2016). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 학습 2-1. 보관의 원칙 및 배치 방

법. 한국직업능력연구원. pp.31-32. 집필진 재구성)

일반적으로 랙(선반) 관리방법에는 free 로케이션, zone 로케이션, fixed 로케이션 등 3가지 방법이 있다.

(1) 자유식(free 로케이션)

품목과 보관 랙 상호 간에 특별한 연관 관계를 정하지 않는 방식이다. 입체 자동 창고 등에서 이용하는 방법으로, 시스템은 컴퓨터로 관리하고 저 회전율 물품에 적합하며, 보관 능력과 시스템 유연성이 높다. 일반 창고에서 활용할 때는 월 1회 또는 분기 1회 등과 같이 사용량과 빈도가 적은 품목은 공간 효율 향상을 위하여 장소를 특정하지 않고 보관하는 공간을 말한다.

(2) 혼합형(반고정-반자유식, joint free location) 보관

이는 일정 품목군에 관하여 일정한 보관 구역을 설정하지만 그 범위 내에서는 free 로케이션을 채택하는 방법으로, 일반적으로 널리 이용되고 있는 선반 관리방법이다. 주로 컴퓨터로 제어되는 입체 자동 창고에서 절충식 방법을 채용하고 있다.

(3) 고정식(fixed 로케이션)

고정 선반 번호 방식으로, 선반 번호마다 그에 대응하는 품목을 정하여 보관하는 방법이다. 사용량이나 빈도가 많은 품목에 관해서는 보관 공간을 지정하여 취급과 자재 관리를 용이하게 할 수 있다. 앞의 두 가지 방법은 컴퓨터 등을 이용하여 관리하는 데 반해, 이 방법은 수작업 방식으로 관리하는 경우가 많다. 종전에는 선반 꼬리표 방식과 병용하는 경우도 있었다. 보통 회전율이 높은 품목에 적합한 방법이다.

4. ABC 배치의 원가절감

일반적 창고 배치는 물품을 창고의 중앙에 배치하여 한 품목을 피킹하기 위하여 출하장 중앙에서부터 창고 중앙까지의 이동 거리는 50m로 왕복 100m이다. ABC 분석을 통해 출하 빈도가 가장 높은 A 품목(입고·출고 빈도 70%)들을 출하 부서 가장 가까이 20m에 배치하고, B 품목(출하 빈도 20%)은 40m, C 품목(출하 빈도 10%)은 가장 멀리 80m에 배치한 경우를 비교해보자.

〈표 1-6〉 ABC 품목 배치의 원가절감 비교 예

품목	거리	입고·출고 빈도	부품까지 평균 이동 거리
A품목	20m	70%	14m
B품목	40m	20%	8m
C품목	80m	10%	8m

출처: 교육부(2016). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 학습 2-1. 보관의 원칙 및 배치 방법. 한국직업능력연구원. p.32.

결과적으로, 부품까지 전체 평균 이동 거리: 30m, 전체 왕복 거리: 60m로 일반적인 창고 배치의 경우 왕복 100m 대비 -60m로 40m 이동 거리의 단축이 가능하다.

③ 보관 랙 위치 코드화

보관 랙 위치 코드화는 자재를 찾을 때 어느 구역에 있는 몇 번째 랙에 어떤 물건이 있는지 쉽고 정확하게 파악하기 위한 것이다. 랙 관리는 수량 관리의 기본으로 다품종 소량 시대에는 창고관리의 기본 설비로 사용되고 있다. 랙 번호는 랙의 주소라고 할 수 있다. 일반적인 랙 번호 표시 방법은 아래 <표 1-7>과 같다.

<표 1-7> 보관 랙 표시 방법 예

구분	내용				
자리 표시	여섯째 자리	다섯째 자리	셋째~넷째 자리	둘째 자리	첫째 자리
자릿 수	X	X	XX	X	X
의미	동 번호	층수	열	칸(또는 연(連))	단
사용 문자	알파벳	숫자	숫자	숫자	숫자

출처: 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 학습 1-3. 보관 위치 코드화 방법. 한국직업능력연구원. p.16.

1. 여섯째 자리

창고가 여러 개 있을 때 사용한다. 예를 들어 A동, B동, C동 등으로 표시한다.

2. 다섯째 자리

층수를 의미하며, 최고 9층까지 다층 창고를 표시할 수 있다.

3. 넷째~셋째 자리

열(列)을 의미한다.

4. 둘째 자리

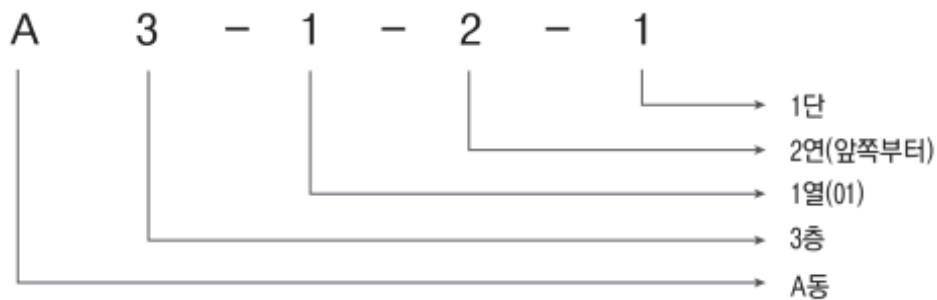
칸(또는 연(連))을 표시하는 데 사용한다.

5. 첫째 자리

단(段)을 표시하는 데 사용한다.

사례: 보관 주소/로케이션 번호

※ 보관 주소/로케이션 번호가 A3-01-2-1(또는 A3-0121)인 경우 보관 물품의 자재 흐름과 로케이션은 아래 [그림 1-8]과 같다. 즉 A동 3층의 1열 2연째 선반의 밑으로부터 1단째 랙이라는 의미가 된다. 한편 평치 적재의 경우에는 단이 존재하지 않기 때문에 랙 번호의 자릿수는 줄어든다. 위와 같이 3가지 방식 중 어느 것을 채택할 것인가 또는 채택한 단계에서 계절 파동이나 단기 파동, 수요기와 비수요기 등에 개개의 품목을 어떤 식으로 배치할 것인가가 큰 과제이다. 일반적인 해결책으로는 ABC 분석을 정기적으로 수행하여 6개월 또는 적어도 3개월에 한 번씩은 전면적 또는 부분적인 품목 재배치를 검토하는 방법을 들 수 있다.



출처: 교육부(2016). 자재 입고관리(LM0204010203_14v1). 학습 2-1. 보관의 원칙 및 배치 방법. 한국직업능력연구원. p.32.

[그림 1-8] 자재 로케이션 번호 예

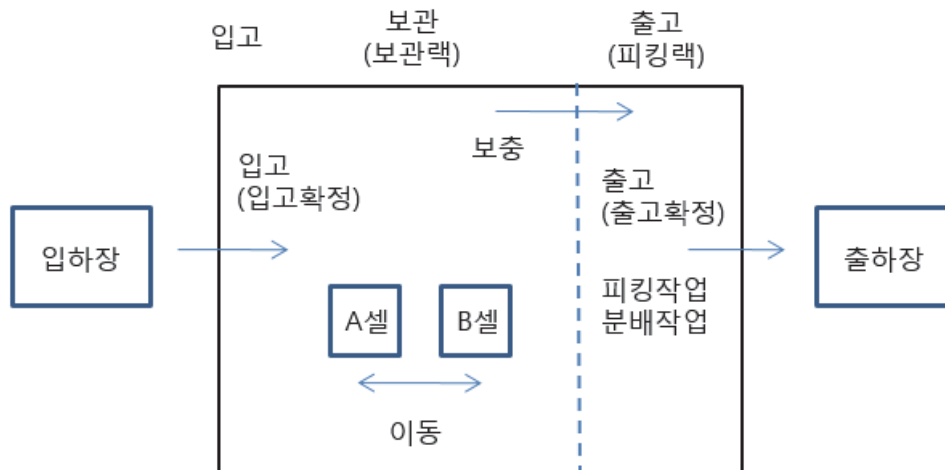
④ 자재관리

1. 자재 이동 경로(동선) 관리

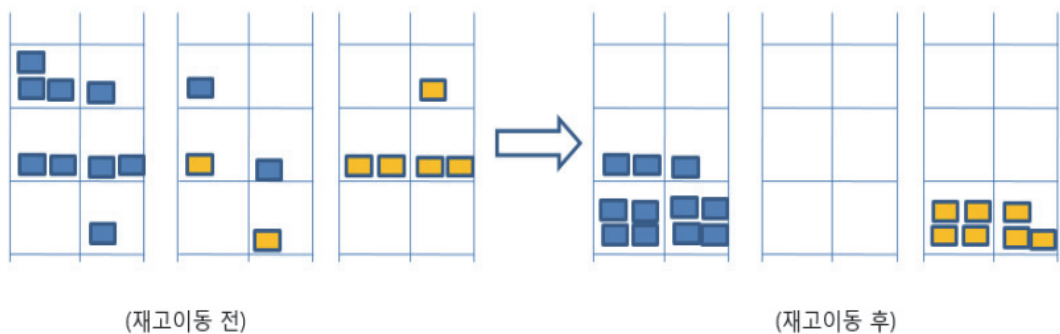
자재창고(물류센터)에서 입고·출고 작업이 빈번하게 일어나다 보면 자재의 분포가 어지럽고 분산되는 경우가 많다. 자재가 분산되면 동일 제품이 여러 로케이션에 분산 보관되어 자재 보관 효율이 떨어질 뿐 아니라 입고·출고 작업의 효율성에 있어서도 생산성이 감소하게 된다. 즉 작업자가 입고·출고 시에 이동하여야 할 작업 동선이 길어지게 되는 결과를 가져온다. 이러한 경우에 자재를 더욱 효과적으로 보관하고 입고·출고가 원활하게 이루어지게 하도록 로케이션 간에 자재 이동을 실시한다. 자재 이동을 실시할 때는 아래의 사항에 따라서 효과적으로 자재 이동을 실시하여야 할 것이다. 시스템상에서 자재 이동은 아래 [그림 1-9]와 같은 순서에 따라서 진행된다.

(1) 자재 등록 → 자재 이동 → 자재 확정

자재 이동은 전체적인 자재량에는 변동이 없고 자재창고(물류센터) 내부의 로케이션 주소 간에 자재가 이동되는 것이다. WMS 물류관리시스템에서는 자재에 관한 모든 변경이력을 관리하게 되며, 언제 어떤 작업자가 특정 제품을 어떤 로케이션으로 이동하였는지에 관한 이력이나 사유를 관리하고 있다.



출처: 집필진 제작 (2023)
[그림 1-9] 자재 이동 경로



출처: 집필진 제작 (2023)
[그림 1-10] 자재 재고 이동 전·후 예

2. 자재조사

자재조사를 실시하는 목적은 정확한 자재의 파악, 분실 또는 훼손의 방지 등에 있다. 무엇보다도 정확한 자재의 파악은 실물 자재와 전산 자재를 일치시키는 작업이라고 해도 무방할 것이다. 전산 자재와 실물 자재가 100% 정확히 일치하는 때도 있지만 대부분의 물류센터는 정도의 차이는 있지만, 실물 자재와 전산 자재가 맞지 않는 경우가 많다. 전산 자재와 실물 자재의 관계에 있어서 다음의 3가지 유형에 따라서 각각의 결과를 초래하게 된다.

- (1) 전산 자재 = 실물 자재 → 회사가 원하는 가장 이상적인 경우
- (2) 전산 자재 > 실물 자재 → 고객 주문에 관하여 제품이 없으므로 '고객신뢰도의 하락'으로 이어짐
- (3) 전산 자재 < 실물 자재 → 제품이 있는데도 팔지 못하는 경우가 발생하므로 '기업매출의 감소'를 초래함

이처럼 전산자재와 실물자재가 일치되느냐 그렇지 못하느냐는 전사적인 차원에서 큰 이익을 가져올 수도 있는 반면에 반대의 경우에는 엄청난 손해를 초래하게 된다. 그러므로

물류센터 자재관리시스템의 도입을 통하여 이러한 전산 자재와 실물 자재를 일치시키기 위한 노력을 끊임없이 진행해 나가야 한다.

3. 자재보류

자재의 품질에 이상이 있거나 앞으로 있을 것으로 예상되는 자재가 발견되는 경우가 있다. 이러한 자재가 배송이 되면 클레임이나 다른 큰 문제가 발생할 수 있다. 이러한 경우를 대비하여 자재보류를 하게 된다. 자재보류는 특정 품목, 로케이션, 제품 로트에 자재 이동 및 자재 조회가 되지 않도록 시스템적으로 통제하는 기능을 말한다.

4. 자재조정

물류센터에서 자재에 관한 입고·출고 작업을 실시하면서 자재 차이가 발생할 수 있게 된다. 물류 운영 시 혹은 자재 실사 시 발생하는 자재 차이는 자재 조정 작업을 통해 자재 차이 분에 관해 반영하여 자재를 일치시킨다. 자재 조정은 통상 로케이션 주소 단위별로 자재 조정이 이루어지면 다음과 같은 방법으로 진행된다.

- (1) 차이 수량은 입고·출고할 수 없는 임의 로케이션에 차이량을 일시적으로 보관해서 관리한다.
이유는 자재 조정 시점에 차이의 원인 및 문제점을 파악하는데 시일이 소요된다는 점과 실제 자재를 신속히 먼저 변경하여야 한다는 것 때문이다.
- (2) 자재 차이의 원인을 파악하여 실제 자재의 이상이 확인되면 임의 로케이션에서 정상 로케이션으로 자재 이동을 한다.

수행 내용 / 자재 위치 코드화 및 이동방안 수립

재료·자료

- 자재명세서(BOM: bill of material), 재고현황표, 위치코드(location code) 현황표, 보관자재별 특성분류표, 일정생산계획표(MPS: master production schedule), 자재 입고계획표, 보관설비 현황 및 이력 현황표,
- 작업공정 흐름도, 공정별 자재투입 계획표
- 위험물 자재 보관 및 관리기준서, 자재 보관 보안기준서, 자재별 포장(packing) 기준출고/운반단위 등)
- 보관창고 운영방침, 자재관리·창고관리 업무규정 및 설비관리 매뉴얼, 산업안전관리규정(항온/항습 등)

기기(장비·공구)

- OA용 소프트웨어, 컴퓨터, 복합기, 계산기, 카메라, 태블릿PC 등 휴대용 정보 단말기
- 인식시스템(바코드, QR코드, RFID, NFC)
- 전사적자원관리시스템(ERP), 창고관리정보시스템(WMS)
- 팔레트(pallet), 보관 랙(rack), 컨베이어(conveyor), 대차(hand lift truck), 지게차(fork lift truck), 계측설비(전자저울 등), 용기(컨테이너), 안전보호구, 래핑기, 밴딩기

안전·유의 사항

- 동일 자재를 다른 코드화하지 않도록 유의하며, 자재의 입·출고 시에 보관 랙의 위치를 현장 작업자는 신속하고 정확하게 파악하여 잘못된 처리를 하지 않도록 유의한다.
- 자재의 유형별 이동 경로가 각각 다르게 창고 내 배치되어 있으면, 현장 작업자는 신속하고 정확하게 파악하여 잘못된 처리를 하지 않도록 유의한다.

수행 순서

① 창고 현장에서 자재별 로케이션 운영 기준을 수립한다.

1. 자재, 부품의 보관 상태를 당일 입사한 직원을 포함하여 기업의 대표, 임원, 임직원 모두 누구나 알 수 있도록 자재별 번지를 정하여 정량, 정위치 관리를 용이하도록 한다.
2. 최소한의 정보로 정확한 위치를 파악하게 하려면, 자재창고 내 구역 및 자재 보관 랙 번호, 층,

번지 등의 구분을 통한 로케이션 번호를 부여하고 부착하도록 한다.

3. 자재와 자재별 정보의 일체화를 위해 전산시스템과 연계된 자재 입고에서 출하까지 실무에서 밀접하게 접하는 문서인 거래명세서, 자재불출서, 재고 현황, 기타에 품목별 자재 로케이션 정보를 자동으로 부여하도록 한다.
4. 자재별 로케이션을 정하면 반드시 실천하고 개정 시 정해진 프로세스를 준수하여야 정착되도록 한다.
5. 1-item/1-location에 입각하여 로케이션 번호를 부여하고 선입선출에 적합한 슬라이드 랙이나 적치대를 운영하여 선입선출이 되도록 하고 물류 동선 최소화를 개념으로 로케이션을 부여하도록 한다.

② 자재별 로케이션 번호 관리방안을 수립한다.

1. 자재 로케이션 번호는 고정하고, 해당 자재 부품은 이동이 유동적으로 운영하도록 한다.
자재 보관창고 전체 면적은 항상 축소해가며 재고 제로화를 하며 보관 랙의 로케이션 번호를 고정하고 자재 네임텍만 넣고 빼 수 있게 하여 자유롭게 이동하고 전산 등 시스템 정보는 즉시 업데이트하면 될 것이다.
2. 자재 네임텍을 자유롭게 이동할 수 있게 하기 위해서는 대형마트 등에서 사용하는 프라이스 홀더 등을 자재 랙에 부착하여 자재 네임텍을 넣고 빼기 쉽도록 한다.
3. 자재 부품별 로케이션을 100% 부여하고 온·오프라인에서 유지하도록 한다.
이로 인해, 재고는 90% 이상 줄어든 것이며 재고로 인한 금융비용, 관리면적, 보관 용기, 랙, 관리인력 등은 개선되도록 한다.
4. 궁극적으로 외부의 자재 공급자 누구라도 자재 로케이션에 해당 부품을 입고시킬 수 있으며, 당일 입사한 신입사원도 자재 입·출고 업무를 하는 데 문제가 없도록 한다.

③ 자재의 특성별로 수요와 연관 관계를 파악하여 보관 위치를 구분한다.

1. 창고 주소화 여부를 확인한다.
창고 내 품목 배치의 기본은 주소 체계를 만드는 것이다. 주소를 부여할 때 중요 포인트는 기동 등 가변성이 없는 것을 기준으로 한다. 주소는 횡 방향은 동 표시, 종 방향은 번지 표시를 하며 가급적 숫자(1, 2, 3, 4~)와 알파벳(A, B, C~)을 사용하여 혼동을 방지한다. 아래 [그림 1-11]은 창고가 하나일 경우 창고 주소화의 예이다.



출처: 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 한국직업능력연구원. p.17.
 [그림 1-11] 창고 주소화 예

2. 창고 배치도(lay-out)를 확인한다.



출처: 집필진 제작(2023)
 [그림 1-12] 창고 배치도(lay-out) 예

3. 수요와 연관 관계에 따라 고정석·자유석 등 보관 위치를 구분한다.

수요가 일정하게 유지되는 자재는 일정한 지역을 지정, 코드화하여 관리한다. 수요가 월 1회, 분기 1회와 같이 사용 빈도가 적으면 자유석을 활용하여 공간 활용도를 높일 수 있다.

④ 자재를 쉽게 찾을 수 있도록 자재 보관 위치를 위치코드화(location code) 한다.

1. 보관 위치를 코드화하기 전에 다음 사항을 사전 점검하도록 한다.

- (1) 동일 자재가 다른 코드로 중복된 것은 없는지 파악한다.
- (2) 다른 구역에 같은 자재가 배치되어 있지 않은지 확인한다.

2. 위치코드화 시스템 관리를 구축하도록 한다.

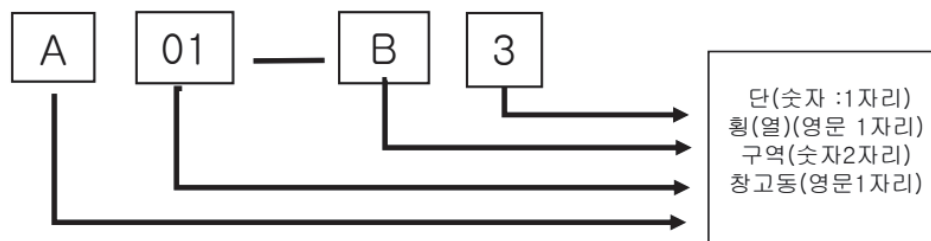
어느 위치에 얼마만큼 있는지를 누구라도 쉽게 파악 가능토록 하고, 데이터베이스화하도록 한다.

- (1) 물류 생산성 향상 ⇒ 부품 찾는 데 걸리는 시간을 최소화한다.
- (2) 피킹 오류 방지 ⇒ 부품 피킹 오류방지로 불량 발생을 방지한다.
- (3) 작업 지원 ⇒ 누구라도 쉽게 보관 장소를 알게 하여 다른 부서나 작업자 간의 지원을 용이하게 한다.
- (4) 단순 작업 ⇒ 전문적인 지식이나 숙련도를 필요로 하지 않으므로, 초보 작업자도 활용할 수 있게 한다.

3. 보관 위치와 랙까지 코드를 부여하도록 한다.

창고 내 보관 장소에 관한 번지(address)를 정한다.

- (1) 보관 동을 구분하여 코드를 부여한다.
- (2) 보관 층을 구분하여 코드를 부여한다.
- (3) 보관 열을 분류하여 코드를 부여한다.
- (4) 보관 칸(또는 연(連))을 분류하여 코드를 부여한다.
- (5) 보관 단을 분류하여 코드를 부여한다.



출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-13] 자재 로트 번호/시리얼 번호 예

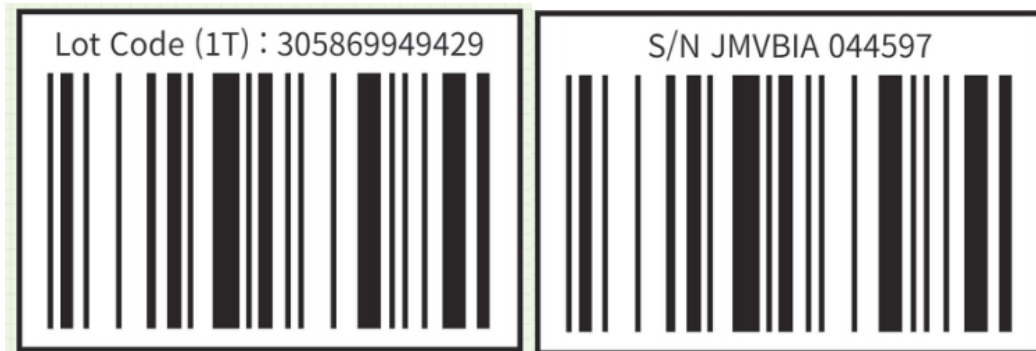
☞ 한 품목(item)을 여러군데 L/C(location code) 보관할 때는, 처음 시작 L/C No.와 마지막 L/C를 표시한다.

예) A01-B1~B3

☞ 평치에 1횡을 1로케이션으로 하며, 동일 로케이션내에서 복수의 부품을 관리한다.

(6) 이를 통해 ☞ 물류 전산화 보관 기능, 재고조사 기능을 위한 위치코드화로 활용한다.

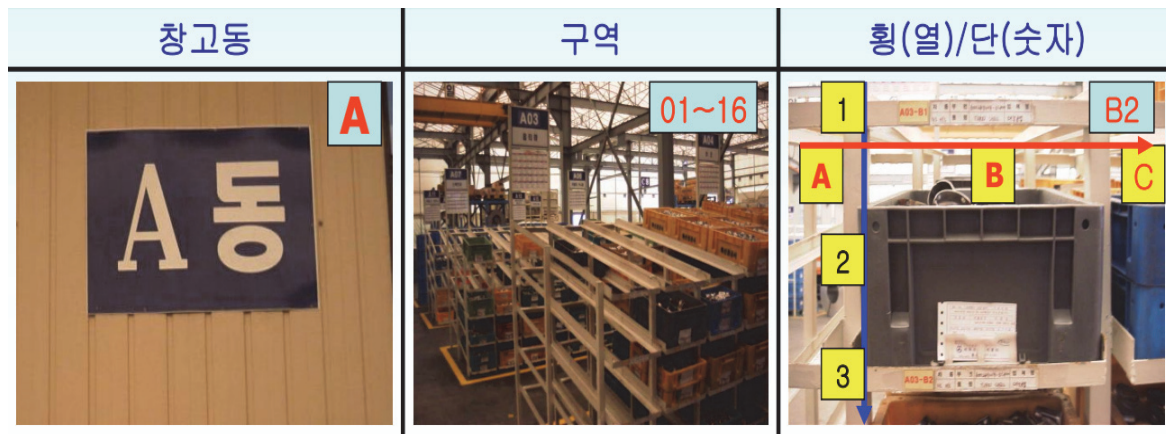
4. 공장에서 로트 번호를 할당한 자재가 있으면, 로트 번호와 시리얼 번호를 창고에서 관리한다.



출처: 집필진 제작 (2023)

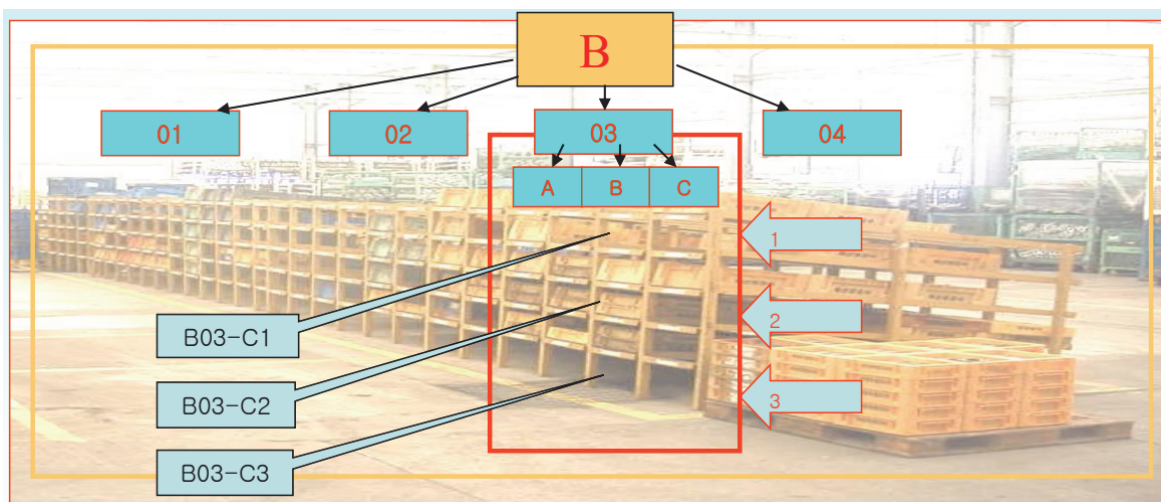
[그림 1-14] 자재 로트 번호/시리얼 번호 예

사례: 위치코드화 체계 & 로케이션 넘버 설정



출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-15] 원자재 창고 위치코드화 체계 예



출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-16] 자재 로케이션 넘버(B03-C1~C3) 설정 예

⑤ 자재의 작업환경에 최적화된 로케이션 및 이동 경로(동선) 관리 방안을 고려하여 자재를 보전·유지한다.

1. 피킹랙의 로케이션 관리를 위한 자동화된 피킹시스템을 도입하도록 한다.

다품종/소량화된 주문 형태를 효과적으로 수행하기 위하여 자동화된 피킹시스템을 도입하게 된다.

2. 자동화시스템과 더불어 제품의 로케이션을 관리하도록 한다.

피킹 작업의 실시에 있어서 작업 효율화를 위해 가장 중요한 점은 '작업 구간별 균등한 작업량의 확보'라고 할 수 있다.

3. 자동화시스템과 더불어 제품의 이동 경로(동선)를 관리하도록 한다.

4. 로케이션 관리의 방법에 관한 기본이 되는 아래의 원칙을 준수하도록 한다.

고객의 주문 피킹은 피킹 박스에 다양한 제품들이 혼재되어서 담기게 된다. 제품의 특성이나 순서를 벗어나게 되면 물류 서비스의 저하로 이어지게 된다.

(1) 구역별 작업을 균등화한다.

작업라인의 원활한 움직임을 위한 구역별 작업의 균등화, 구역별 작업이 불균등하게 되면 어느 곳은 일이 많아지며 어느 곳은 일이 적어지게 되는 작업ロス(loss)가 발생하게 된다.

(2) A급 제품의 골든존을 설정한다.

출하량이 많은 A급 제품을 피킹 하기 편한 2단 3단의 위치(골든존)에 배치한다. 상대적으로 가장 하단과 상단은 출하량이 적은 제품을 배치한다.

(3) 무거운 제품은 하단에 배치한다.

무거운 제품을 아랫단에 배치하여 피킹 및 보충에 있어서 편리하도록 한다.

(4) 무거운 제품에서 가벼운 제품 순으로 피킹한다.

가벼운 제품이 먼저 피킹되고 무거운 제품이 그 위에 놓이게 되면 제품의 파손이 우려된다.

(5) 큰 제품에서 작은 제품 순으로 피킹한다.

작은 제품을 먼저 피킹하여 담게 되며 박스 적재율에 있어서 효율이 떨어지게 되며 파손의 문제도 우려된다.

(6) 불규칙한 제품의 박스를 규격화한다.

제품의 형태가 불규칙적인 것은 규격 박스에 담아서 랙에 보충한다. 특히 벌크 제품의 경우 보관 표준화를 실시하여서 피킹하기 편하게 하여야 한다.

(7) 제품의 특성을 고려한 보관설비를 선정한다.

제품의 특징, 수량, 출고 추이 등을 고려하여 보관설비를 선정하여야 보관, 피킹, 보충에 있어서 효율적인 업무가 될 수 있다. 일반적으로 제품의 보관 랙 선정에 있어서 대량 보관은 평치 랙, 드라이브인 랙, 파렛트 랙, 중간량 보관은 파렛트 랙, 슬라이딩 랙, 소량 보관은 슬라이딩 랙, 선반 랙으로 진행되는 경향이 있다.

(8) 로케이션의 번호를 인식하기 편하게 표시한다.

제품의 보충과 피킹에 있어서 기준이 되는 것이 로케이션 코드를 크게 써서 인식하기 편하도록 하여야 한다.

(9) 아이템별 작업량 분석을 통하여 로케이션을 변경한다.

아이템별 작업량이 고정되어 있지 않고 변동이 발생하므로 작업 생산성을 높이기 위하여 로케이션의 변경을 한다. 너무 자주 할 수 없으므로 한 달에 한 번 정도 실시하는 것이 적당할 것이다.

(10) 구역별 작업자를 순환 배치한다.

동일한 작업을 계속해서 반복하면 작업자의 피로도가 높아지므로 주기적으로 업무를 순환 배치하여 작업자의 피로도를 적게 한다. 업무의 시스템화가 잘되어 있어야 순환배치를 해도 작업 생산성이 떨어지지 않는다.

(11) 유사 상품의 주의 표시를 한다.

유사 상품은 주의 표시를 붙여서 보충 시 실수를 하지 않도록 한다.

(12) 동일 제품군은 가까운 위치에 보관한다.

동일 제품군은 가까이 있어야 자재관리 및 자재보충 시에 유리하다.

(13) 출하량이 아주 많은 제품의 아이тем별 분할하여 시행한다.

출하량이 제품의 평균 출하량에 비하여 약 5배 이상이 되면 아이тем별 분할을 실시할 수 있는데 전산에서의 지원이 이루어져야 실현 가능한 방법이다.

사례: 선입선출 관리

■ 슬라이드 랙(slide rack) 적정재고 관리

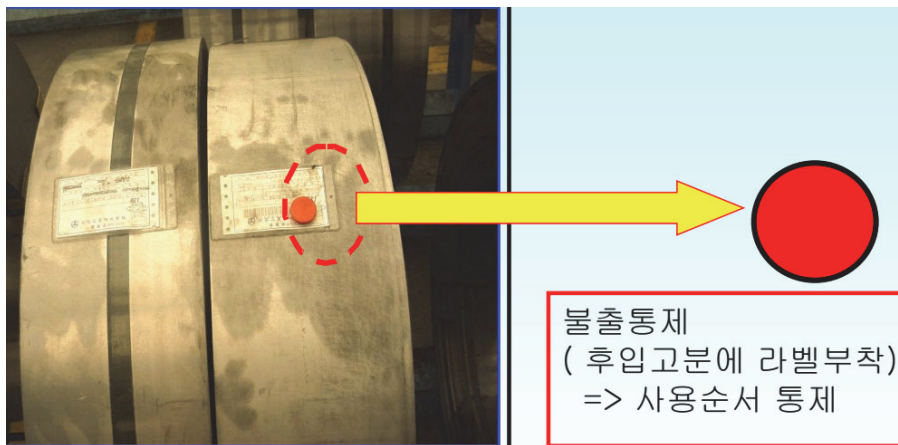


출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-17] 슬라이드 랙(slide rack) 적정재고 관리 예

☞ 부품별 랙 칸수를 지정하여 보관 ⇒ 칸내 적재량 만큼 입고로 적정재고 유지

■ 원자재 색상 라벨 부착 관리



출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-18] 슬라이드 랙(slide rack) 적정재고 관리 예

☞ 원자재 입고 순으로 사용: 후 입고 원자재 롤에 적색 자석 태그 부착하여 사용 시 전에 입고된 롤 소진 후 사용

⑥ 3정(3定) 활동을 통하여 자재의 최적화된 로케이션 및 이동 경로(동선) 관리 방안을 고려하여 자재를 보전·유지한다.

1. 정위치를 확인하도록 한다.

(1) 장소 표시와 번지 표시로 나눈다.

- (2) 장래에도 변동이 없는 것을 기준으로 한다.
- (3) 1품명, 1품번 = 1 location을 원칙으로 한다.
- (4) 번지 표시는 숫자로, 동 표시는 영문자 (A, B, C)로 한다.
- (5) 번지 표시는 위에서부터 1, 2, 3으로 한다.
- (6) 선반위(0번지: 옥상)는 절대로 물건을 두지 않는다.

2. 정품을 확인하도록 한다.

- (1) 자재 취급(material handing)이 용이(편리성, 운반 용이성, 중량)하다.
- (2) 적용 품목의 손상이 없어야 한다.
- (3) 회수가 원활하여야 한다.
- (4) 표준화, 단순화, 공용화 개념이 있어야 한다.
- (5) 가격과 내구성이 적정하여야 한다.
- (6) 눈으로 보는 관리가 용이하도록 한다. (내용물 적재 수량, 색상)

3. 정량을 확인하도록 한다.

- (1) 적치장과 선반의 크기를 제한한다.
- (2) 최대 재고량과 최소 재고량을 반드시 명시한다.
예) 최대재고량 - 적색, 최소재고량 - 황색으로 표시한다.
- (3) 숫자보다도 마크(mark)한다.
- (4) 한눈에 수량을 쉽게 알 수 있도록 해야 한다.

사례: 부품보관 위치별 부품표 부착 & 식별표 관리

■ 부품보관 위치별 부품표 부착



부품 번호	900K60A 40 101DC	
부 품 명	PIPE C/T'G	
최대 재고	25	BOX
최소 재고	10	BOX

출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-19] 부품보관 위치별 부품표 예

- ☞ 부품보관 위치별 부품번호 부품명 표시
- ☞ 최대재고 및 최소재고 표시로 적정재고 유지관리
- 박스 식별표 관리



출처: 집필진 제작 (2023)

[그림 1-20] 박스 식별표 관리 예

- ☞ 보관 장소 코드를 표시하여 보관 위치 추적
- ☞ 검사 합격된 부품인 경우 '합격' 날인으로 표시

⑦ 보관 로케이션을 정하고 관리한다.



출처: 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 한국직업능력연구원. p.19.

[그림 1-21] 보관 로케이션 관리방법



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-22] 자재(완성품/반제품/원부자재)창고-자재 특성별 로케이션 배치, 이동 경로(동선) 예

수행 tip

- 고객 수요에 따라 사용 종류와 수량이 변경되면 보관 위치가 변경될 수 있는데, 이때 자재 위치와 재고 수량에 혼선이 발생할 수 있으므로 유의한다.

교수 방법

- 자재 보관 조건 설정은 자재 실물 정보 파악 기술이 중요하다. 이에 관한 사전 지식의 보유 여부를 확인한다.
- 기업의 자재 리스트를 제시하고, 자재의 물리적·화학적 특성을 기준으로 온도·습도 등의 환경적 조건을 고려한 보존 특성을 분류할 수 있도록 설명한다.
- 다양한 자재 리스트를 PPT 자료로 제시하여 학습자에게 설명한 후, 제품을 물리적으로 보관, 관리하도록 보관의 기본 원칙(KS T 0001)을 반영한 자재 보관계획을 모듈별로 작성할 수 있도록 한다.
- 보관 장소를 자유식·혼합형(반고정-반자유식)·고정식으로 구분하여 제시하고, 자재 보관품의 창고 배치를 고려한 보관 장소 코드화를 모듈별로 토론한 후 작성한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킨다.

학습 방법

- 자재 입출고 계획, 품목별 재고 현황 등의 내용을 선수 학습한 후 자재 보관관리 방침 세우기 프로세스와 비교하면서 학습한다.
- 사례별 보관창고의 자재 리스트를 보고 자재 실물 정보와 비교하여 문제점이 없는지 확인한다.
- 자재의 특성별 수요와 연관 관계를 파악하여 보관 위치를 정하고, 코드와 원칙에 따라 랙 코드를 부여해 보고 전산시스템에 등록한다.
- 모듈별로 자재 보관관리 계획을 세우고 정리한 자료를 5분 정도로 발표한다.
- 모듈 활동 시 중요한 정보 및 논쟁거리는 충분한 논의를 거쳐 원만한 결과를 끌어낼 수 있도록 한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립	- 자재의 물리적, 화학적 특성을 기준으로 온도, 습도 등의 환경조건을 고려한 자재 특성을 보전·유지할 수 있다.			
자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립	- 보관의 기본원칙에 따른 보관조건, 취급, 보존 방법을 반영한 자재 보관계획을 수립할 수 있다.			
자재 위치 코드화 및 이동 방안 수립	- 자재를 쉽게 찾을 수 있도록 자재 보관 위치를 위치코드화(location code)할 수 있다.			
	- 자재의 사용빈도 및 작업환경에 최적화된 이동 경로(동선)를 고려하여 자재를 보전·유지할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립	- 자재의 물리적·화학적 성질에 따른 보관계획 이해 여부			
자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수립	- 자재 보관 원칙 숙지 여부			
자재 위치 코드화 및 이동방안 수립	- 보관 위치의 코드화 방법 숙지 여부			
	- 자재 위치코드화 관리방안 숙지 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
자재 특성을 고려한 보전관리 방안 수립	- 자재의 물리적·화학적 성질에 따른 보관계획 제시 능력			
자재 보관 원칙을 고려한 보관계획 수 립	- 자재 보관 원칙 제시 능력			
자재 위치 코드화 및 이동방안 수립	- 보관 위치의 코드화 방법 제시 능력 - 자재 위치코드화 관리방안 제시 능력			

피드백

1. 서술형 시험
 - 주어진 주제에 관하여 각 항목에 관한 답을 서면으로 서술하게 한다.
 - 서면으로 서술이 잘되었으면 좀 더 자세한 설명을 해주고, 잘못되었으면 부족한 부분에 관해 피드백을 제공한다.
2. 논술형 시험
 - 주어진 주제에 관하여 각 항목에 관한 답을 서면 혹은 구두로 제시하게 한다.
 - 서면 혹은 구두로 제시가 잘되었으면 좀 더 자세한 설명을 해주고, 잘못되었으면 부족한 부분에 관해 피드백을 제공한다.

학습 1	자재 보관 조건 설정하기
학습 2	창고 동선 관리하기
학습 3	창고 기기/설비 관리하기
학습 4	창고 보관 효율 관리하기
학습 5	창고 보안 안전 관리하기

2-1. 창고 운영 방침과 동선

학습 목표 • 보관 방법 설정에 따라 레이아웃(Layout)을 설정하고 동선을 설정할 수 있다.

필요 지식 /

① 창고 운영 방침

창고 운영에는 자재 분류 및 입출고, 재고 조사, 부적합 처리 등을 포함한다.

1. 자재 분류 및 입출고

- (1) 자재 분류는 신규 자재, 운영 자재, 자산 변경 후 재지급될 변동 비품과 폐기 예정 물품인 불용품, 소모품 및 기타의 자재로 분류하며, 이의 취급은 품목별로 분류, 취급한다.
- (2) 모든 자재는 창고에 입고 전에 현품과 물품 구입서를 대조하여 확인한다.
- (3) 대조 및 확인 시 품질 검사가 필요할 때는 관련 부서에 규정에 따라 기술 검사를 의뢰한다.
- (4) 창고 관리 책임자는 입고 전표 내용과 현품을 대조, 확인한 후 입고 보관하고 재고 기록 카드에 기재한다.
- (5) 물품의 출고는 현품을 창고에 입고 후 일지에 기록하고, 그 절차가 완료되지 않으면 출고시킬 수 없다.

부품 출고 및 입고 일자		결 재	작성	검토	승인
			/	/	/
작성일	20 년 월 일		작성자	(인)	
출 고 내 역			자재 창고 → 조립실		
의뢰서 번호	업체명	품명 및 규격	수량	비고	
입 고 내 역			회사 → 자재 창고		

[그림 2-1] 부품 입고 및 출고 일자 사례

2. 재고 조사

관리 중인 모든 자재 또는 일부 자재에 관하여 재고 기록 카드상의 수량과 현물과를 비교 조사하여 물자의 상태를 정확히 파악한다.

3. 부적합품 및 폐품 처리

(1) 폐품, 부적합품 및 수리가 필요한 물품의 상태별로 인식표(표찰)을 붙이고, 각 물품의 상태별로 보관한다.

(2) 폐품, 부적합품이 일정량에 도달하면 부적합품 규정에 따라 주기적으로 불용품 및 폐기 처리 신청서를 작성, 규정에 따라 처리한다.

② 창고 내 공정 분석

공정 분석은 작업 방법이나 공정의 내용을 가공, 운반, 검사, 정체의 4가지로 분류하고, 그 발생 순서에 따라 표시 분석한다.

1. 자재 및 제품 특성 분석

회전율이 높은 품목을 중심으로 집중 관리한다. 보행 거리를 분석하여 거리를 단축하고 보행 작업 발생률이 높은 경우에는 발생 빈도를 줄이기 위하여 보행 작업의 기계화·통일화한다. 자재 형상이 큰 물품은 팔릿 단위의 보관이나 물품 중량이 무거운 것은 보관 랙의 하단에 수납하여 안전성을 높인다. 유통 가공이 필요한 자재는 작업 내용에 따라 키팅, 소포장 작업 등 후 공정의 작업성을 고려하여 취급한다.

2. 경로 분석

자재의 입고에서 검품, 임시 대기, 보관, 피킹, 출고, 검품, 출고에 이르기까지 일련의 흐름을 분석하여, 작업 내용과 필요 기능에 맞는 설비 배치나 자재 배치를 결정한다. 납입 단위와 보관 단위, 출하 단위가 다른 자재·제품이 많으므로 자재 그룹이나 제품 단위로 경로 분석을 한다.([그림 2-9] 참고)

3. 동선 분석

창고 내에서 움직이는 모든 사물을 대상으로 시간의 경과에 따라 변화하는 위치를 조사하는 것이 동선 분석이다. 보관 구역을 중심으로 입하 작업장과 출하 작업장에 관한 배치를 우선적으로 결정한다. 창고 전체의 물류 동선이 정류화가 되도록 ‘-’자 형태로 배치하는 방안, ‘ㄷ’자 형태로 배치하는 방안 및 ‘ㄱ’자 형태로 배치하는 방안 등이 있다.

4. 운반 분석

창고 내에서 운반 거리 단축이나 운반 작업의 축소를 목적으로 동선 분석과 같이 분석한다. 운반 분석에는 자재나 제품의 단위당 상태가 중요하다. 날개로 바닥에 놓기, 용기에 담아서 놓기, 팔릿 위에 놓기, 대차 위에 놓기, 컨베이어상 이동의 5단계로 <표 2-1>처럼 운반 활성의 지수로 표현한다. 동시에 운반 거리, 운반 중량, 운반 방법, 운반 설비, 운반 경로, 운반 횟수에 관하여 조사하여 운반 수준과 개선 방침을 수립한다.

<표 2-1> 활성 지수

구 분	물건이 놓인 상태	활성 지수
1 단계	바닥에 날개로 놓여 있다.	0
2 단계	상자 안에 들어 있다.	1
3 단계	팔릿 위에 놓여 있다.	2
4 단계	대차 위에 놓여 있다.	3
5 단계	컨베이어 위에 놓여 있다.	4

5. 가동 분석

가동 분석을 하여 작업의 발생 비율을 조사한다. 주작업 이외의 작업 비율을 절감하는 개선 활동에 효과적이다. <표 2-2>는 가동 분석 예제로, 작업 1~5는 주작업, 6~10 작업은 부가 가치가 없는 작업으로 개선 대상이 된다.

<표 2-2> 가동 공수 분석 조사표

작업 구분	작업명	작업 내용	공수 비율(%)
1. 입고, 랙 격납	하차	트럭에서의 하차(운전자가 지원)	5%
	검품	검수, 송장 조회	
	랙 격납	보관 장소로 제품 격납	
2. 피킹	케이스 취급	보관장 입하 임시 보관장에서 케이스 단위 피킹	33
	피스 취급	개봉, 피스 수량 계산, 박스 포장	
	리스트 조회	피킹 리스트 확인	
3. 분류	밴딩	케이스 테이핑, PP 밴드 포장	7
	생산라인별 분류	분류장에서 라인별 분류	
4. 상차	수작업 상차	케이스 단위 트럭 상차	4
	지게차 상차	팔릿 단위 트럭 상차	
5. 운반	수작업 운반	제품을 들고 2보 이상 보행	11
	대차 운반	제품을 실은 대차 운반	
	지게차 운반	제품을 실은 지게차 운반	
6. 빈 이동	빈 보행	제품을 들지 않는 상태에서 보행(찾으러 다님)	10
	빈 대차 이동	제품을 실지 않는 대차 이동	
	지게차 회송	제품을 실지 않는 지게차 운전	
7. 찾기		제품을 찾으러 다니거나 서서 살피는 상태	7
8. 제품, 팔릿 정리	제품정리	제품 이동 및 위치 변경	3
	빈 팔릿 정리	빈 팔릿 놓는 장소로 이동	
9. 기타업무	전표처리	전표 기입·조회·분류	8
	협업	차량 유도, 작업 지시, 미팅, 전화 대응	
10. 대기(비 작업)		각종 이유로 작업을 하지 않는 상태	10
11. 부재, 불명		관측 대상 지역에서 작업자를 보지 못한 경우	2
합 계			100%

③ 창고 레이아웃의 기본 원리

1. 직진성

물품, 통로, 운반 기기 및 사람 등의 흐름 방향은 직진성에 중점을 둔다. 직진성은 단순하지만 부지의 상태에 따라 제약 조건이 발생하게 된다. 이런 경우 복잡한 기제로 커버하려고 하면 과잉 자동화의 함정에 빠지기 쉽다. 기계화는 꼭 필요한 곳에 설치한다. 기기와 설비는 내용 연수가 5~6년 정도 지나면 기능이 떨어지고 계속 수리하여야 하는 등의 문제가 발생한다.

2. 역행 교차 없애기

물품, 운반 기기 및 사람의 역행 교차는 피하여야 한다. 자재가 이동할 때 특수한 자동 창고를 제외하고 창고 통로 점유율이 높아지는 원인이 되는 역행 통로의 교차가 발생한다.

3. 자재 취급 횟수 최소화

자재의 취급 횟수를 감소시켜야 한다. 기계화의 과제는 취급과 대기 문제가 발생한다. 임시 저장 시에 자재 취급 횟수가 증가하는 등의 문제에 유의하여야 한다.

4. 자재 크기 최소화

자재의 흐름 과정에서 자재 크기 및 높낮이 차의 최소화, 취급 횟수를 줄여야 한다.

5. 배수 관계 고려

하자, 운반 기기, 랙, 통로 입구 및 기둥 간격의 모듈화 등을 시도하여야 하며, 여분의 공간을 감소시키기 위해서는 배수 관계를 고려한다. 화물의 형태나 건축 구조의 제약 때문에 유효 사용률과 공간 효율이 나빠지는 경우가 많다.

④ 창고 레이아웃 기본 계획

1. 보관 시설 기본 설계의 과제

- (1) 보관 시설의 블록별 레이아웃을 작성한다.
- (2) 물류의 흐름도를 작성한다.
- (3) 물류 시설의 기능별 수용 능력을 산출한다.

2. 전제 조건

- (1) 보관 시설의 품목 수
- (2) 보관 시설(창고)의 출하 금액
- (3) 박스 사이즈의 종류 및 사용량
- (4) 재고 회전 일수
- (5) 박스(케이스) 대비 낱개(피스)의 비율
- (6) 부지 면적
- (7) 입고 조건
- (8) 출고 조건
- (9) 계절 변동 지수
- (10) ABC 분석 물동량 분석
- (11) 과거 5년간 매출액, 물동량 증가율
- (12) 사용 팻릿 규격 및 치수

재료·자료

- 창고 내 공정 분석과 창고 운영 방침 사항

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 복사기
- 문서 작성 소프트웨어, 통계 소프트웨어, 레이아웃 관련 소프트웨어

안전·유의 사항

- 창고 레이아웃 전제 조건을 정확하게 파악하여 반영한다.
- 기본 원칙을 숙지하여 레이아웃 작성 대안을 도출할 수 있도록 한다.

수행 순서

① 창고 운영 방침을 수립한다

1. 자재 분류를 한다.
 - (1) 입고 자재와 실물을 대조하는 방법
 - (2) 대조한 결과를 통보하는 부서
 - (3) 필요에 따라 품질 검사를 의뢰
2. 재고 조사 방침을 확인한다.
 - (1) 임시 재고 조사/정기 재고 조사
 - (2) 재고 조사 정확도
3. 부적합품 처리 규정을 확인한다.

② 창고 운영 최적화를 점검한다.

1. 유입 유출표를 작성한다.

유입 유출표(from-to chart)는 물류 활동 간의 흐름량을 측정하는 데 사용되는 도구이다. 보관 창고 레이아웃 유입 유출표의 분석에서는 물건의 이동 방향, 이동 횟수, 거리를 중심으로 분석한다. 유입 유출표는 물품의 흐름 형태를 파악하고 개선(역행, 집중 상황)을 찾는 것이 목적이다. [그림 2-2]에서 대각선 아래로 기록된 것은 역행을 나타내는 흐름으로, 공

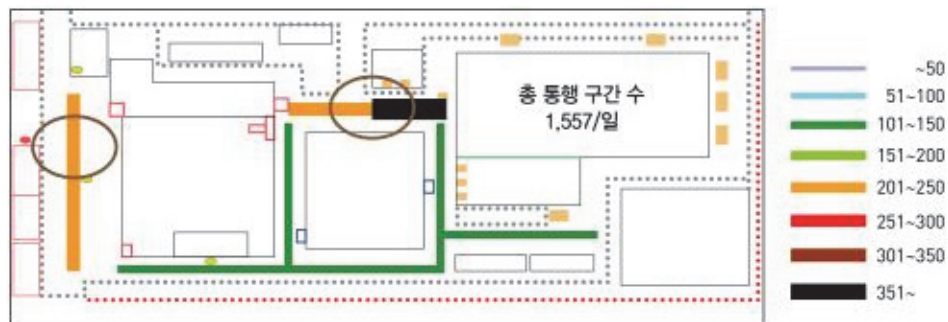
정 순서의 변경이 필요하다.

유출 유입		L	S	M	D	T
		16	6	18		
L			1		2	10
S				3		5
M					5	14
D				1		
T				3	1	

[그림 2-2] 유입 유출표

2. 물류 동선을 파악한다.

창고 구간별로 통행 수를 포함한 동선을 파악하여([그림 2-3] 참조) 정체 구간의 파악, 작업 계획 수립, 레이아웃 변경 등에 활용한다. 동선의 물량에 따라 색상으로 표시하여 애로 공정, 이동 통로 등 동선 상태를 파악할 수 있다.



[그림 2-3] 동선 표시 방법 예

창고 구간별 이동 횟수가 0~50회이면 보라색, 51~100회이면 하늘색, 101~150회이면 연두색, 151~200회이면 녹색, 201~250회이면 주황색, 251~300회이면 빨간색, 301~350회이면 갈색, 351 이상이면 검정색으로 표시한다.

③ 레이아웃 배치 방침을 확인한다.

공정 분석, 레이아웃의 전제 조건을 파악, 분석 기법을 적용한 현장 조사 결과를 종합적으로

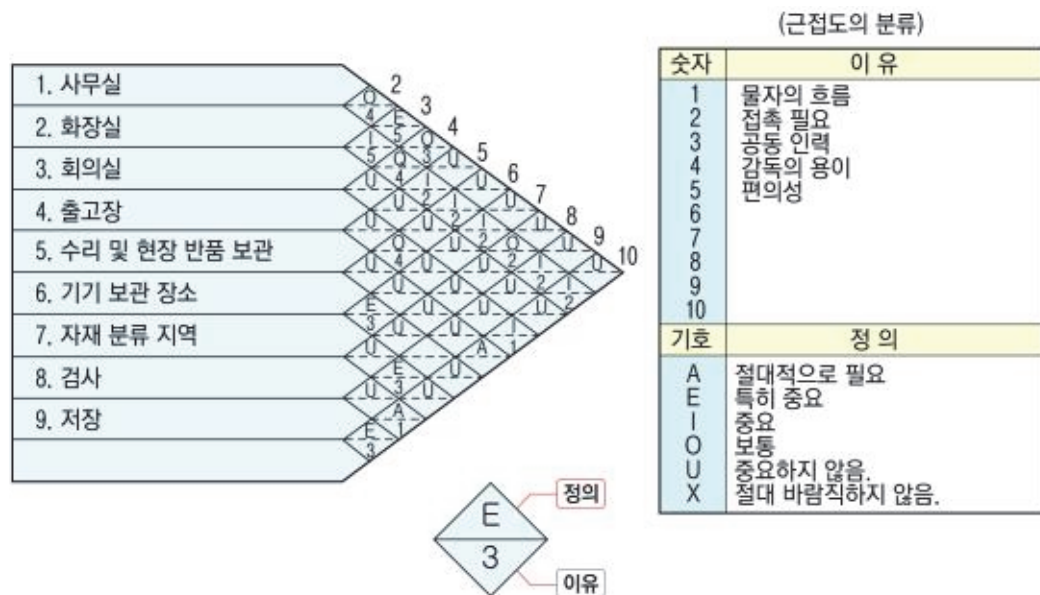
판단하여 방침을 결정한다.

1. 레이아웃의 목적
2. 레이아웃 변경 시행 여부
3. 레이아웃 변경에 관한 규모(전체, 일부분의 범위) 및 범위
4. 폐기 설비 및 증설하여야 할 설비
5. 운반 방법과 운반 수단의 변경
6. 물류 시설의 증축 필요 여부
7. 개선 목표 설정

④ 창고 운영 방침과 동선을 고려한 레이아웃을 확인한다.

1. 활동(activity)을 열거한다.

창고 레이아웃 계획에 위치를 결정하는 기능을 활동이라고 한다. 활동의 요소는 화물 주차장, 일시 보관장, 보관장, 검사장, 분류장 등이 있다. 창고 작업동 내에도 플랫폼 홈, 팻릿 일시 보관장, 물품 처리장, 분류장, 날개 피킹장, 검사장, 출고장, 자동 창고, 수직 반송기, 엘리베이터, 중량 랙, 관리실, 식당 휴게실, 반품장, 회의실, 화장실 등의 활동 요소가 있다.



[그림 2-4] 활동 상호 관계도

2. 활동 상호 관계를 파악한다.

활동 분석에서는 활동 상호 관계(근접성의 정도)를 결정하고, 접근성의 이유를 정의한다. 근접도의 분류 이유, 표시하는 기호의 정의가 [그림 2-4]에 나타나 있다. [그림 2-4] 아래쪽 마름모 모양에서 E, 3는 특히 중요하며, 그 이유를 공동 입력으로 설명할 수 있다.

(1) 근접시켜야 할 이유

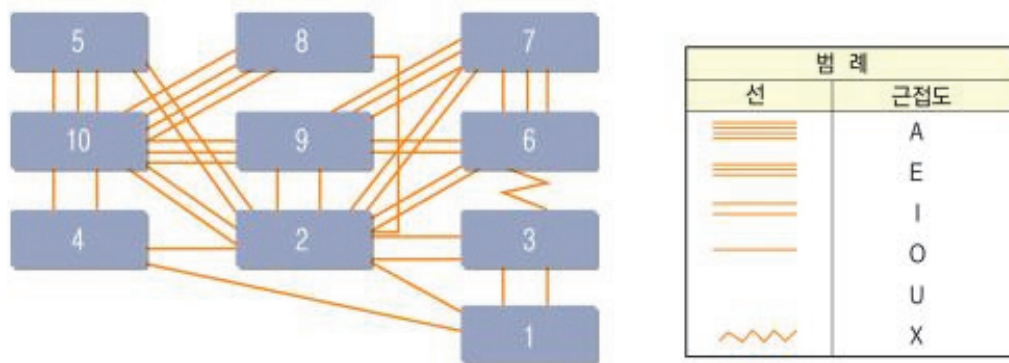
- 공통 설비의 사용(예: 주차장, 수직 반송기)
- 공통 작업자가 사용(예: 후생 시설)
- 관리 및 감독의 용이성(예: 관리실, 컴퓨터)

(2) 분리, 떨어져 있어야 할 이유

- 소음, 악취, 진동
- 위험성(예: 변전 설비, 보일러)
- 기타 장애 등

3. 활동 상호 관계를 작성한다.

상호 관계 표시 방법(규약)을 기준으로 [그림 2-5]는 활동 상호 관계를 나타내고 있다. 표시의 방법이 [그림 2-5]와 같다. 근접도 A는 선 4개로 나타내며, 공정 간 상호 관계가 절대적으로 필요하다는 의미이다



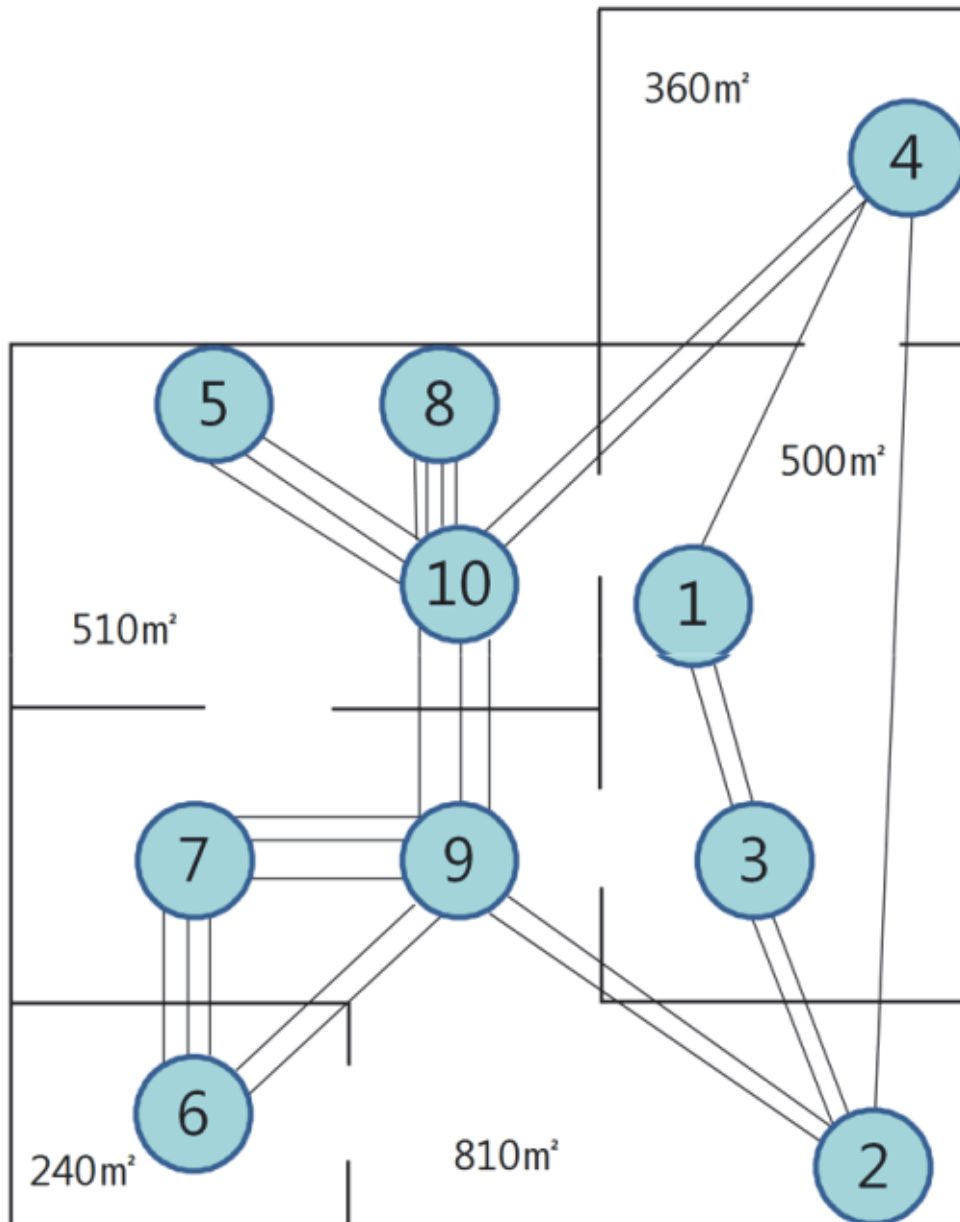
[그림 2-5] 활동 근접도 표시 방법

4. 공간 상호 관련도와 소요 면적을 파악한다.

[그림 2-6]은 공정 분석의 대상이 되는 부분품·재료·제품의 이동 경로를 작업상의 배치도에 기입한 그림이다. 창고 레이아웃의 분석 시에 근접성의 상호 관계를 관련도에 나타낸다. 근접성이 강한 'A', 'E', 'I', 'O', 'U'의 순으로 배치한다.

5. 필요 공간을 산정한다.

창고 레이아웃에서 물동량의 흐름을 고려한 활동별 필요 공간을 산정한다. [그림 2-6]은 [그림 2-5]의 활동 근접도를 기초로 흐름선도를 작성하고 필요 공간을 산출하여 배치한 것이다.



[그림 2-6] 흐름선도 작성 및 필요 공간 산출

6. 창고 동선을 고려한 레이아웃안을 평가한다.

보관 창고 레이아웃의 안을 결정하는 요소는 경제성, 생산성, 안전성, 확장성, 총 운반 거리 등을 고려한 복수안을 평가하여, 평가 결과에 따라 [그림 2-7]과 같이 최종안을 확정한다.

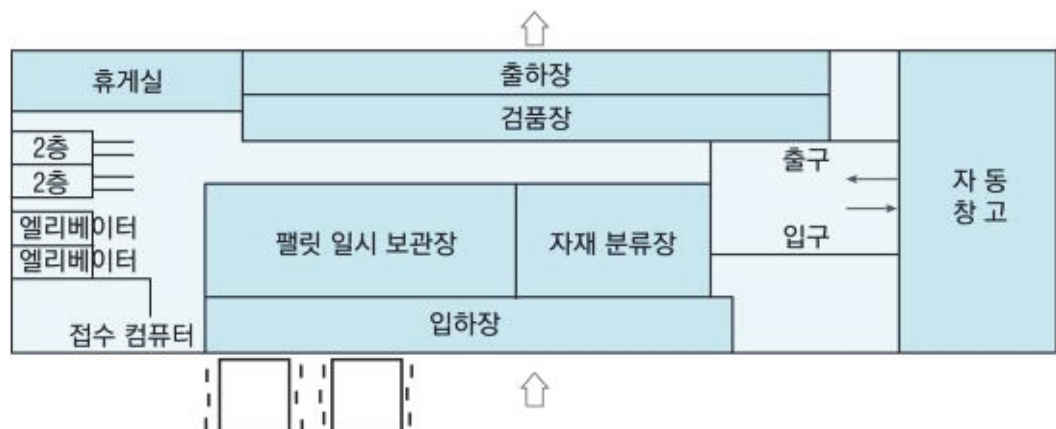
〈표 2-3〉 평가 코드와 의미 예

코드	의미	평가값
A	완벽에 가깝다.	4
E	매우 좋다.	3
I	좋다.	2
O	보통이다.	1
U	좋지 않다.	0

〈표 2-3〉처럼 평가 코드를 정하고, 평가할 때 가중값을 사용한다. 가중값은 10점에서 1점까지를 사용한다. 가장 중요값이 큰 요소에 10점을 준다. 10점을 주는 요소가 2개, 3개가 되어도 상관 없다. 평가는 〈표 2-4〉와 같은 방법으로 정리할 수 있다

〈표 2-4〉 레이아웃 안의 평가표 예

요 소	가중값	1안	2안	3안	평점 계산 방법
1. 비용의 문제	10	A 40	A 40	E 30	$10 \times A = 40$
2. 레이아웃의 융통성	8	A 32	I 16	O 8	$8 \times I = 8 \times 2 = 16$
3. 장래의 확장	6	O 6	I 12	E 18	$6 \times O = 6 \times 1 = 6$
4. 쾌적성	7	E 21	E 21	I 14	$7 \times E = 7 \times 3 = 21$
5. 자연 조건(빛, 바람)	10	A 40	A 40	U 0	$10 \times U = 10 \times 0 = 0$



[그림 2-7] 최종 레이아웃 예

2-2. 경제적 동선 운영

학습 목표

- 경제적인 동선을 운영하고 문제점을 점검 및 개선할 수 있다.

필요 지식 /

① 경제적인 동선 운영을 위한 하역 합리화

1. 하역 합리화

하역 합리화는 효율성과 경제성을 높이는 활동이다. 하역 작업 횟수를 줄이거나 화물의 파손이나 분실을 최소화하기 위하여 초점을 맞추어 하역 작업의 이동 거리(시간)를 최소화하고, 하역 운반과 관련된 요소를 유기적으로 조합시킴으로써 효율적으로 운용하는 활동이다.

(1) 작업 순서 표준화(매뉴얼) 원칙

작업 순서 표준화의 원칙은 누구나 언제든지 같은 작업이 가능하게 하는 것이다. 현재 가장 좋다고 생각되는 방법을 문장·그림 등을 사용하여 정리한다. 하역 작업 중에 모르는 것이 발생하거나 작업의 움직임이 일정하지 않는 경우에는 기본으로 되돌아간다.

(2) 하역 경제성

불필요한 하역 작업을 줄이고 가장 경제적인 하역 횟수로 하역이 이루어지도록 하고 화물의 파손, 손실을 최소화하는 활동이다.

(3) 전체 스피드화의 원칙

하역 작업 중에서 피킹 공정이 신속하게 이루어져도 검품이 지연되면 전체 공정은 지연된다. 부문 최적화가 아닌 자재 창고 입고에서 생산 라인 출고까지 전체 스피드를 최적화할 수 있는 공정 밸런스를 고려한다.

(4) 뒷공정 중시의 원칙

하역 작업 중에 박스 속에 제품을 정렬해서 넣으면 검품자가 편하고 빠르게 작업이 가능하다. 모든 작업이 뒷공정 작업자를 고객으로 생각해서 작업을 하면 전체 공정을 합리화할 수 있다.

(5) 단위화(유닛)의 원칙

하역 작업에서 대차, 팔릿 등 규격이 정해진 설비를 사용하여 하역 특성을 표준화하는 원칙이다. 단위화의 원칙을 적용하면 수작업의 횟수를 대폭 줄일 수 있다.

(6) 이동거리(시간)의 최소화 원칙

이동 거리(시간)의 최소화 원칙(minimize move and time)은 하역 작업의 이동 거리를

최소화하는 원칙이다. 자재를 이동하는 수·배송, 보관 활동 등에서 기본 원칙이다.

(7) 활성화의 원칙(live load)

운반 활성 지수를 최대화하는 원칙으로 물품을 바닥에 직접 놓지 않고 박스나 대차, 팔릿 위에 적재되어 있는 상태로 작업하는 것이다. 활성화 원칙의 판단 기준은 활성 지수이며, 활성 지수는 활성화의 정도 또는 수준을 나타내는 것으로 지표 외의 접점이 작으면 작을수록 활성 지수는 높아지며 따라서 하역 작업의 효율도 높아진다.

(8) 중력 이용의 원칙

하역 작업에서 중력을 이용하는 방법은 위에서 아래로 움직이는 것이 용이하며 중력을 이용해서 물품을 운반하는 것이 경제적이다. 플로 랙 등은 중력을 이용한 반송의 원리를 적용하여 만든 것이다.

(9) 시스템화의 원칙

시스템화의 원칙은 개개의 하역 활동을 유기체 활동으로 간주하는 원칙이다. 시스템이란 특정 목적을 위하여 2개 이상의 요소가 유기적으로 결합한 복합체를 의미한다. 하역 활동은 종합적인 관점에서 시스템 전체의 균형을 고려하여 시너지 효과를 올릴 수 있도록 하는 것이다.

2. 하역 경제성의 원칙

하역 경제성의 원칙에는 과대 포장(overpacking)의 제거를 통한 운반 순도의 원칙, 최소 취급의 원칙, 수평 직선의 원칙의 요소로 구성되어 있다

(1) 운반 순도의 원칙(purity)

필요 이상의 과대 포장으로 중량이나 용적을 불필요하게 크게 하여 운임이나 운반비, 하역비가 필요 이상 부담되지 않도록 한다.

(2) 최소 취급의 원칙(least handling)

생략해도 지장이 없는 하역이나 운반은 줄이고, 다시 취급하거나 임시로 놓아 두는 행위를 줄이도록 한다.

(3) 수평 직선의 원칙(straight line)

운반 거리를 직선으로 하는 것이 최단 거리로 가능하게 하는 것으로, 교차, 지그재그, 왕복 등의 운반의 혼잡을 초래하는 요인을 없앨 수 있다.

② 창고 보관 구역별 작업 방식의 영향 인자

자재의 입고, 출고, 확인 등의 업무는 일별로 마감하는 것을 원칙으로 한다.

1. 입고 작업 방식

입고 작업 방식은 대형 화물 자동차가 보관 창고로 진입할 경우에는 물동량의 규모는 적어도 팔릿 단위의 대량 물량이 취급되므로 보관 시설의 진입, 출입 경로, 접안, 대기 장소의 형태가 대형 물동량 취급 형태로 변화된다. 입고·하역 방식에서 팔릿을 취급하는 지게차가 주로 사용되며, 작업 공정별로 다음 사항을 고려한다.

- (1) 입고 형태 및 조건: 운반 수단의 종류, 진입 및 출입 경로, 접안, 대기 장소 등
- (2) 입고·하역 방식: 하역 설비의 종류 및 규격, 용량 등
- (3) 검수 방식: 검수 기준과 검수 작업 방법 및 소요 설비 등
- (4) 화물 형태: 화물의 소분 또는 포장 여부, 방법 및 소요 설비 등

2. 보관 작업 방식

보관 시설(창고)의 설계 및 배치에서 작업 방식은 창고 운영 및 재고 관리에 중요한 영향을 미치는 요소이다.

- (1) 보관 방식 : 평치, 컨베이어, 지게차, 랙 설비 등의 사용 여부
- (2) 품질 관리 : 공조 설비, 방화 설비, 보안 설비 등의 각종 부대 설비

3. 출고 작업 방식

생산 라인 결품 방지와 납기 관리에 중요한 영향을 미치는 요소이다. 출고 작업은 다음 사항을 고려한다.

- (1) 출고 관련 서류 준비 : 피킹 리스트, 생산 지시서, 자재 불출 리스트 등
- (2) 생산 지시서별 피킹 : 보관 위치와 생산 지시서별 주문량과 투입 시기를 고려한 준비
- (3) 분류 : 품목별로 일괄 피킹한 물품의 분류 및 관련 설비 등
- (4) 출고 대차 동선 : 물품 공급 대차의 담당 라인 수, 현장의 자재 공급 장소 위치, 동선과 관련된 설비, 기기 등

재료·자료

- 창고 내 구역별 작업 방식, 하역 합리화 원칙

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터 등
- A4용지, 연필, 볼펜 등 사무용품

안전·유의 사항

- 하역의 경제성을 고려한 레이아웃 변경이 되었는지 검토하고, 하역의 원칙을 숙지하여 추진한다.

수행 순서

① 입고 운반 물품의 형상을 구분한다.

1. 본래의 형태: 분말, 판, 덩어리, 액체, 봉, 상자, 종이상자, 가마니, 자루 나무상자 등
2. 화물 형태: 펠릿, 박스, 백, 탱크, 묶음, 자루, 가마니, 종이상자, 토막, 캔 및 나무상자 등

② 작업의 종류를 파악한다.

1. 운반: 장소 간의 이동
2. 쌓기(적부): 물품을 늘어놓거나 짜맞추어 쌓아올리는 작업
3. 올려놓기(적상): 물품을 다단으로 쌓아올려 놓는 방법
4. 쌓아넣기(적인): 물품을 쌓아 넣는 작업
5. 받아 둠: 물품을 모아서 이동하거나 쌓아 넣는 방법
6. 달아올림: 물품을 매달아 올리는 작업
7. 화물 해포: 짐풀기 작업
8. 유닛 해포: 유닛 로드 화물을 해포하는 작업
9. 방향 전환: 물품을 전후좌우 변경하는 작업
10. 위치 결정: 물품을 상하좌우 조정하는 작업

③ 자재의 움직임을 구분한다.

1. 위치 공간

물품을 적재할 수 있는 상하, 좌우, 수평, 곡률 및 직선의 공간을 확인한다.

2. 시간

물품을 적재하는 데 필요한 연속적·간헐적 시간을 파악한다.

④ 기동성을 구분한다.

1. 위치 : 물품의 고정 또는 이동

2. 시간 : 순회 공급과 실시간 공급

⑤ 운반 자재의 중량과 용량을 구분한다.

중량의 예를 들면 20kg이하, 20~100kg, 100~500kg, 500~1,000kg, 1,000~1,500kg, 1,500~ 2,000kg 이상

⑥ 바닥을 구분한다.

1. 움직임 : 정적, 동적 움직임

2. 하자 : 팻릿, 박스, 날개 및 토막 부품 등

3. 형식 : 볼트리스 방식, 볼트 방식, 박스 팻릿 방식, 포스트 팻릿 방식, 드라이브 인 랙 및 평치장 등

⑦ 로케이션을 구분한다.

1. 이용 방식 : 고정식과 자유식 등

2. 입체 이용 : 평치적재와 랙 방식 등

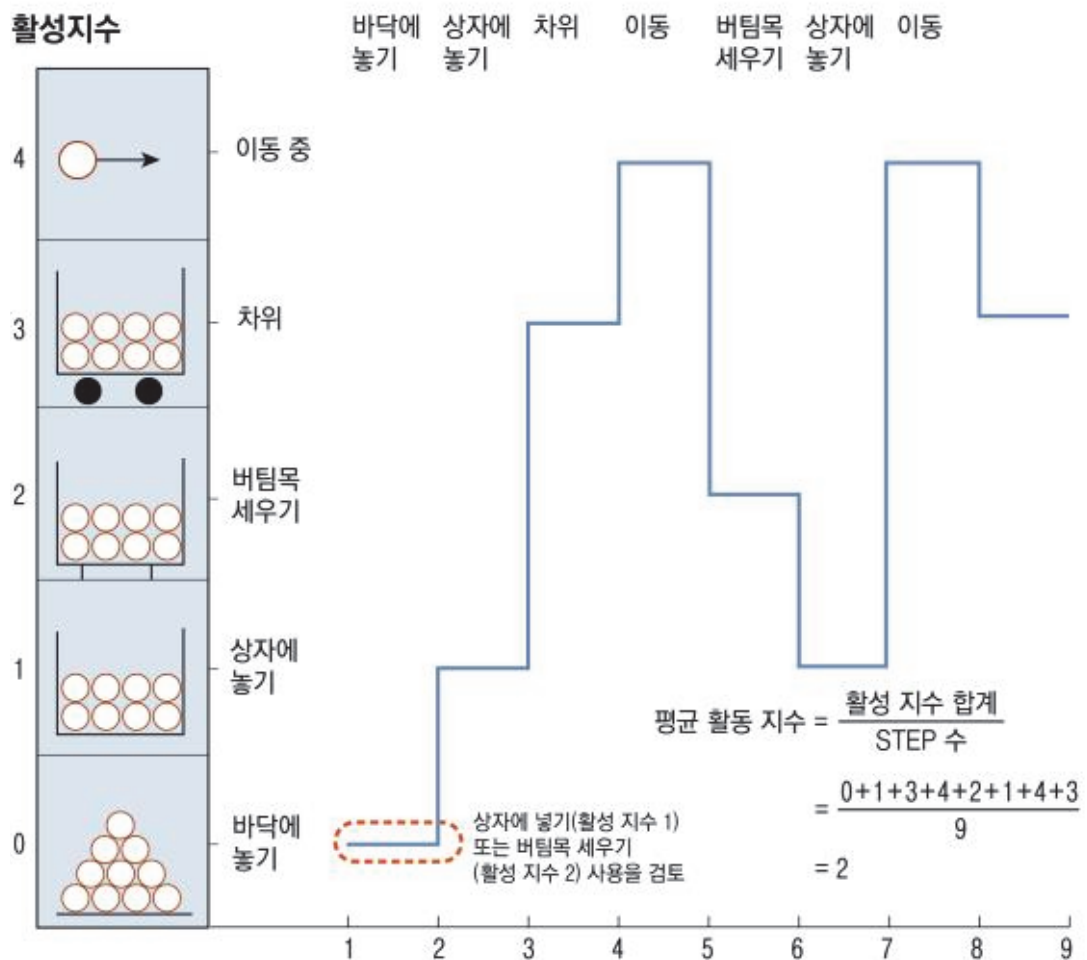
입고 작업 시 경제적인 동선을 운영하기 위한 작업의 조합은 <표 2-5>와 같이 나타낼 수 있다.

〈표 2-5〉 입고 시 작업의 조합

작업 \ 작업 조합	A	B	C	D	E	F	G	H	
사무	①	①	①	①	①	①	①	①	
하역	②	②	②		②		②	②	
검수	③	③	③	②	③	②	③	③	
검품			대	③	④	③		④	
개포			기	대	대		④	⑤	
분류				기	기			⑥	
운반	↓	↓	④	④	⑤	↓	↓	⑦	
입고	④	④	⑤	⑤	⑥	⑤	⑤	⑧	

⑧ 활성 지수를 사용하여 문제점을 찾는다.

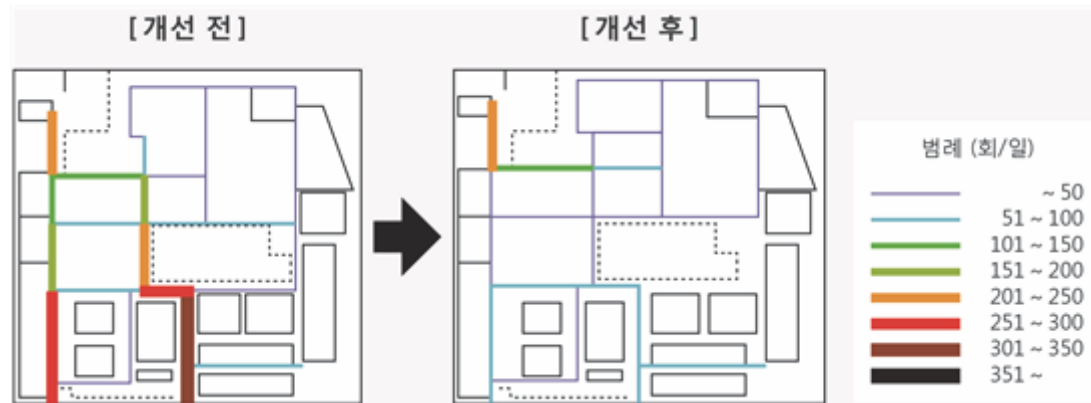
〈표 2-1〉의 활성 지수를 사용하여 [그림 2-8]과 같이 운반 활성도를 분석할 수 있다. 활성도가 높을수록 운반이 용이하고, 취급 시간 단축, 원가 절감으로 연결된다.



[그림 2-8] 운반 활성도 분석

⑨ 경제적인 동선 운영을 위한 개선을 실시한다.

[그림 2-9]는 경로 분석과 동선을 분석하여 개선을 실시한 사례이다. 개선 후에는 경로별로 동선이 집중되지 않고 원활한 흐름을 나타내는 것을 알 수 있다.



[그림 2-9] 경로 분석과 동선분석으로 개선한 사례

[그림 2-9]에서 개선 전에는 이동 횟수가 일부 구간에 집중되어 있어서 이동 횟수가 많은 주황색·빨강색·갈색이 많이 보였지만, 개선 후에는 이동 횟수가 골고루 분포되어 대부분 이동 횟수가 적은 보라색·하늘색으로 바뀌었다.

2-3. 작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선

학습 목표

- 공정별 출고 요청서를 근거로 작업 공정도, 창고 운영 방침에 따라 입출고 빈도 및 거리 등 자재 흐름 동선을 관리할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 분석표

작업의 목적은 원재료를 가공하여 소정의 제품을 만들고, 고객에게로 이동하는 데 있다. 작업 개선의 목적은 공정 전체 최적화에 있다. 특정한 작업을 개선하는 경우에도 개개의 작업만 얻매이지 말고 차원을 높여 전체적 공정 방법의 개선을 고려할 필요가 있다. 공정분석은 작업 방법의 내용을 공정 순서에 따라 기호와 표현 방식으로 공정의 조건을 분석조사하여 개선 방안을 찾는 것이다.

1. 제품 공정 분석표

공정 분석표(product process chart)는 소재가 제품화되는 과정을 분석·기록하기 위하여 사용되며, 제품화의 과정에서 일어나는 여러 가지 공정 내용을 작업, 검사, 운반, 정체 또는 저장의 4종류의 기호를 사용하여 표시한다. 공정 분석표의 용도는 다양하며 설비 계획, 기계 배치, 정체 계획, 일정 계획, 인원 계획 및 재고 계획 등의 기초 자료로 사용된다.

(1) 제품 공정 분석표

제품 공정 분석표는 [그림 2-10]의 기호를 사용하여 작성한다. [그림 2-12]는 공정 분석 기호를 사용하여 창고 입고 공정을 분석한 사례이다.

공정 종류	공정 기호	내 용 설 명	비고
가공 (작업)	○	① 부가 가치를 높이고자 하는 작업 목적에 따라 재료, 부품, 또는 제품이 물리적(변형), 또는 화학적 변화(변질)를 받는 상태 ② 일반적으로 부가 가치를 높이지 않는 노동력의 투입이나 비용의 발생을 의미한다.	△ 원재료의 저장 ▽ 반제품, 또는 제품의 저장 ◇ 품질 검사 ⊠ 양과 질의 동시 검사 □ 양의 검사
운반	○ ⇨ →	① 재료, 부품, 제품 등이 일정한 장소에서 다른 장소로 이동하는 상태 ② 작은 원의 크기는 가공 기호의 1/2~1/3로 한다 ③ 화살표는 반드시 흐름 방향을 의미하지 않는다	▽ 공정 간에서의 정체 ☆ 작업 중 정체

공정 종류	공정 기호	내 용 설 명	비고
저장 정체	▽ 또는 D	① 일정한 장소에서 정체하고 있는 상태 ② 일정한 장소에서 일시적으로 보관 또는 계획적으로 저장되어 있는 상태 ③ 정체와 저장을 구분할 필요가 있을 때, 정체는 D 기호를 사용	
검사	□	① 질적 또는 양적 측정을 행하여 그 결과를 기준과 비교하여 합부 또는 적부를 판단하는 상태	
보조 도시 기호		내 용 설 명	
소관 구분		① 관리상 또는 소관상 부문을 구별할 필요가 있는 경우에 사용한다.	
생략	⊥ ⊥	① 공정 계열상의 일부분에 관하여 생략할 필요가 있을 경우에 사용한다.	
폐기		① 생산 공정 중에 원료, 재료 또는 제품이 폐기될 경우에 사용한다.	

[그림 2-10] 제품 공정 분석표에 사용되는 기호

(2) 분석

각종 기호의 수, 시간, 거리의 집계를 한다. <표 2-6>은 [그림 2-10]을 활용하여 제품 공정 분석을 개선 전후의 개선 효과를 종합하여 나타낸 예이다.

<표 2-6> 개선 결과를 나타낸 제품 공정 분석표

공정의 종류 및 기호	개선 전 방법		개선 후 방법		개 선 효 과	
가공(작업)의 수…… ○ 정체의 수…… D 저장의 수…… ▽ 검사의 수…… □ 운 반 트 렉 ⇨ H 엘리베이터 ⇨ E 합 계……………	11		5		6	
	4		1		3	
	2		2		0	
	1		1		0	
	횃 수	거 리	횃 수	거 리	횃 수	거 리
	6	200	3	70	3	130
	2	40	0	0	2	40
	7	240	3	70	4	170

② 흐름선도

1. 목적

대상물의 이동 상황을 파악하기 위하여 작업장, 기계, 치장 등의 배치와 운반 방법을 분석하는 기법이다. 평면 흐름선도, 입체 흐름선도, 상하 이동선도 등이 있다.

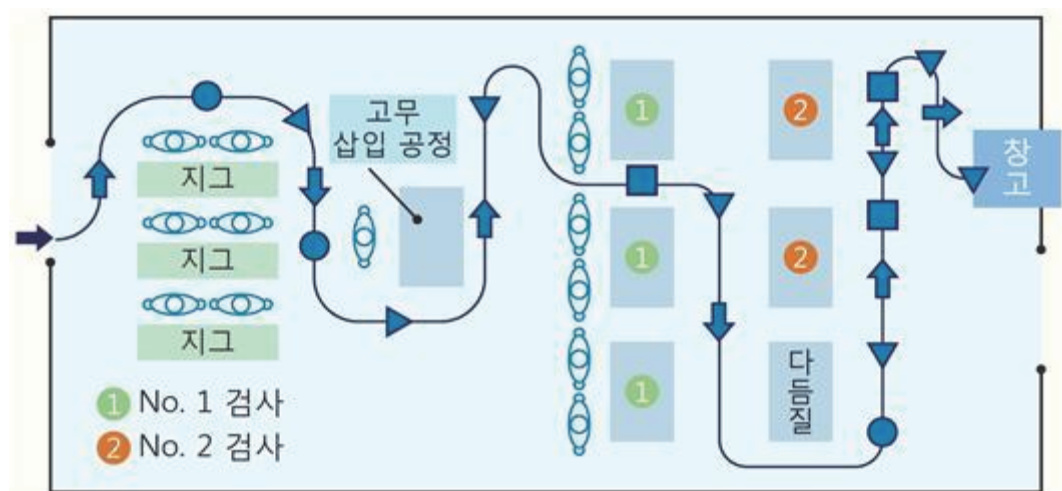
- 애로 공정을 해소하기 위한 레이아웃 개선
- 레이아웃 안의 개선 전, 후 비교
- 운반 방법의 개선

2. 분석 방법

- 현재의 설비 배치도를 작성한다.
- 흐름선이 많은 순서대로 물건의 이동 경로를 넣는다.
- 2 부품 이상의 이동 방향 표시는 실선이나 점선 또는 색깔 등으로 구분한다.
- 필요하면 운반 횟수나 중량 등에서 흐름 비중 등급을 붙인다.

3. 활용 방법

- 기능별 편성, 계열별 편성(유사 부품별 공정 배치, 유사 공정별 공정 배치)의 가능성을 연구한다.
- 흐름 분석, 유입 유출표 작성을 위한 기초 데이터로 활용한다.



[그림 2-11] 흐름선도 예

수행 내용 / 작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선 관리하기

재료·자료

- 작업 공정도 작성

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터기 등
- A4용지, 볼펜, 연필 등 사무용품

안전·유의 사항

- 작업 공정도 작성 시 현재 상태를 빠짐없이 반영하는 것이 중요하다.

수행 순서

① 작업 공정표를 작성한다.

1. 작성 방법을 확인한다.

- (1) 사전에 설계도, 조직도 등을 잘 조사하여 예비 지식을 얻는다.
- (2) 현장 관계자의 양해를 얻은 후 공정순에 따라 6하원칙(5WHY)을 확인하면서 기입한다.
- (3) 운반 거리는 걸음걸이로 측정, 또는 배치도를 사용하여 측정한다.
- (4) 정체, 대기 시간은 가능하면 실측에 의하여 산출한다.
- (5) 분석 대상은 물품이며, 사람이 아니다.

2. 작성을 위한 조사 항목을 안다.

(1) 운반 공정

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| (가) 운반 거리 | (마) 운반 도구 |
| (나) 1회당 운반량 | (바) 작업자(직종명, 성별, 연령, 경험 연수) |
| (다) 1적재량당 운반 횟수 | (사) 운반 시간 등 |
| (라) 운반 설비 | |

(2) 정체 공정

- | | |
|-----------|--------------|
| (가) 정체 시간 | (라) 보관 방법 |
| (나) 수량 | (마) 보관 책임자 등 |
| (다) 보관 장소 | |

(3) 검사 공정

(가) 검사 개소	(라) 검사 설비
(나) 검사 방법	(마) 검사 규격
(다) 작업자(직종명, 성별, 경험 연수, 인수)	(바) 불량률 등

3. 작업 시간 및 운반 거리를 기입한다.

작업시간은 1개당 작업 시간, 1로트의 수량 및 1로트당 총 작업 시간을 운반 거리(또는 시간)에 관해서는 횟수, 1로트당 총운반 시간(또는 거리)을 기입한다.

4. 로트의 취급에 관해 이해한다.

로트에는 제조 로트, 가공 로트, 운반 로트 등이 있다. 제조 로트란 제조 지시서에 기재된 수량으로, 생산 계획이나 자재 계획 등에 사용한다. 가공 로트는 가공 시간과 준비 시간의 비율을 생각하여 경제적인 관점에서 결정하는 가공수의 단위이다. 운반 로트는 운반 설비 및 기타 조건을 고려하여 결정된 운반 수량의 단위이다. 분석표에 시간이나 거리를 기입할 경우 각 공정에서 로트의 취급 실태를 조사하여 로트수를 기록한다.

② 작업 공정 분석표를 작성하여 자재 흐름을 파악한다.

공정 분석에 사용하는 기호([그림 2-10] 참고)을 활용하여 창고 입고 공정도는 [그림 2-12]와 같이 나타낼 수 있다.

거리	사용 기간(분)		도표의 기호	순서	공정 내용
	설비	작업자			
10	-	.12	○⇨□ D	1	관리자로 부터 입고 관리서류를 받는다.
-	-	.60	○⇨□ D	2	트럭문을 열고 레벌러를 설치한다.
30	2.00~8.00	1.00~8.00	○⇨□ D	3	팔릿을 임시 보관장소로 이동한다.
-		1.00~1.50	○⇨□ D	4	입고전표와 비교, 기록한다.
-		.48	○⇨□ D	5	트럭 문을 닫는다.
20		.50	○⇨□ D	6	입고전표 등을 사무실에 보관한다.
10		0.0~3.0	○⇨□ D	7	팔릿을 식별하고 분류한다.
-	.15	.15	○⇨□ D	8	지게차를 가지고 임시 보관장으로 간다.
-	.48	.48	○⇨□ D	9	화물을 지게차에 싣는다.
50~1000	1.50	1.50	○⇨□ D	10	보관 장소로 이동한다.
-	.50	.50	○⇨□ D	11	팔릿을 임시 보관장에 가져다 놓는다.
40~1000	1.50	1.50	○⇨□ D	12	입구에 반환한다.
-	27.86	27.86	○⇨□ D	13	지게차로 팔릿트를 보관장으로 옮긴다. (순서 9~12, 5회 반복)

[그림 2-12] 창고 입고 공정 분석표 예

③ 공정 분석과 흐름선도를 그려서 분석하여 개선점을 찾아본다.

〈표 2-7〉 창고 입고 공정 분석표 요약

공정의 종류 및 기호	공정 분석표	
가공(작업) 수… ○	9	
정체의 수 …… D	1	
검사의 수 …… □	2	
운 반 …… ⇨	4	
	최소	최대
작업자 시간(분)	51.61	62.11
설비 시간(분)	49.91	55.91
거리(m)	160	2,070

〈표 2-7〉은 [그림 2-12]의 창고 입고 공정도의 분석표를 요약한 것으로, 작업 시간은 최대 62.11분이고, 총 운반 거리는 최대 2,070m이다. 모든 작업이 개선 대상이지만 대기, 검사, 운 반 작업 순으로 개선점을 찾는다.

교수 방법

- 창고 동선 관리는 창고 운영 방침과 작업 흐름(자재 흐름) 2가지 차원에서 진행되는데, 하역 합리화 원칙, 입하, 보관, 출하 방식에서의 고려 사항을 적용하여 경제적 동선 운영이 되도록 한다.
- 레이아웃 계획 수립 시 자료를 제시한 후 액티비티 열거, P-Q 분석, 유입 유출표 차트 작성 등 다양한 방법으로 과제를 수행한다.
- 창고 동선 관리에 관련된 새로운 용어와 개념은 질문법을 사용하여 수시로 학습자의 이해도를 확인한다.
- 개인별 또는 모듈별로 제품 공정 분석표에 사용하는 기호를 사용하여 작업 공정도를 작성하는 과제를 수행한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킨다.

학습 방법

- 창고 레이아웃의 기본 원리를 숙지한 후 다양한 사례를 조사 분석한다.
- 모듈별로 액티비티 열거, P-Q 분석, 유입 유출표 차트 작성, 흐름선도 작성 등 다양한 방법으로 레이아웃 계획을 수립하고 토론하여 상호 검토한다.
- 하역 합리화 원칙과 경제성 원칙에 관한 개념을 충분히 숙지한다.
- 제품 공정 분석표에 사용하는 기호를 사용하여 작업 공정도를 작성한 후, 상호 분석하여 개선점을 찾아본다.
- 모듈 활동 시 레이아웃 작성에 필요한 중요한 정보 및 논쟁거리는 충분한 협의를 거쳐 효율적인 기준 설정을 할 수 있도록 한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 운영 방침과 동선	- 보관 방법 설정에 따라 레이아웃(Layout)을 설정하고 동선을 설정할 수 있다.			
경제적 동선 운영	- 경제적인 동선을 운영하고 문제점을 점검 및 개선할 수 있다.			
작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선	- 공정별 출고 요청서를 근거로 작업 공정도, 창고 운영 방침에 따라 입출고 빈도 및 거리 등 자재 흐름 동선을 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 운영 방침과 동선	- 창고 내 공정인 가공, 운반, 검사, 정제 내용 분석 여부			
	- 창고 레이아웃의 기본 원리와 계획 수립 여부			
경제적 동선 운영	- 경제적 동선 운영을 위한 하역 합리화 원칙 여부			
	- 입하, 보관, 출하 작업 방식에서 고려 사항 여부			
작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선	- 제품 공정 분석표의 종류와 분석 시 사용하는 기호 여부			
	- 작업 분석 방법에 따라 공정표와 공정도 작성하기 여부			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 운영 방침과 동선	- 창고 내 공정인 가공, 운반, 검사, 정제 내용 분석 여부			
	- 창고 레이아웃의 기본 원리와 계획 수립 여부			
경제적 동선 운영	- 경제적 동선 운영을 위한 하역 합리화 원칙 여부			
	- 입하, 보관, 출하작업 방식에서 고려 사항 여부			
작업 공정도 작성 및 자재 흐름 동선	- 제품 공정 분석표의 종류와 분석 시 사용하는 기호 여부			
	- 작업 분석 방법에 따라 공정표와 공정도 작성하기 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 운영 방침과 동선	- 창고 내 공정인 가공, 운반, 검사, 정체 내용 분석 여부			
	- 창고 레이아웃의 기본 원리와 계획 수립 여부			
경제적 동선 운영	- 경제적 동선 운영을 위한 하역 합리화 원칙 여부			
	- 입하, 보관, 출하 작업 방식에서 고려 사항 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 운영 방침과 동선	- 창고 내 공정인 가공, 운반, 검사, 정체 내용 분석 여부			
	- 창고 레이아웃의 기본 원리와 계획 수립 여부			
경제적 동선 운영	- 경제적 동선 운영을 위한 하역 합리화 원칙 여부			
	- 입하, 보관, 출하 작업 방식에서 고려 사항 여부			

피 드 백

1. 서술형 시험

- 창고 운영 방침에 따라 창고 내 공정 분석 방법이 중요하다. 이에 관한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.

2. 평가자 질문

- 창고 레이아웃의 기본 원리를 얼마나 알고 있는지 살펴보고, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
- 입하, 보관, 출하 작업 방식에서 고려 사항을 설명하는지, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.

3. 평가자 체크리스트

- 창고 레이아웃의 기본 원리와 계획 수립 내용, 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.

4. 구두 발표

- 실행 방법에 관한 실천적 지식의 경우에는 구두 발표 직후 평가 기준표를 활용하여 개인별로 피드백한다.

학습 1	자재 보관 조건 설정하기
학습 2	창고 동선 관리하기
학습 3	창고 기기/설비 관리하기
학습 4	창고 보관 효율 관리하기
학습 5	창고 보안 안전 관리하기

3-1. 보관 설비·기기 관리

학습 목표 • 회사의 창고 운영 방침에 따라 필요한 보관 설비·기기를 관리할 수 있다.

필요 지식 /

① 보관 설비·기기 개요

1. 설비

장기적인 목적으로 사용되는 고정 자산을 보완하기 위하여 구입된 유형 고정 자산으로, 건물의 랙, 전기 설비 등을 들 수 있다. 설비는 토지와 달리 일반적으로 이동 설치가 가능하다.

2. 보관 기기

보관에 사용하는 기구·기계 따위를 통틀어서 일컫는다.

3. 보관기기 설비의 이용

보관 설비·기기는 입체화·고층화를 통하여 공간의 효율적인 이용, 원활한 작업, 작업의 합리화를 꾀할 수 있다. 재고 관리에 설비·기기를 사용하여 재고 회전율을 증가시킴으로써 창고의 흐름을 향상시킬 수 있다. 운반 하역 기기는 창고 작업의 합리화를 추진하는 데 효과적이다.

② 보관 설비·기기

창고에서 사용되는 설비·기기로서는 랙, 지게차, 컨베이어 등 이 있다.

1. 보관 설비로서 랙

보관 설비로 사용되는 대표적인 랙의 종류를 [그림 3-1]에 나타냈다. 바닥 적재는 보관품을 단순

히 바닥에 쌓는 일반적인 방법으로 설비를 필요로 하지 않기 때문에 설명에서 제외한다.

(1) 팻릿 랙

지게차를 사용하여 팻릿을 겹쳐 쌓아 보관한다. 완제품이나 자재 등 폭넓게 사용할 수 있으며 다품종, 대량 생산 품종의 보관·관리가 용이하다. 팻릿 단위의 보관으로 재고관리가 쉬운 장점이 있다.

(2) 드라이브인 랙

랙에 지게차를 가지고 들어가 보관·추출 작업을 하는 것으로 안쪽 상단부터 순차적으로 보관하고 출고는 앞쪽 하단부터 한다. 소품종 대량 생산이면서 겹쳐쌓기가 불가능한 상품에 적합하다.

(3) 회전 랙

랙이 상하 좌우로 회전하여 피킹하게 되어 있다. 작업원이 고정된 위치에서 움직이지 않고 피킹할 수 있다.

(4) 적층 랙

선반을 다층식으로 겹쳐 쌓은 랙이다. 창고의 천장이 높은 경우 하단에 랙을 설치하고 위에 플로어를 깔고 다시 랙을 설치한 랙을 말한다. 입체적이며 공간 이용률이 높고 현품 관리가 용이하다.

(5) 유동 랙

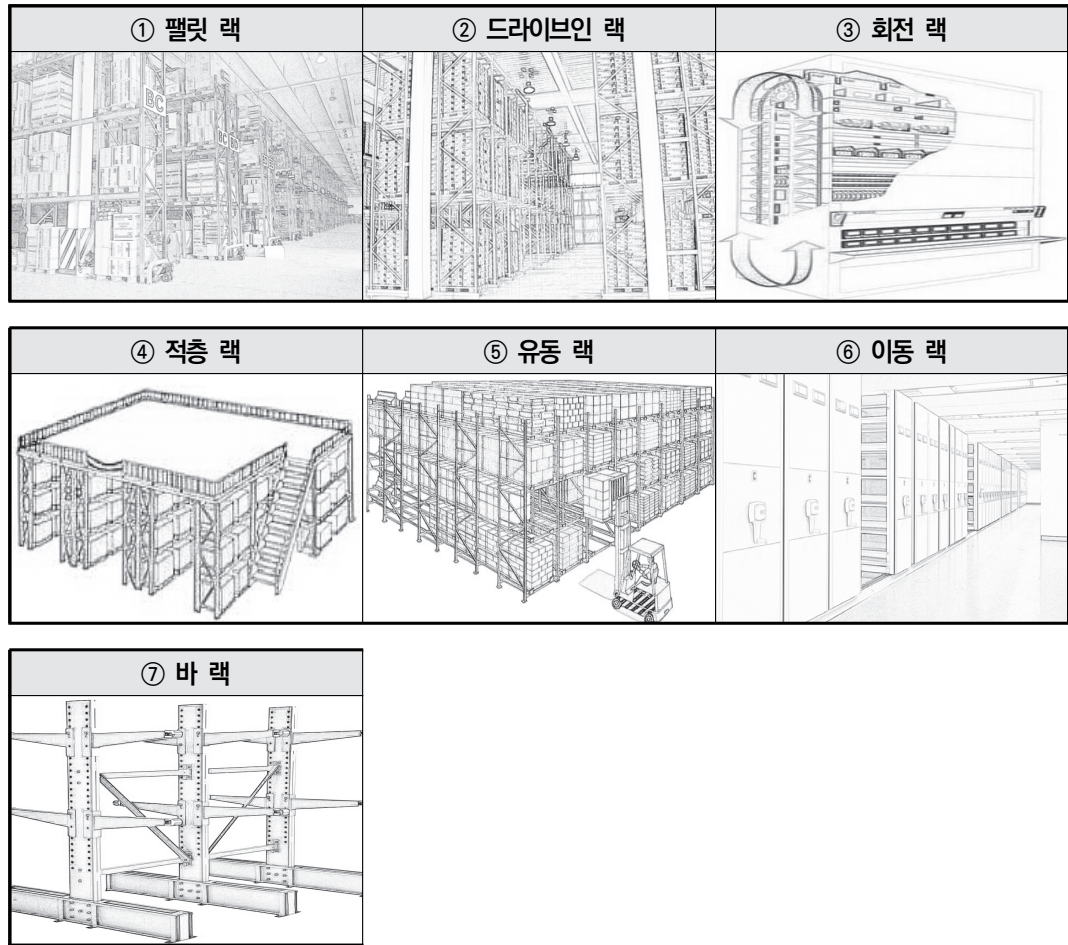
소품종 대량 상품을 팻릿 단위로 보관한다. 입체적인 보관이므로 효율이 높고 취급 품목이 한정된다.

(6) 이동 랙

랙이 열별로 움직여 물품을 입출고한다. 수동식, 리모컨식, 텐키식 등이 있으며, 작업자는 이동하지 않고 랙이 이동한다. 작업이 없을 때 지게차 등에 의한 피킹 작업을 위한 중간 통로가 필요하지 않으므로, 보관 효율을 2~3배 향상시킬 수 있다.

(7) 바 랙

길이가 긴 물품(철봉, 건재(建材) 기둥 등)을 보관하는 랙이며, 자동화된 시스템도 있다.



[그림 3-1] 랙 종류별 사진 예

2. 지게차

대표적인 하역 기기로는 지게차(포크리프트)계와 컨베이어계가 있는데, 가장 많이 사용되고 있는 것은 지게차이다. 지게차는 보관 창고에서 팻릿 화물과 중량물 하역에 사용되는 하역 장비이다. 지게차에는 다양한 종류가 있지만 리치 포크 타입(reach fork type), 카운터 밸런스 타입(counter balanced type), 사이드 포크 타입(side fork type) 등이 많이 사용된다([그림 3-2] 참조). 대표적인 제원은 <표 3-1>과 같이 정리할 수 있다.



[그림 3-2] 지게차의 종류 예

〈표 3-1〉 지게차의 제원 비교(1톤 또는 1.5톤 기준)

구분	리치 타입	카운터 밸런스 타입	사이드 포크 타입
포크	포크가 전후로 이동	포크가 고정	포크를 측면에 설치
최소 통로 폭 (1톤, 6m기준)	2.8m	3.2m	1.6m
상대 속도	빠름	중간	느림
최고 양정	10m	8m	8m
연료	전기, LPG, 디젤, 휘발유	디젤, 휘발유, LPG, 전기	전기, 디젤
장점	통로 폭이 좁고 가장 빠름.	디젤은 기동력 가장 우수	긴 물건 하역에 적합하고 좁은 통로에서도 이동 가능
단점	전기 충전식으로 실내에서 주로 사용	디젤식으로 주로 야외에서 사용	유연성이 낮음

3. 컨베이어

컨베이어는 화물을 연속적으로 운반하는 기계이다. 컨베이어는 수평 운반이 목적이며 화물을 연속적으로 운반하는 기계로서 대상 품목이나 용도에 따라 다양하게 사용하고 있다. 컨베이어는 시멘트, 원료, 곡물, 석탄, 전자 부품, 기계 부품 등을 운반하는 데 적합하다.



[그림 3-3] 컨베이어

③ 설비 관리

1. 설비 자산화

기업에서 설비 관리는 경쟁력을 갖도록 해 주는 핵심 요소 중 하나이다. 기업이 추구하는 경영 목표의 성공적인 달성을 위해서 체계적인 접근이 필요하다.

(1) 설비 자산 관리

설비 자산 관리는 설비 효율을 최적화하는 관리이다. 설비 보전의 단순 기능 이상으로 비용

과 유용성, 수익성을 결정하는 요인으로 전략적 접근이 필요하다.

(2) 설비 보전과 설비 자산 관리

효율적인 설비 자산 관리는 최초 설계, 운전 및 운용, 보전을 포함하여 설비의 라이프 사이클 전체 관리가 요구된다. 최적의 설비 보전 활동, 수익성과 연계된 설비 효율, 수익성 기준의 보전 활동, 설비의 정보 체제의 구축을 위한 활동이 필요하다.

2. 설비의 관리

넓은 의미에서 기업의 설비는 공장, 창고 및 건축물을 포함하여 급수 및 배수 설비, 급양 설비, 난방 설비, 조명 및 배선 설비, 배기 설비 등과 같은 관련 부대 시설이 포함된다. 덧붙여 안전 설비와 소방 설비 등의 방재 설비와 운반 설비 등도 함께 포함된다. 좁은 의미에서 설비는 열처리 설비, 프레스, 랙, 작업장 기계 설비 등과 같이 직접적으로 관련되는 설비와 지게차·컨베이어 등 기기로 구분하여 관리한다.

3. 설비의 분류

(1) 설비의 분류 시 기호 사용

설비를 분류할 때 기호를 사용하면 설비 대상을 파악하기가 쉽고, 설비를 계획적으로 관리하기 쉽다. 사무적인 처리가 간편해지며, 통계적으로 다양한 데이터 확보가 가능하다.

(2) 설비 번호의 표시

설비 번호는 같은 기호를 2개 이상 사용하지 말아야 하며, 제작된 표시는 눈에 잘 띄는 곳에 붙인다. 이 표시판은 되도록 파손 또는 손상되지 않는 소재를 선택해서 만든다. 표시판을 붙일 때에는 설비의 성능에 어떠한 영향도 주지 않도록 하여야 한다. 설비 번호의 표시는 붙일 때 미관을 해치지 않도록 한다.

(3) 작업장 설비 보전과 설비 대장

설비 보전을 위해서는 설비 대장을 기록하는 것이 좋다. 설비 대장에는 설비의 크기 및 기능, 구입 시기와 가격, 설비가 설치된 장소와 하나의 품목에 관해 1매 원칙으로 설비 대장에 기록한다.

④ 설비의 눈으로 보는 관리

1. 눈으로 보는 관리

(1) 눈으로 보는 관리의 의미

눈으로 보는 관리(visual management)란 현장·현물·현상의 모습에 관한 판단을 돕기 위해 오감 중에서 가장 많이 사용되는 눈으로 쉽게 빨리 보이도록 고안하는 관리의 보조 수단이다. 종업원 전원이 눈으로 보고 일의 진척 상황이 정상인가, 이상인가의 판단하여 대책을 신속하게 수립하고, 효율성 증대와 원가 절감, 사무 부문에서의 신속한 업무 추진이 가능하다.

(2) 관리의 요건

(가) 정상과 이상의 구분

생산 계획, 일정, 발주 계획, 주문서 납기 등에 관해 실적이 달성되면 정상이고 실적 이 계획에 미치지 못하면 이상으로 경우에 따라서는 과잉 이상도 발생할 수 있다. 이상 상태는 수립한 계획 외에 과도한 작업, 납기일 이전의 납입, 주문 수량 이상으로의 납입 등과 같이 일시, 수량 등 전체의 계획과 차이를 보이는 경우를 들 수 있다. 설비·기기가 정해진 장소에 위치하지 않은 경우도 이상 상태라고 할 수 있다.

(나) 정상인지 이상인지 파악

현 시점에서 정상인지 이상인지를 눈으로 보고 파악할 수 있어야 한다.

(다) 이상의 원인 파악이 가능

이상 발생 시 무엇이 문제이고, 원인인지 눈으로 확인할 수 있다.

(라) 이상의 경우, 대책 수립

이상이 발생할 경우에 어떠한 조치를 취해야 하는지 눈으로 보고 알 수 있어야 한다.

(마) 현재와 앞으로의 예정을 확인할 수 있다.

현 시점의 업무 상황과 어느 정도 전개될 상황을 예측할 수 있어야 한다. 현장 일정, 진척 현황뿐 아니라 오늘 및 내일의 업무 상황 예측, 주 및 월 예측 등이다.

2. 설비의 눈으로 보는 관리

설비가 갖추어진 현장마다 표시판을 게시한다. 부적합점을 조사하고 계획적으로 개선하며, 청소, 급유, 점검, 정기 교환 항목과 순번을 결정하여 점검 기준서를 작성한다. 부적합점은 파손, 손상, 마모, 변형 상태 등을 말한다. 정기 정비, 보수 및 수리 비용이 기준을 초과하면 설비 대장에 기록한다.

수행 내용 / 보관 설비·기기 관리하기

재료·자료

- 보관 설비·기기의 관리

기기(장비·공구)

- 보관 설비·기기 동영상, 사진

안전·유의 사항

- 보관 설비·기기별 특징을 파악하여 관리에 임한다.

수행 순서

① 설비·기기 관리를 위한 자료를 확인한다.

1. 설비·기기 관리 대장을 확인한다.

창고에서 보유하고 있는 설비·기기 관리 대장 [그림 3-11]과 설비·기기 이력 카드 [그림 3-4]에 작성되어 있는지 확인한다.

설비 · 기기 이력 카드	
사진	NO.
	기 계 명
	제 작 소 속 명
	일 련 번 호
	제 작 연 월 일
	구 입 가 격
	형 식
	용 량 및 규 격
	설 치 연 월 일

부속 기계 및 부속품

품 명	규 격	수 량	비 고

[그림 3-4] 설비·기기 이력 카드 예

2. 설비·기기 부적합 조사표를 확인한다.

부적합(손상, 파손, 마모, 변형, 노후화) 발생 상황의 근본 원인을 조사하여 중요성, 긴급성, 경제성, 난이도를 평가하여 개선을 실시한 조사표를 작성하고 있는지 확인한다.

작성	검토	승인

설비·기기 부적합 조사표

작성일 :

설비명	설비번호						
제작일	설비위치						
관리책임자		P M 담당					
순번	내용	발생일시	근본원인	평가			착수순위
				중요도	긴급도	경제성	
1							
2							
3							
4							
5							

[그림 3-5] 설비·기기 부적합 조사표

3. 작업장 기기 설비 개선(수리, 보수) 계획 수립 여부를 확인한다.

설비·기기 부적합 조사표에서 우선 순위가 높은 순으로 선정하여 비용과 공수를 계산한 후 개선(수리, 보수) 실시 계획을 작성하고 승인을 받는다.

설비·기기 개선(수리, 보수) 계획표

작성	검토	승인

설비·기기 명												
순번	개선 (수리,보수) 내용	담당	()월				()월				공수	금액
			0일	0일	0일	0일	0일	0일	0일	0일		
1		계획										
		실적										
2		계획										
		실적										
3		계획										
		실적										

[그림 3-6] 설비·기기 개선 계획표

② 보관 설비·기기 관리를 위한 자료를 작성한다.

1. 점검 기준서를 작성한다.

해당 설비·기기에 관해 점검 개소, 점검 항목, 점검 주기 및 방법을 기록하고 점검 기준에 의해 점검되도록 기준서를 작성한다. 담당자를 명기하고 점검 개소를 그림이나 표로 그려 기능 또는 역할을 함께 기록한다.

- (1) 브레이크가 제대로 작동하는지를 판단하는 기준
- (2) 임의로 운행할 수 없도록 하는 관리 기준
- (3) 들어올리고 밀어올리는 작업에 포크 부분이 적당한지를 판단하는 기준
- (4) 포크 부분이 손상된 곳은 없는지(휨, 균열, 마모 정도)를 판단하는 기준
- (5) 체인이 충분히 균형 있게 당겨져 걸려 있는지를 판단하는 기준
- (6) 경보 장치 작동 여부
- (7) 라이트와 브레이크 등의 상태 점검 기준
- (8) 타이어가 손상되지 않았는지와 공기압 적정성 점검 기준
- (9) 페달이 잘 밟아지는지를 판단하는 기준
- (10) 핸들 유격에 관한 점검 기준
- (11) 운전자 보호 덮개가 잘 고정되어 있고 손상이 없는지를 판단하는 기준
- (12) 필요한 곳에 짐 보호용 방호대가 되어 있는지, 안전하게 고정되어 있는지의 기준
- (13) 연결 장비가 풀리지 않게 고정되어 있는지를 점검하는 기준
- (14) 수압식 가동이 정상인지(들어올림, 내림, 기울임, 연결 기구)를 판단하는 기준
- (15) 운반 대차 손잡이가 안전하게 작동하는지를 판단하는 기준
- (16) 운반 장비에 이상이 있으면 사용해서는 안 된다. 유지, 보수는 자격자에 한하여 허용 기준을 작성한다.
- (17) 높이 들어올려진 장비 밑에서 유지 보수 작업을 할 때에는 이 부분이 낙하되지 않도록 하는 안전 조치 기준을 작성한다.

2. 일일 및 정기 점검 실시

점검 기준에 따라 1개월 단위로 일별 및 정기 점검표를 작성하여 관리한다(그림 3-7 참조).

설비명		관리	정	부	기기 설비 점검표																															결재	작성	검토	검토	승인
설비No																																					/	/	/	/
구분	No	점검항목	점검방법	주기	20 년 월																															비고				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
일상 점검	1																																							
	2																																							
	3																																							
	4																																							
	5																																							
	6																																							
정규점검					1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월															비고									
정기 점검	1																																							
	2																																							
	3																																							
	4																																							
조치																																								
내용																																								

[그림 3-7] 일일 및 정기 점검 시트 예

3. 수리 일보를 작성한다.

대상 설비·기기마다 정비, 개선 내용과 주요 고장에 관한 수리 내역을 대장에 기록하여 관리한다.

③ 월 단위로 설비·기기 관리 실태를 점검하여 활용한다.

월 부적합 일지와 수리 일지를 통하여 설비·기기 수리 부품의 발주량, 발주 시점에 활용한다.

3-2. 보관 설비·기기 유지 관리

학습 목표

- 보관기기 및 설비를 입출고 특성에 맞게 경제적으로 유지 관리할 수 있다

필요 지식 /

① 유지 관리

1. 목적

유지 관리란 보관 설비·기기가 제 기능을 유지하기 위하여 정기 점검, 수시 점검, 일상 점검을 통하여 사전에 유해 요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상 복구하여 원 상태를 유지하는 것이다. 경과 시간에 따라 요구되는 개선과 추가 시설을 함으로써 이용자의 편의와 안정을 꾀하는 것이다.

2. 유지 관리의 종류

(1) 점검

설비·기기의 설계 사항에 따라 사용 조건에 적합한 성능을 유지하는지 확인하기 위해 일정 주기마다 실시하는 검사 및 시험이다.

(2) 정비·수리

설비·기기의 성능 점검 결과 이상 징후 시, 또는 허용 범위를 벗어난 결함 및 고장이 있을 경우 실시하며 설비·기기의 성능을 지속적으로 유지하기 위하여 이상이나 결함을 제거하는 수정 또는 교체 작업이다.

3. 분야별 유지 관리

(1) 설비

랙, 공기 정화 설비, 소방·가스·승강기 설비, 환경·위생 설비 등의 정기 점검은 6개월에 1회 이상으로 수행하도록 하며, 정밀 점검은 3년에 1회 이상 수행하도록 한다. 법령에 정해진 기준이 있는 경우에는 이를 준수하여 점검한다.

(2) 기기

기기는 지게차·컨베이어 등이 있으며, 정해진 규정에 따라 점검한다.

(3) 환경·위생 설비 점검 사항

- (가) 쓰레기통 점검, 분리 수거, 재활용품 수거 및 보수 작업
- (나) 창고 내 자체 청소
- (다) 지하실 소독 및 구서 작업, 오물장 주변 소독
- (라) 청소 상태 점검 확인(매일)
- (마) 오수 정화조 관리 및 약품 투입(종균제·소독제)

(4) 전기·정보 통신 설비 점검 사항

- (가) 창고 내 보안등 확인 점검 및 보수
- (나) 비상 발전기 시운전 및 부하 점검
- (다) 통신 시설 결선 상태 확인 점검
- (라) 소방 관련 화재 수신 탐지 시설 가동 상태 확인 점검 및 자체 점검

4. 유지 관리의 수행 절차

평상시에는 점검을 통하여 유지 관리 업무를 수행한다. 점검 중 이상이 발생하면 응급조치를 실시한다. 응급 조치 후 자체 정비가 가능한지 판단하고, 자체 정비가 불가능 하면 외부에서 전문가를 불러 정비하여 설비·기기를 정상적인 상태로 유지한다.

② 유지 관리 계획

1. 점검 계획

설비·기기 유지 관리는 수시 점검 및 정기적인 점검 계획을 수립하여 계획에 따라 점검을 시행한다. 점검 계획을 수립할 때는 다음과 같은 사항을 고려한다.

- (1) 설비·기기의 점검 계획을 수립하기 위해서는 점검 대상 설비·기기의 종류, 범위, 점검 항목 및 점검 방법과 점검할 때 사용 장비 및 점검에 필요한 가설물에 관한 사전 검토가 요구된다.
- (2) 점검 계획은 설비·기기나 부재의 중요도, 내구 연한 등 기기 설비가 갖는 구조적 특성을 미리 파악하여 점검 계획 수립 시 이를 고려한다.
- (3) 점검자는 설비·기기를 점검할 때 설비·기기의 변형 및 결함을 예측하고, 구체적인 점검 방법과 빈도를 결정하고, 점검 시의 주변 환경 등을 고려한다.
- (4) 점검할 때에는 설비·기기별 점검표를 작성하여 점검표에 의한 조사가 실시되도록 한다.

2. 점검의 종류

(1) 수시 점검

유지 관리자 또는 관리 주체의 일상적인 유지 관리 업무로 일일 점검 또는 필요하다고

판단되는 때에 수시로 실시하는 부정기 점검이다.

(2) 일상 점검

손상을 조기에 발견하기 위하여 육안을 이용하여 정기적으로 실시하는 점검으로 가능한 설비·기기에 근접하여 점검하고, 손상 판정 기준에 따른 상태 등급을 기록한다.

(3) 정기 점검

안전성을 확보하기 위하여 정기적으로 실시하는 정밀 육안 점검 및 장비를 이용한 점검을 말하며, 손상 부위 및 손상 종류, 손상 정도 등 손상 상세 사항을 기록한다.

(4) 긴급 점검

태풍, 집중 호우, 폭설 등의 재해가 발생한 경우, 긴급한 손상이 발견된 때 또는 관리주체가 필요하다고 판단하는 경우에 실시한다.

(5) 정밀 안전 진단

특별히 선정된 설비·기기의 외관 상태, 내구성·내화성 및 안전도의 파악을 위하여 실시되며 정밀 육안 조사와 장비 조사 및 현장 시험을 통하여 조사, 특정 평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시한다.

③ 일정 계획

작업을 효율적으로 실시하기 위해서는 유지 관리의 전반적인 일정 계획을 합리적으로 수립한다. 일정 계획을 수립할 경우에는 다음 사항을 고려한다.

1. 거리와 인원, 재료, 장비를 현장까지 이동하는 데 드는 시간과 비용
2. 유지, 보수 작업 실시 여부, 재료의 성질, 필요 장비 등에 영향을 줄 수 있는 기후 조건
3. 각 단위 작업의 크기와 분류, 작업 단위가 가용 자원으로 실시 가능한지의 여부, 운송거리로 인한 경비 부담 여부
4. 우선 순위에 따른 예산 규모와 회기 내에 수행될 수 있는 유지, 보수인지 여부

수행 내용 / 보관 설비·기기 유지 관리하기

재료·자료

- 보관 설비·기기 유지 관리

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터
- A4용지, 볼펜, 연필 등

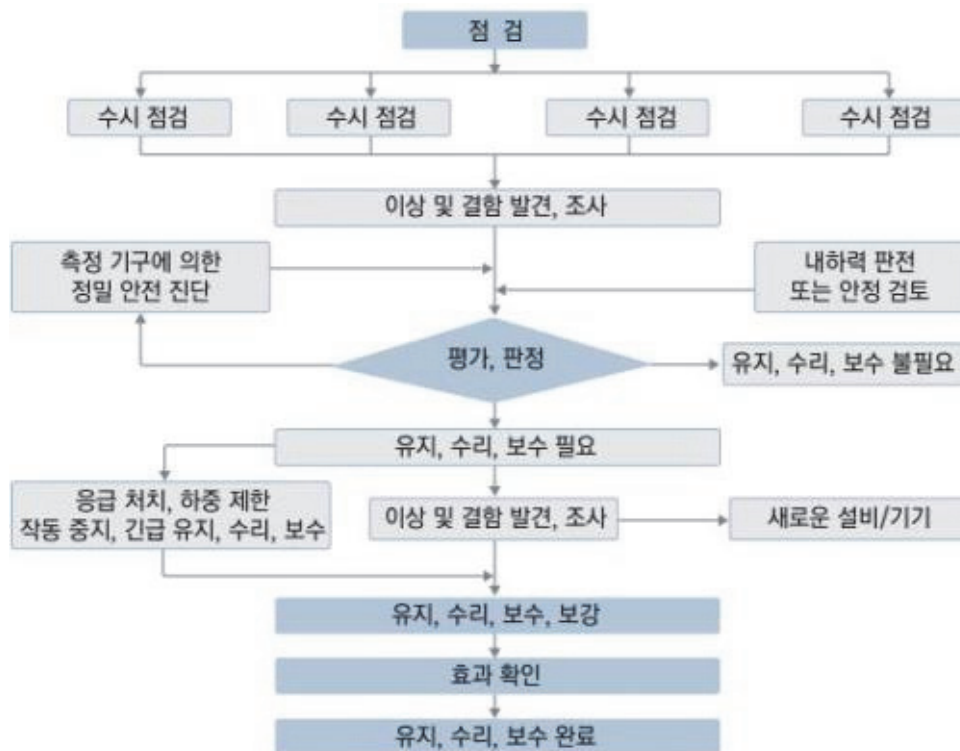
안전·유의 사항

- 보관 설비·기기의 유지 관리를 위한 정확한 수리 정보 등 자료 기록이 중요하다.

수행 순서

① 유지 관리 절차를 확인한다.

유지 관리는 초기에 변형이나 결함을 정확히 파악하여 적절한 대책을 수립하는 것이므로 결함의 예측, 점검, 평가 및 판정, 대책, 기록 등을 합리적으로 조합시켜 순서에 따라 대처한다.



[그림 3-8] 설비·기기의 유지 관리 절차

② 유지 관리 시스템의 기준을 파악한다.

설비·기기의 결함은 계획, 설계 제작, 설비·기기의 이용, 청소 및 점검 장비와 시설 등의 유지 관리 단계를 거치면서 자연적 요인과 인위적 요인에 의하여 발생한다. 유지 관리는 설비·기기의 계획, 설계 단계에서도 고려한다.

1. 유지 관리 담당자에 관한 설비·기기 보전의 정확한 정보 제공이 필요
2. 공사상 하자에 관한 신속하고 적합한 대응 매뉴얼에 따라 실시
3. 유지 관리 업무에 관한 제반 기준
4. 유지 관리 활동에 관한 자원 체제
5. 설비의 신뢰성 확보
6. 설비에 관한 수명 주기의 비용의 적절성

③ 설비·기기별 점검 시기를 결정한다.

1. 점검 설비를 확인한다.

(1) 수시 점검

유지 관리가 필요한 모든 설비·기기를 대상으로 한다.

(2) 일상 점검

유지 관리가 필요한 모든 설비·기기를 대상으로 한다.

(3) 정기 점검

설비·기기의 안전 관리에 관한 특별법 시행령에서 정한 1,2종 설비·기기와 관리 주체가 필요하다고 판단하는 설비·기기를 대상으로 한다.

(4) 긴급 점검

태풍, 집중 호우, 폭설 등의 재해가 발생한 경우, 긴급한 손상이 발견된 때 또는 관리주체가 필요하다고 판단하는 설비·기기를 대상으로 한다.

(5) 정밀 안전 진단

관리 주체가 안전 점검을 실시한 결과 설비·기기의 재해 예방 및 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단하는 설비·기기와 설비·기기의 안전 관리에 관한 관련 법규에서 정하는 설비·기기를 대상으로 한다.

2. 점검 시기를 이해한다.

(1) 수시 점검

1일 점검 또는 관리 주체가 필요하다고 판단한 때 실시한다.

(2) 일상 점검

분기별 1회 이상 실시한다.

(3) 정기 점검

설비의 종류별로 정해진 점검 기준에 따라 실시한다.

④ 유지 관리를 수행한다.

1. 설비·기기별 적절한 유지 관리 계획을 작성한다.
2. 유지 관리자는 유지 관리 계획에 따라 설비·기기의 점검을 실시하며, 점검은 점검표에 따라 실시한다.
3. 점검 결과에 따라 발견된 부적합점을 진행성 여부, 발생 시기, 형태나 발생 위치와 원인과 고장 추이를 정확히 평가·판정한다.
4. 점검 결과에 의한 평가·판정 후 적절한 대책을 수립한다.

3-3. 창고 설비·기기 보관 장소 선정

학습 목표

- 창고기기/설비에 적합한 보관장소를 선정할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비·기기 배치

1. 배치 계획 개요

건물 또는 작업장 레이아웃에서 설비·기기의 배치 적절성에 따라 생산성에 영향을 미친다. 설비·기기 배치 계획에서는 보관 작업과 운반 수단을 확인하여 작업 흐름과 작업장의 면적, 기동의 위치 등 작업상 제약 요인과의 인과 관계를 조정하고 배치 결정을 한다.

2. 설비·기기에 관한 배치 계획의 점검 및 체크 항목

- (1) 공정은 운반 경로에 따라 적절하게 배치되어 있는지
- (2) 물품은 흐름은 정체, 역류, 교차 없이 원활하게 되어 있는지
- (3) 하역 작업 면적에 부대 설비, 작업자의 작업 영역, 설비 보전 구역, 제품의 보관 구역을 적절하게 확보하고 있는지
- (4) 제품의 보관 방법 및 운반 방법에 관한 적절성 여부
- (5) 피킹 작업장에서 발생하는 폐자·빈 상자 등의 배출 용이성
- (6) 전체 설비 배치에 관한 공간의 균형은 적절성
- (7) 설비·기기의 작업진도 상황은 파악의 용이성
- (8) 최대 물동량은 설비 및 시설 대비의 용량 및 능력의 수준
- (9) 물동량 증가, 제품 설계 변경, 품종수(아이템)의 추가 또는 변경에 관한 탄력성 및 유연성의 유무
- (10) 설비 변경 및 레이아웃 변경의 용이성의 유무

② 설비·기기 보관 장소 배치 계획

1. 개요

창고 작업장은 설비·기기의 종류, 사용 대수, 작업의 공통성, 물건의 형상과 흐름, 관리의 용이성 등 제약 조건을 고려하여 배치한다.

2. 작업장 배치 제약 조건

- (1) 인접 부지의 조건(소음, 진동, 악취 등)
- (2) 건물의 위치(입출고의 용이성, 입출하 빈도 및 교차)
- (3) 건물의 넓이(유효 면적)와 형태
- (4) 건물의 출입구(폭, 넓이, 위치)의 허용 치수
- (5) 건물 기둥의 위치(기둥의 간격, 기둥의 굵기, 기둥의 형상)
- (6) 건물의 창문 위치(창문 간격, 채광 상태, 단열 상태)

수행 내용 / 보관 설비·기기 보관 장소 선정하기

재료·자료

- 보관 장소 배치 계획

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터 등

안전·유의 사항

- 제약 조건을 정확하게 파악하여 보관 장소 배치에 임한다.

수행 순서

① 창고 동선을 파악한다.

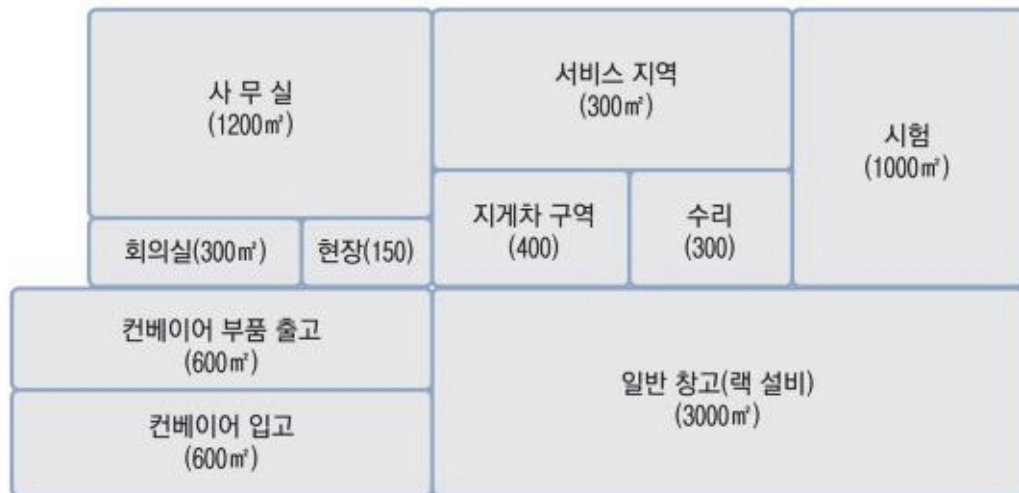
기본적인 창고 동선을 설계할 때는 보관 구역의 복도 방향과 보관 랙의 설치 방향을 함께 파악한다.

② 창고 동선의 유형을 파악한다.

- 창고 동선의 유형에 따라 복도의 방향을 동선과 수평으로 배치할 것인지, 수직으로 배치되어 있는 지 파악한다.
- 랙의 설치 방향도 보관 구역의 복도에 평행하게 설치할 것인지, 수직으로 설치되어 있는 지를 파악한다.

③ 개략적인 레이아웃을 작성한다.

- 창고 동선의 유형과 복도 및 랙의 방향이 결정되면, 창고 요소 작업장에 관한 개략적 위치를 결정한다.
- 각 작업장 간의 근접도에 관한 요구를 분석하고, 활동별 공간 소요량을 고려하여 레이아웃을 도출하고 평가, 분석, 발전시켜 최종적인 위치를 확정하게 된다.



[그림 3-9] 설비·기기의 보관 장소 선정 예

④ 확장성을 고려한다.

향후 물량의 변동에 대응하기 위하여 각 요소 작업장의 확장 가능성을 염두에 두고, 설비·기기의 보관 장소를 결정한다.

3-4. 창고 설비·기기 안전 관리 방법

학습 목표

- 창고기기/설비에 적합한 안전관리 방법을 선정할 수 있다.

필요 지식 /

① 기기 안전 관리 방법

1. 컨베이어 작업 안전 관리

- (1) 컨베이어 작업 시 끼임 등 안전 사고 방지를 위하여 작업 전 작업복을 단정히 하고 소매, 옷 자락 등을 정리하여 작업한다.
- (2) 컨베이어의 롤러 위나 바닥에 화물이나 이물질 등이 없도록 작업 전후에 점검한다.
- (3) 컨베이어를 작동하는 경우에 컨베이어 작업 라인이나 주변에 외부인 등의 사람이 없는지 확인하고 작업한다.
- (4) 긴급 상황 시 컨베이어 정지가 가능하도록 비상 정지 버튼의 위치 및 작동 방법을 숙지하고 작업한다.

2. 지게차 작업 안전 관리

- (1) 지게차의 충돌 등을 예방하기 위해서는 창고 내에 지게차 이동 통로가 테이프 및 페인트 등으로 잘 표시되어 있는지 점검한다.
- (2) 지게차 운반 작업 시 이동 통로에 사람이 통행하는지 수시로 확인하며 작업한다.
- (3) 지게차의 이동 시 기본 안전 수칙(포크에 사람 탑승 금지, 제한 속도 준수, 후진 시 경고음 등)을 준수하며 작업한다.
- (4) 팻릿 화물 운반 시 팻릿 화물이 붕괴 되지 않도록 적재 상태를 확인한 후 작업한다.
- (5) 전방 시야를 확보할 수 있도록 적정 부피로 적재하며, 시야 미확보 시 비상등을 켜고 후진으로 작업한다.
- (6) 지게차 담당자는 주기적인 안전 교육을 받으며, 지정된 담당자 외에는 조작 및 운행하지 못하도록 점검한다.

② 주요 설비 및 장비의 안전

1. 도크 설비 작업 안전 관리

- (1) 입출고 작업 시 지게차 및 작업자가 낙하지 않도록 차량의 고정 장치가 제대로 체결되어

있는지 수시로 점검한다.

- (2) 도크 작업 시 차량의 시동은 반드시 꺼져 있는지 확인하고, 기어는 후진으로 넣고 시동을 끄도록 관리한다.
- (3) 도크 설비에 지게차 낙하를 예방할 수 있는 안전 장치가 제대로 작동되는지 주기적으로 점검한다.
- (4) 비가 올 때나 겨울철에 지게차가 미끄러지지 않도록 도크 바닥에 습기 및 물기가 없는지 수시로 점검한다.

2. 팻릿 랙 작업 안전 관리

- (1) 팻릿 랙의 밑부분과 작업 통로에는 이물질 등이 없도록 작업 전후 점검한다.
- (2) 팻릿 랙의 적재 하중 및 높이에 맞게 적재하고, 적재 하중을 초과하는 화물은 평치 적재가 되도록 작업한다.
- (3) 랙의 기둥이나 보호대가 훼손되지 않도록 주의하며, 파손 시 즉시 교체될 수 있도록 점검한다.
- (4) 랙 설치 시 충분한 작업 통로 폭이 확보될 수 있도록 하며, 작업 통로의 조명은 수시로 점검한다.

수행 내용 / 창고 설비·기기 안전 관리하기

재료·자료

- 창고 설비·기기 안전 관리

기기(장비·공구)

- 지게차 및 랙 작업 동영상, 사진

안전·유의 사항

- 설비·기기 안전 관리 방법을 숙지한다.

수행 순서

① 설비·기기의 안전 작업 방법을 확인한다.

1. 지게차에 의한 하역 작업 순서 및 방법을 확인한다.

설비·기기의 안전 작업은 지게차 안전 작업을 대표적인 예로 설명하며, 작업 순서와 방법은 예를 들어 <표 3-2>와 같이 정한다.

<표 3-2> 지게차 작업 순서와 작업 방법

작업 순서	작업 방법	유의 사항
1. 화물에 접근한다	• 화물의 가까운 곳에서 속도를 줄인다.	
2. 화물 앞에 선다.	• 포크를 팻릿의 차입구로 향하게 한다.	
3. 화물의 상태를 확인한다.	• 화물의 결속 상태를 확인한다.	• 반드시 밴딩 끈으로 화물을 묶는다.
4. 포크를 집어 넣는다	• 지게차의 마스터 및 포크를 팻릿 차입구에 수평으로 하여 천천히 집어 넣는다.	• 포크 간격이 적당하지 않을 때는 팻릿 폭의 1/2~3/4 정도로 수정한다. • 포크와 팻릿 마찰에 의한 화물의 유동(낙하 등)에 주의한다.
5. 화물을 들어올린다.	• 지면에서 5~10cm 높이에서 일단 정지하고 능력 초과, 화물의 불안정 편하중이 아닌지 주의한다.	• 팻릿의 밑면이 15~20cm의 높이가 될 때 까지 서서히 들어올린다. • 뒷바퀴가 들릴 때는 화물을 내리고 작업을 중단한다.
6. 주행 자세를 취한다.	• 포크의 끝이 위로 올라가도록 마스터를 뒤로 한다.	
7. 발진(후진)한다.	• 서서히 출발한다.	• 급발진(후진)하지 않는다.
8. 주행한다.	• 주행 시는 안전 기준을 지킨다.	• 지면의 상태를 주의 깊게 관찰하며 운행한다.
9. 화물을 내리는 장소에 접근한다.	• 속도를 줄인다.	
10. 일단 정지한다.	• 화물의 내리는 장소 앞에서 서서히 정지한다.	• 급정거를 하지 않는다.

작업 순서	작업 방법	유의 사항
11. 화물의 상태를 확인한다.	• 적재되어 있는 화물이 흘러내리고 있지 않은가를 확인한다.	• 화물이 흘러내리고 있을 때는 작업을 중지하고 흘러내리는 집을 고쳐서 적재한다.
12. 화물을 내린다.	• 포크를 수평으로 되돌리고 서서히 화물을 내리면서 위치를 확인한다.	• 전면 및 좌,우에 기 적재된 상품과 충돌하지 않도록 충분히 살핀다.
13. 포크를 빼낸다.	• 포크를 팔렛 차입구에서 안전하게 빼고 팔렛을 넘어서게 하거나 끌어당겨 어긋나지 않게 한다.	
14. 주행 자세로 바꾼다.	• 포크 높이가 지면에서 15~20cm가 될 때까지 올리고 마스터를 충분히 젖힌 다음 주행한다.	• 팔렛 화물의 경우는 지면에서 밀면까지 높이가 15~20cm로 한다

② 관리 사항과 주의 사항을 파악한다.

1. 지게차 사용에 관한 일상 관리 사항을 안다.

- (1) 매일 작업 시작 전에 점검표에 의해 점검을 실시한 후 작업을 진행한다.
- (2) 매월 1회 정기적으로 지게차에 관한 안전 사항을 점검하여 안전 사고를 방지한다.
- (3) 일상적인 작업에서 안전 수칙을 준수한다.

2. 지게차 사용 시 안전 수칙을 확인한다.

- (1) 지정된 운전자 이외는 운전을 하지 말 것.
- (2) 운전자는 운반하여야 할 화물을 점검하고 기준 중량을 초과하지 말 것.
- (3) 포크의 팔이 하중물 부피에 비해 작은 것은 같게 연장하여 작업할 것.
- (4) 화물을 바로 잡기 위하여 포크 등으로 부딪히거나 떠밀지 말 것.
- (5) 화물의 폭에 따라 포크의 간격을 조절하여야 하며, 무게의 중심이 중앙에 오게 안전하게 취한 후 들을 것.
- (6) 무리하게 핸들을 돌려서는 안 되고, 화물을 들고 이동 시 급정거하지 말 것.
- (7) 운전자는 지게차 운행 시 사람이 타거나 매달리는 행위를 근절할 것.
- (8) 횡단 통로나 시계에 장애를 주는 곳에서는 서행하고, 건물이나 창고를 출입할 때는 출입문에 이르러 완전 정차, 위험이 없음을 확인하고 전진할 것.
- (9) 후진 시에는 뒤를 잘 살피고 서행할 것.
- (10) 경사진 곳을 오를 때는 전진, 내려올 때는 후진할 것.
- (11) 위험한 하중물 운반은 하지 말 것.
- (12) 사람이 포크를 타고 높은 곳에 올라가는 일이 없도록 할 것.
- (13) 지게차의 어떤 고장이 발견되면 우선 감독자에게 보고하고 조치를 받을 것.

- (14) 디젤 동력 운반구는 엔진을 끄지 않은 채로 주유하지 말 것.
- (15) 운전자는 장비를 떠날 때 엔진을 끄고 제동을 할 것.
- (16) 운반물을 운반 후 방치 시는 정리를 철저히 할 것.

③ 안전 점검표를 기록하여 모니터링을 실시한다.

설비·기기 안전 점검표를 기록하여 수리한 날짜와 주기를 파악하여 향후 정비, 점검 일일을 예측하고 관리하는 데 활용한다.

지게차 안전 점검표

작 성	검 토	승 인

디젤
전동

팀 명	등 록 번 호	
작 업 장 명	운전자 성명	
점검 일시	점 검 자	
차 체	1. 서비스 브레이크 이상 유무	
	2. 주차 브레이크 이상 유무	
	3. 조향 장치 이상 유무	
	4. 경적기 이상 유무	
	5. 전조, 후조 및 방향 지시등 이상 유무	
관 리	6. 안전 수칙 부착 유무	
	7. 관리 책임자 표시 부착 유무	
	8. 운전자의 '탑승 금지' 표시 부착 유무	
	9. 차량의 청결 여부	
	10. 임의 가설물 설치 여부	
	11. 작업 시작 전 점검 실시 여부	
	12. 팀장의 지게차 운전자 교육 실시 여부	
기 타	13. 운전 면허 소지 여부 및 종류	
비 고	*범례: O: 양호 X: 불량 △: 요주의 —: 해당 없음	

[그림 3-10] 지게차 안전 점검표 예

3-5. 설비 이력 현황 작성 방법

학습 목표

- 정기적으로 창고기기/설비 이상유무 결과를 설비이력현황표에 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 설비 관리 대장 작성

설비는 제품, 구조물, 기계 등을 만들기 위하여 필요한 기기나 장비, 시설을 의미한다. 이러한 시설들을 갖추기 위한 활동을 의미하기도 한다. 설비 관리 대장에는 설비명과 규격 수량, 형식, 규격, 제작 연도, 소요 전력 등을 기록한다.

설비 · 기기 관리 대장

관리 번호	설비명/규격	모델 번호	제작처	제작 연도	구입 금액	소요 전력 (kW)	면적(m ²)	비고

[그림 3-11] 설비·기기 등록 대장

설비·기기 이력 관리 카드 [그림 3-4]는 설비 관리 대장을 기준으로 기기·장비·시설을 관리한 후에 측정한 상태를 작성한 것이다. 설비 이력 관리표를 작성함으로써 설비 점검 주기, 소모품 안전 재고 및 발주 주기를 파악할 수 있으며, 신규 설비, 기기 구입 시점 파악, 예산 관리 등에 활용할 수 있다.

수행 내용 / 설비 이력 현황 작성하기

재료 · 자료

- 설비 이력 작성

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터, 복사기

- A4, 연필, 볼펜 등

안전 · 유의 사항

- 안전에 영향을 미치는 인자를 최대한 파악하여 현황 작성에 임한다.

수행 순서

- ① 설비·기기 관리 대장을 확인한다.

설비·기기 관리 대장을 확인하고 대장에 기록이 되지 않은 경우, 설비 관리 대장을 작성한다.

[illegible]

[그림 3-12] 설비·기기 점검 카드

② 설비·기기 점검 카드 및 수리 보고서를 작성한다.

점검 카드는 그 동안 관리가 진행된 설비·기기 점검 활동을 날짜별로 정리한 것이다. 필요에 따라 [그림 3-13]과 같이 수리비, 수리 시간 등 세부 수리 내역을 작성한다.

세부 수리 내역

No.	고장 발생 일시	고장 내용 및 원인	조치 및 처리 내용	수리비	완료 일시	비고 (고장 수리 시간)

A4(297x210mm)

[그림 3-13] 세부 수리 이력

③ 설비·기기 이력 카드를 활용한다.

설비·기기 이력 카드, 점검 카드를 활용하여 수리 개소, 수리 시간 간격, 수리 원인을 파악하여 수리 날짜를 예측하고, 점검 주기, 보전 자재의 재고 관리를 하는 데 활용한다.

3-6. 이상 대책 수립

학습 목표

- 창고기기/설비 점검 결과에 따른 이상대책방안을 수립할 수 있다..

필요 지식 /

① 창고에서 발생하는 이상 상태

창고에서 발생하는 이상 사태를 구분하고, 판단 기준을 구분하여 판단 담당자를 확인한다. 판단 기준의 예는 <표 3-3>과 같이 나타낼 수 있다.

<표 3-3> 이상 사태 항목

구분	항목	판단 기준	판단 담당	비 고
1	화재 발생	• 회사 내외 화재가 발생한 경우	최초 발견자	야간 근무의 경우 조장이 판단하고 비상 연락망을 통해 관련 부서 팀장에게 즉시 보고한다.
2	안전 사고	• 안전 사고로 인명 피해가 발생한 경우	최초 발견자	
3	유틸리티	• 전력 공급 중단으로 공장 전체 설비 가동이 불가능한 경우	생산팀장 자재팀장	
4	인원 부족	• 대량 인원의 결근·퇴사 등으로 인해 정상적인 생산이 불가능하다고 판단되는 경우	생산팀장 자재팀장	
5	주요 설비 고장	• 주요 설비 고장으로 설비 수리 기간이 과다하여 정상적인 납품이 불가능하다고 판단되는 경우	생산팀장 자재팀장	
6	납기 지연	• 월간 납품 계획에 따라 납품이 불가한 경우 • 납품 차량 사고(전복)로 인한 납품이 불가한 경우	영업팀장	
7	품질 문제	• 품질 문제로 인한 고객 라인에 지장을 초래한 경우	품질팀장	

② 이상 상태 대응 방안

발생 항목별로 대응 방안, 담당 부서 및 연락망을 갖추어야 한다(〈표 3-4〉 참고).

〈표 3-4〉 비상 사태 항목별 대응 방안

구분	항목	대응 방안	담당 부서	비상 연락망	
				담당자	연락처
1	화재 발생	① 사내외 화재 발생 시 ▶ 최초 발견자는 소방서에 신고 후 사내 비상 연락망 가동 ▶ 소방대 조직 편성 업무 수행	관리팀장	소방서	119
2	안전 사고	① 안전 사고로 인명 피해 발생 시 ▶ 응급한 경우 발견자 병원 이동 후 관리팀 통보 조치 ▶ 응급하지 않은 경우 관리팀 통보 조치		병원	
3	유 틸 리 티	전력		한국전력공사	
				한국전기 안전공사	
		AIR		전기	
				컴프레서	
4	인력	① 1차 관리 사원 투입 조치 (주임/대리/팀장) ② 1일 이상 지속될 경우 긴급 일용직 투입 조치 ▶ 일용직 투입 시 품질보증팀장은 작업 방법, 품질 검사 방법에 관한 교육을 실시 후 투입한다. ▶ 품질보증팀은 일용직 투입 공정에 관하여 공정 감사 업무를 강화, 중점 관리한다. ③ 위 ①, ②항 방법으로 조치 후 대응 불가할 경우 고객과 협의(고객 승인) 하여 협력사 생산을 검토 조치한다.	생산팀장 자재팀장		
			용역팀장		

구분	항목	대응 방안	담당 부서	비상 연락망	
				담당자	연락처
5	주요 설비 고장	① 설비 제작 업체 통보 점검 요청을 실시한다.	생산팀장 자재팀장		
		② 고객과 협의 후 다른 설비로의 공정 변경을 검토 조치한다. ▶ 공정 변경에 관한 내용을 4M 신고를 통하여 반드시 고객의 승인을 받는다.			
		③ 위 ①, ②항 방법으로 조치 후 대응 불가할 경우 고객과 협의(고객 승인)하여 협력사 생산을 검토 조치한다.			
6	납기 지연	① 고객별 라인 재고 상황 파악 후 생산팀 생산 계획 변경을 검토 조치한다.	영업팀장		
		② 고객과 협의하여 협력사 생산을 검토 조치한다.			
		③ 물류 이동(택배) 업체를 선정 관리하여 지급으로 조치한다.			
7	품질 문제	① 고객과 긴밀한 협의 조치한다. ▶ 품질보증팀은 관련 팀과 협의하여 수리/수정/특채 의뢰를 검토 조치한다.	품질경영팀장		
		② 관련팀과 협의하여 생산팀 지급 생산 및 협력업체 생산을 검토 조치한다.			
		③ 위 ①, ②항 방법으로 조치 후 대응 불가할 경우 고객과 협의하여 관련 업체(이원화 부품의 경우) 추가 납품을 검토 조치한다.			

수행 내용 / 이상 대책 수립하기

재료·자료

- 이상 발생 항목

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 복사기 등

안전·유의 사항

- 이상 발생 항목들이 어떠한 것이 있는지, 모두 파악되었는지 확인하는 것이 중요하다.

수행 순서

① 이상 상태를 식별한다.

이상 사태가 발생되면 판단 기준에 따라 대응 방안을 확인한다. 품질 문제의 경우에는 부적합 품에 부착, 격리시킨 후, 부적합 내용을 부적합 보고서(또는 이상 발생 보고서)에 작성한 후 해당 부서에 통보한다([그림 3-14] 참고).

결 재	작성	검토	승인	이상 발생 보고서				합 의	작성	검토	승인
건 명				발 행 부 서				검토, 대책 부서			
기 종				발 행 일				부 적 합 번 호			
로트 수량		시료수		불량수		로트수		고객명			
현 상											
그 림											
우선 조치 사 항											
비 고											

[그림 3-14] 이상 발생 보고서

② 시정 및 예방 조치를 실시한다.

해당 규정에 따라 처리될 수 있도록 관련 부서에서 시정 및 예방 조치 방안을 수립도록 통보하며 회신 기간을 명기한다.

③ 이상 상태 평가를 실시한다.

이상 상태/부적합품의 평가는 관련 부서의 해당 담당 요원이 실시하며, 수입 검사 규격, 중간 검사 규격, 제품 검사는 관련 절차서, 지시서에 따라 평가 개선한다.

④ 이상 상태 처리 기준에 따라 대책을 수립한다.

1. 검사 실시

조치 사항의 이행을 확인하고 조치 사항에 관한 별도의 판정 기준에 정해진 경우를 제외하고는 규정 및 규격에 따른다. 판정 기준으로 적용 절차에 따라 부적합 사항에 관하여 재시험 및 검사를 실시하여야 한다.

2. 처리 기준

(1) 수입 검사

불합격 스티커를 붙여 반품 또는 구분 보관하여 혼입이 없도록 하고 부적합 보고서를 관련 부서에 통보하여 불량 재발이 되지 않도록 조치한다.

(2) 발생 시 조치

부적합에 따른 시정 조치가 완료될 때까지 관련 검사 규정 및 규격에 따라 특채 처리 등 처리 기준에 따라 책임과 권한을 갖고 조치한다. 처리 결과에 관하여 완료 확인을 하고 재시험 및 검사를 실시하여야 한다.

(3) 기타

이상 상태 항목별로 처리 기준을 수립한다.

3. 개선 대책서

이상 대책, 부적합 보고서는 부적합 내용에 해당하는 사내 규격·규정에 따라 처리하며, 개선 내용도 보고한다.

개선 대책서			결 재	작성	검토	승인
문 서 번 호		작 성 일	20 년 월 일			
발 신		수 신				
품 명		규 격				
발 생 일		발 생 수 량				
참 조						
부적합 발생 내용 및 약도						
부적합 원인						
대책 방안						
개선 일정						
유 첨						

[그림 3-15] 개선 대책서 예

3-7. 창고 설비·기기의 소모품 재고 관리

학습 목표

- 창고기기/설비 사용에 따른 소모품의 재고량을 파악하여 적정재고 물량을 구입의뢰 및 유지할 수 있다.

필요 지식 /

① 소모품 재고 관리

1. 설비 보전용 자재의 관리 특징

설비 보전용 자재의 특징은 첫째, 연간 사용 빈도 또는 창고로부터의 불출 횟수가 적으며, 소비 속도가 늦는 것이 많다. 둘째, 설비 종류와 설비 보전 종류에 따라 다르며, 어떤 시점에, 어떤 설비에, 어느 정도 수준의 설비 보전 활동이 이루어질지 예측하기 쉽지 않다. 예측이 충분히 이루어지지 않는 경우에는 구입 품목, 수량, 시기에 관한 계획을 수립하기 어렵다. 설비 보전 기술 수준 및 관리 수준이 설비 보전 자재의 재고량을 좌우하게 된다. 셋째, 재고 유지비와 수리 기간 중의 정지 손실비의 합계를 최소화하기 위하여 어떤 형태로 재고를 보유하는 것이 경제적인가에 따라 보유수량을 결정한다.

2 설비 보전용 자재의 관리상 구분

(1) 형태 분류

일반적으로 소재·유닛 등과 같은 형태 분류가 널리 사용되고 있다.

(2) 관리 중점에 의한 구분

재고 품절로 생기는 손실의 대소, 자재 단가, 재고 유지비의 다소 등에 따라 관리의 등급을 순위화하여 중점 관리를 실시한다.

(3) 상비품과 비상비품의 구분

상비품과 비상비품을 구별한다.

(4) 상비품의 발주 방식에 의한 구분

상비품의 발주 방식은 정량 발주 방식, 사용액 발주 방식, 정기 발주 방식 등이 있다.

(5) 자사 제품과 업자 예치품의 구분

업자 예치품 방식과 사용액 불출 방식이 있다.

(6) 불출 방법에 따른 구분

개별 불출품과 일괄 불출품이 있다.

② 설비·기기 소모품 발주

1. 정량 발주

재고량이 일정한 재고 수준까지 떨어지면 일정량을 발주하여 재고를 보충한다. 주문 시점 방식, 투빈(two-bin)법, 일괄 발주법 등이 있다.

2. 정수 발주

정수 발주 방식은 고가로 사용 빈도가 적은 것, 비교적 단가가 높은 것에 사용되는 발주 방식으로, 최고 재고량을 필요 최소량으로 정해 두고, 사용할 때마다 사용분을 발주하여, 결국은 일정량을 보관하는 방법이다.

3. 정기 발주

정기 발주 방식은 사용 빈도가 비교적 안정되어 있는 물품에 적용하는 발주 방식으로, 주문 시기를 6개월에 1회, 1년에 1회 등으로 정기적으로 정해 두고 발주량은 그 때마다 필요 수를 정해 가는 방식이다.

4 상비품의 품목 결정

일정 수준의 상비품만으로도 보전 활동의 효율성을 최대화하기 위해서 고려한다. 첫째, 부품에 공통적으로 사용될 것, 둘째, 용량이 비교적 많으며 계속적으로 사용되어야 한다. 셋째, 단가가 싸며, 넷째, 수량·체적 변질 등과 보관상 지장이 없어야 한다.

수행 내용 / 창고 설비·기기의 소모품 재고 관리하기

재료·자료

- 보관 설비·기기의 소모품 재고 관리

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 문서 작성 소프트웨어, 통계 소프트웨어

안전·유의 사항

- 소모품 사용량을 정확하게 기록하여야 한다.
- 재고 조사를 철저하게 하여야 발주에 반영할 수 있다.

수행 순서

- ① 소모품별 재고 조사를 실시한다.

재고 조사 리스트에 따라 재고 조사를 실시한다.

- ② 소모품별로 안전 재고를 확인한다.

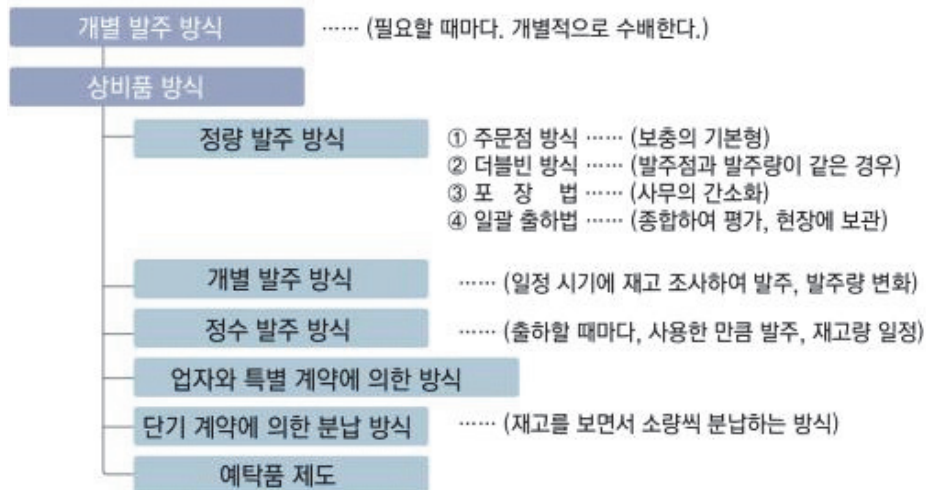
소모품별로 재고 조사 시 안전 재고량을 파악한다.

- ③ 소모품별 사용량 예측에 따라 발주량을 확인한다.

설비 수리 세부 내역을 활용하여 소모품이 필요한 주기를 예측한다. 소모품에 따라 정량, 정수, 정기 방식의 어느 유형을 나타내는지 확인한다.

- ④ 소모품 발주 방식과 보충 방식을 결정한다.

설비 보전용 자재의 상비품에 관해서는 언제 얼마나 발주할 것인가 하는 주문점이나 주문량 등에 관한 표준을 결정한다. 소모품의 발주 및 보충 방식을 정리하면 [그림 3-16]과 같이 나타낼 수 있다.



[그림 3-16] 보전 자재 발주 및 보충 방식

1. 발주점법(정량 발주 방법)

재고량이 일정 수준까지 내려가면 일정량을 주문하여 재고 관리를 하는 방식이다. 발주점법의 장점은 발주점에 도착한 품목을 자동적으로 발주하면 되기 때문에 관리하기가 쉬우며, 다품목의 관리가 가능하다. 발주점법의 단점은 발주 로트를 엄격하게 관리하기가 어렵다.

2. 정기 발주법

정기 발주 방식은 안정 재고량과 조달 기간 중의 판매량의 합계가 발주점이고, 안전 재고량은 조달 기간 중 매출량의 변동을 유의하여야 한다. 조달 기간과 발주 주기를 고려하기 때문에 안전 재고량은 상대적으로 증가한다. 정기 발주 방식은 소비량이 큰 자재 등 엄격한 재고 관리가 필요한 중요 품목 등을 대상으로 한다.

3. 순환 부품의 설비 보전 정수, 주문 정수의 산정

설비용 자재 중 수리 보관, 재사용의 순환을 되풀이하는 순환 부품이 비교적 많다. 이들 순환 부품에 관해서는 예비 정수, 주문 정수, 표준 발주량의 표준을 정하여 관리한다.

4. 발주량 결정 방법

정량 발주 방식에서는 1회당 발주량을 결정한다. 발주량 산정은 발주량을 결정할 때 재고 유지에 필요한 인건비, 재고 손실, 등과 같은 유지비와 물품 조달에 필요한 인건비, 통신비, 등의 발주비의 합계 비용이 최소가 되도록 한다.

⑤ ABC 그룹으로 구분하여 자재 관리를 한다.

연간 자재 소요량과 단가를 곱하여 연간 사용 금액을 기준으로 3등분하여 같이 구분하여 관리한다. 정기 발주 방식을 적용하면서 예측과 연계시켜서 안전 여유량을 기준으로 예측수량을 더하여 발주한다.

1. A그룹

품목 수 비율로 10% 이내이지만 사용 금액으로는 70~80%를 차지한다. 적은 품목 수로서 전체의 50% 이상을 차지하고 있으므로 중점 관리한다. 정기 발주 방식을 적용하면서 예측과 연계시켜 '예측량 + 안전 여유량'을 발주한다.

2. B그룹 관리

품목 수로 10~20%, 사용 금액으로도 10~20% 차지하는 것으로, 품목 수가 적은 경우와 조달 기간이 긴 경우에는 정기 발주 방식을 적용한다. 관리에 들어가는 노력을 줄이고자 할 때는 정기 정량 방식을 적용한다. 로트 단위의 상황, 대폭적인 양의 증가를 체크하고 관리 유지한다.

3. C그룹 관리

품목 수 비율로 70~80%이지만 사용 금액으로는 10% 내외를 차지하는 것으로, 품목 수가 많기 때문에 관리의 간이화가 필요하다. 일반적으로 정량 발주 방식, 투빈(two bin)법을 병행하여 적용한다. 소비량의 월별 산포가 크더라도 발주 주기를 자동적으로 변화시켜 대응할 수 있다.

⑥ 소모품 재고 상태를 모니터링한다.

소모품 재고 운영 상황이 계획과 변동되지는 않는지 연간·월간 단위로 모니터링하여 피드백한다.

교수 방법

- 다양한 보관 설비와 기기에 관련된 시청각 자료를 준비하여 용도와 명칭을 숙지한다.
- 설비·기기에 관한 점검 종류에 관하여 질문법을 사용하여 수시로 학습자의 이해 상태를 확인한다.
- 설비 관리 유지 절차를 숙지하도록 하며, 절차에 따르는 일상 점검 체크 시트, 설비 부적합 조사표, 설비 개선 계획표, 수리 일보, 설비 관리 대장 등의 표를 작성해 보는 과업을 수행한다.
- 학습자의 이해도를 높이기 위하여 다양한 현황 이력 작성표를 작성한다.
- 창고에서 발생하는 이상 상태를 종류별로 사례를 다양하게 제시한 후 대응 방안을 제시하는 과제를 수행한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킨다.

학습 방법

- 다양한 보관 설비와 기기에 관한 시청각 자료를 이용하여 설비 용어를 숙지한다.
- 설비 관리 유지 절차를 숙지하여 절차에 따르는 일상 점검 체크 시트, 설비 부적합 조사표, 설비 개선 계획표, 수리 일보, 설비 관리 대장 등의 표를 작성한다.
- 다양한 설비에 관한 점검 기준서를 모둠별로 작성하고 내용을 공유한다.
- 창고에서 발생하는 이상 상태 종류별로 대응 방안을 숙지하여야 하며, 이상 발생 보고서에 의한 대응 방안을 작성한다.
- 창고 설비·기기의 적정 재고 물량을 확보하기 위하여 안전 재고를 확인하는 습관을 가지도록 하며, 발주 방식 종류를 알고 있어야 한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관 설비·기기 관리 선정	- 회사의 창고 운영방침에 따라 필요한 보관기기 및 설비를 관리할 수 있다.			
보관 설비·기기 유지 관리	- 보관기기 및 설비를 입출고 특성에 맞게 경제적으로 유지 관리할 수 있다.			
창고 설비·기기 보관 장소 선정	- 창고기기/설비에 적합한 보관장소를 선정할 수 있다			
창고 설비·기기 안전 관리 방법	- 창고기기/설비에 적합한 안전관리 방법을 선정할 수 있다			
설비 이력 현황 작성 방법	- 정기적으로 창고기기/설비 이상유무 결과를 설비이력현황표에 작성할 수 있다			
이상 대책 수립	- 창고기기/설비 점검 결과에 따른 이상대책방안을 수립할 수 있다.			
창고 설비·기기의 소모품 재고 관리	- 창고기기/설비 사용에 따른 소모품의 재고량을 파악하여 적정재고 물량을 구입의뢰 및 유지할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관 설비·기기 관리 선정	- 보관 기기와 설비의 종류 여부			
	- 설비의 눈으로 보는 관리와 점검 기준서 작성 여부			
창고 설비·기기 보관 장소 선정	- 작업장 배치 제약 조건을 고려한 창고 배치 계획하기 여부			
창고 설비·기기의 소모품 재고 관리	- 창고 설비·기기의 사용에 따른 재고량을 파악하여 적정 재고량을 유지하기 여부			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 설비·기기 보관 장소 선정	- 작업장 배치 제약 조건을 고려한 창고 배치 계획하기 여부			
창고 설비·기기 안전 관리 방법	- 다양한 기기와 설비에 따른 안전 수칙 이해 여부			
이상 대책 수립	- 창고에서 발생하는 이상 상태별로 대응 방안 수립하기 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
보관 설비·기기 유지 관리	- 보관기기 및 설비를 입출고 특성에 맞게 경제적으로 유지 관리 여부			
창고 설비·기기 보관 장소 선정	- 작업장 배치 제약 조건을 고려한 창고 배치 계획하기 여부			
창고 설비·기기 안전 관리 방법	- 다양한 기기와 설비에 따른 안전 수칙 이해 여부			
설비 이력 현황 작성 방법	- 설비 이력 관리표 작성과 활용하기 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
창고 설비·기기 보관 장소 선정	- 작업장 배치 제약 조건을 고려한 창고 배치 계획하기 여부			
창고 설비·기기 안전 관리 방법	- 다양한 기기와 설비에 따른 안전 수칙 이해 여부			
설비 이력 현황 작성 방법	- 설비 이력 관리표 작성과 활용하기 여부			
이상 대책 수립	- 창고에서 발생하는 이상 상태별로 대응 방안 수립하기 여부			

피 드 백

- 서술형 시험
 - 설비·기기의 다양성을 숙지하고 있는지가 중요하다. 이에 관하여 적절하게 피드백한다.
- 평가자 질문
 - 안전 수칙을 잘 알고 있는지 살펴보고, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
 - 이상 상태 발생 종류별로 대응방안을 설명하는지, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
- 평가자 체크리스트
 - 보관 장소 선정, 안전 수칙, 대응 방안 등의 내용이 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.
- 구두 발표
 - 실행 방법에 관한 실천적 지식의 경우에는 구두 발표 직후 평가 기준표를 활용하여 개인별로 피드백해 준다.

학습 1	자재 보관 조건 설정하기
학습 2	창고 동선 관리하기
학습 3	창고 기기/설비관리하기
학습 4	창고 보관 효율 관리하기
학습 5	창고 보안 안전 관리하기

4-1. 자재 관리 등급 수준과 자재 보관

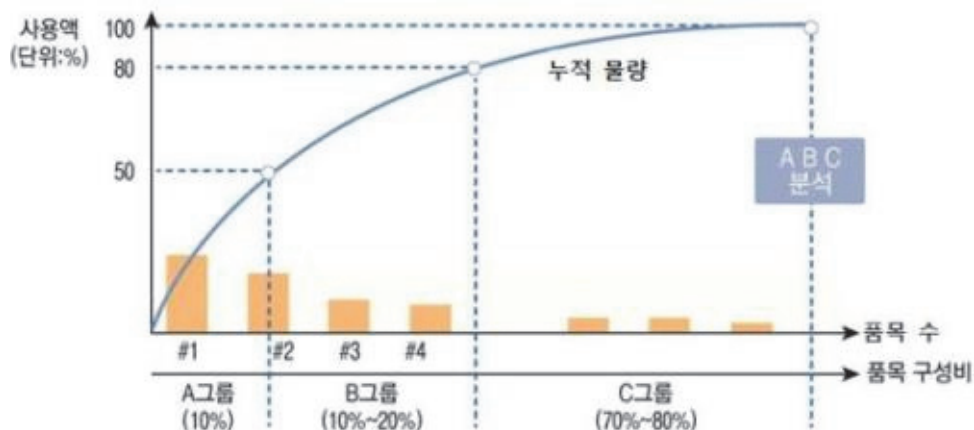
학습 목표 • 보관의 기본 원칙과 자재 관리 등급 수준에 따라 제조 공정에 필요한 자재를 보관할 수 있다.

필요 지식 /

① ABC 분석을 실시

1. 자재 관리 등급 수준을 위한 ABC 분석

ABC 분석을 위한 그룹 구분을 요약하면, A그룹은 가장 중요한 품목으로 연간 사용량이 매우 많거나 가격이 비싼 품목으로서 연간 자재 사용 금액이 가장 높은 그룹으로 분류되고, C그룹은 연간 사용량이 적어 연간 사용 또는 매출 금액이 적은 품목이다. 예외적으로 품질 가능성이 높거나 위험물 자재, 불용 자재, 연간 사용 금액은 적더라도 자재 수불 입출고가 많아 관리 대상일 경우에는 합리적인 분석이 필요하다.



[그림 4-1] ABC 분석 예

2. ABC 분석의 목표

경영 효율성을 제고하기 위하여 관리의 집중도를 높이고, 관리 항목을 선정하여 비가동 공수의 감축과 원가 절감을 꾀하는 데 있다.

3. 창고 시스템에 적용

창고 현장에서는 움직이는 물동량이 중요하므로 물동량 구분의 기준이 되는 박스·팻릿 단위 개념을 도입하여 구분 기준으로 적용한다. ABC 분석은 정기적·계속적으로 실시한다. 창고 입출고를 용이하게 하기 위한 ABC 분석은 입출고 빈도를 기준으로 실시한다. 관리 대상의 분석은 시간과 비용의 낭비라고 생각하기 쉬우나 물품 및 자재의 구성 요소 하나하나를 관리하는 것보다 편리하고 효율적이다.

② 창고 보관 관리의 과제

1. 재고 삭감과 리드 타임 단축의 실현

고객의 다양화·개성화로 인한 재고 관리 및 리드 타임 단축이 중요한 과제이다.

2. 사전 관리를 위한 예측 및 계획의 향상

보관 창고는 단순 보관 기능에서 출고 중심의 부가 가치 기능이 강화되고 있으며, 원스톱(one stop)의 물류 실현, 직출하 방식으로 변화되는 환경에서 자재 공급의 사전 관리를 위한 예측 및 계획 정도의 향상이 중요하다.

3. 정보 시스템의 구축

사전 계획과 예측을 위한 실시간 정보 제공 및 자료 축적, 정보의 공유, 가시성, 통합성은 보관 창고의 관리에서 중요한 과제이다. 즉 보관 창고 운영에서 속도(speed)와 동기화(synchronization)를 지속적으로 유지하기 위한 정보의 중요성이 증가하고 있다.

수행 내용 / 자재 관리 등급 수준과 자재 보관하기

재료·자료

- ABC 분석, 보관의 기본 원칙

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터, 복사기

안전·유의 사항

- 관리 목적에 따라 사용하는 인자를 정확하게 파악하는 것이 중요하다.

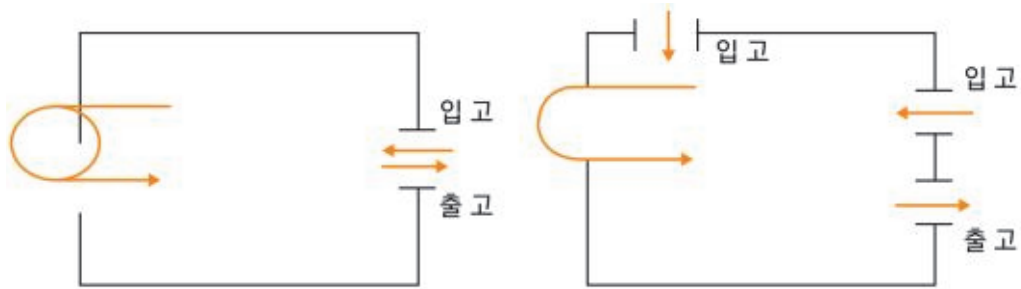
수행 순서

① 창고 내 물류 흐름을 파악한다.

보관의 원칙을 적용하기 위해서는 창고 내 물류 흐름을 파악하는 것이 필요하다. 상호 연관성이 있으므로 물품의 성격이나 창고 내 상황에 따라 유기적으로 조합하여 적용한다.

1. 유턴(U-turn) 방식

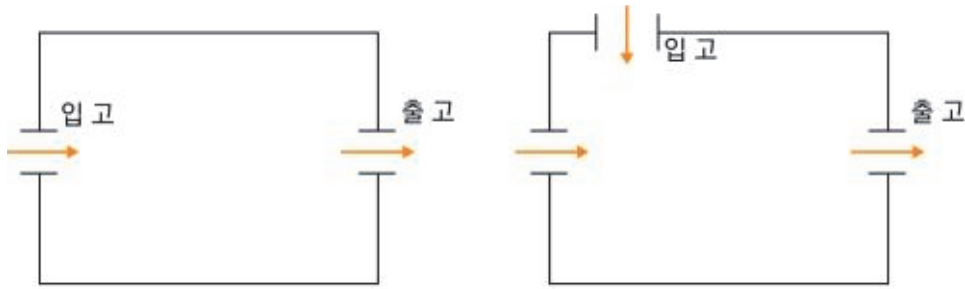
랙과 랙 사이의 통로가 한 방향으로 열려 있어 한 방향으로만 입출고할 수 있는 형태이다.



[그림 4-2] 유턴 방식

2. 일방 통행(one-way) 방식

랙과 랙 사이의 입출고 구역이 한 방향에서 입고하고 다른 방향으로 출고할 수 있는 형이다.



[그림 4-3] 일방 통행 방식

② 자재 보관을 위한 ABC 분석을 실시한다.

1. 자재 발주 방식을 확인한다.

ABC 그룹 구분으로 발주 방법에 활용하여 적용한다.

〈표 4-1〉 ABC 분석에 따른 발주 방식 예

분 류	매출액	재고 품목수	연간 총사용 금액	발주 방식 예
A품목	크다	10~20%	70~80%	정기 발주법
B품목	중간	20~40%	20%	정량 발주법
C품목	작다	40~60%	5~10%	Two-Bin법

2. 재고 조사 시기를 확인한다.

ABC 그룹 구분에 따라 재고 조사 시기와 재고 조사 정확도에 활용한다. 예를 들면 A그룹은 사용액이 많기 때문에 재고 조사 정확도가 높아야 한다.

〈표 4-2〉 ABC 분석에 따른 재고 조사 주기 예

분 류	매출액	재고 품목수	재고 조사	재고 조사 정확도 예
A품목	크다	10~20%	1개월에 1회 순환 재고 조사	± 0.5%
B품목	중간	20~40%	3개월	± 1%
C품목	작다	40~60%	1년	± 3%

③ 보관 구역을 결정한다.

출하 빈도가 많은 자재는 보관 원칙 중 회전 대응의 원칙에 따라 출구에 보관하는 것을 원칙으로 한다. 창고 내 물류 흐름이 유턴 방식, 일방 통행 방식이냐에 따라 위치가 달라진다는 점을

고려한다.

〈표 4-3〉 ABC 분석에 따른 보관 구역(위치)

분 류	출하 빈도	재고 품목수	보관	비 고
A품목	크다	10~20%	고정석	일방 통행 방식의 경우에는 출구에 위치시킨다.
B품목	중간	20~40%	고정-보관석	혼합형
C품목	작다	40~60%	자유석	유턴 방식의 경우에는 입구와 먼 쪽에 위치 시킨다.

수행 tip

- ABC 분석은 관리하고자 하는 항목에 따라 다양하게 활용되고 있다.

4-2. 자재의 보관 상태 분석 및 효율적 자재 보관

학습 목표

- 자재의 실물 기준으로 자재의 보관 상태를 분석할 수 있다.
- 자재의 보관 상태 결과를 관련 부서에게 공지하고 조치하여 효율적으로 자재를 보관 운영을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재의 보관 상태 분석

1. 불용 재고

(1) 불용 자재

설계 변경, 생산 중단, 공정 변경 등으로 사용할 수 없는 상태로 보관 중인 자재를 말한다.

(2) 불량 자재

저장 또는 사용 중 파손, 마모, 변질된 상태로 보관 중인 자재를 말한다.

(3) 비순환 장기 자재

과거 사용 후 일정 기간 사용 실적이 없고, 향후 사용 여부가 미정인 상태로 있는 자재를 말한다.

(4) 사급 불량 자재

외주 업체에서 소재를 사급하여 가공 중 발생한 불량 자재를 말한다.

(5) 수리가 필요한 품목

수리하여야 제 기능을 발휘하는 상태의 자재를 말한다.

2. 과잉 자재

현재 사용 실적으로 보아 과다하게 보유하고 있는 자재를 말한다.

3. 폐자재

생산 공정이나 창고에서 반복적으로 발생하는 자재로 분철, 폐목 등이 있다.

② 보관 서비스율의 결정

1. 서비스율 결정

보관 서비스(결품 방지)율은 일반적으로 출고 중요도에 따라 ABC 분석을 할 수 있다.

(1) 보충 시간 ABC 구분

A물품은 매일 보충, B물품은 주3회, C물품은 주1회 등의 간격으로 보충한다. 중요도 구분은 사용 실적을 중심으로 판단하며, 신제품의 판매 촉진이나 판매 전략상 중요 제품에 관련된 자재는 수량이 적어도 A 구분으로 한다. 예를 들면 A 구분은 즉납이 가능하도록 한다. B 구분은 24시간 이내에 보충할 수 있도록 재고율 90% 이상을 확보한다. C 구분 물품은 재고가 없으면 72시간 이내에 보충할 수 있도록 재고를 보유하는 시스템으로 구분 적용한다.

(2) ABC 분석을 통한 공간 확보

자재 사용 속도에 따라 보관하는 공간을 구분하여 위치시킨다.

(가) A 구분은 1일 이내 사용되는 물품을 보관하는 공간 확보

(나) B 구분은 3일 이내 사용되는 물품을 보관하는 공간 확보

(다) C 구분은 운영 재고를 보관하는 공간 확보

(라) 불용 재고는 별도로 보관하는 공간 확보

2. 중요도 분류

자재 출고 ABC 분석은 보관 창고의 규모를 파악하는데 중요하다. A 구분은 전 제품의 20%, B 구분은 30%, C 구분은 50% 정도가 일반적인 구성 비율이다. 시장 동향, 기업 전략, 제품 구성, 신제품 상황을 고려하여 A등급 제품은 3개월마다 검토하여 A에서 B로, 또는 B에서 A구분으로 재분류 작업이 필요하다. B그룹은 6개월, C그룹은 연 1회 재분류 작업을 실시한다.

수행 내용 / 자재의 보관 상태 분석하기

재료·자료

- 자재 보관 상태 분석과 자재 효율 분석

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터
- 통계용 소프트웨어

안전·유의 사항

- 보관되어 있는 자재가 어떤 상태인지를 파악하고, 공간 확보를 하여야 한다.

수행 순서

① 부적합 상태를 확인한다.

- 불용 자재
- 불량 자재
- 장기 재고
- 수리가 필요한 자재
- 진부화

② 부적합 자재의 위치를 파악한다.

- 랙 번호를 확인한다.
- 부적합 자재 처리 공간을 확인하여 이동한다.

③ 보관 효율 분석을 위한 창고 구조를 확인한다.

1. 창고 효율 분석 구조

창고 공간은 보관품의 재고 관리 상황, 보관 방식, 재고품의 층별, 입고, 보관된 화물의 보관 형태 등 여러 요인으로 인하여 공간 효율이 달라진다. 입고를 위한 취급이나 피킹 공수와의 균형이 필요하다. 보관 효율의 공간 분석은 [그림 4-4]와 같이 높이 로스, 통로부 로스, 랙 내부 로스를 고려하여 효율성을 분석한다.

건물 총용적(100%)		
사용 부분 총용적 (70%)		① 높이 로스(30%)
랙 용적(35%)	② 통로부 로스 (35%)	
실질 용적(25%)	랙 내부 로스(10%)	

[그림 4-4] 보관 공간 효율 평가

2. 보관 높이의 로스

유효 대들보 높이(H)에서 랙 부분 보관 높이(R)를 제외한 높이에서 건물 면적을 곱하여 건물 총용적의 비율로 산출한다.

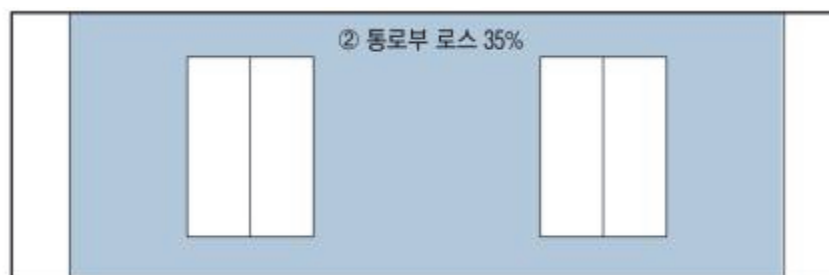
3. 랙 부분 보관 높이

랙의 최상부에 팻릿타이즈 품을 올려놓았을 때의 높이를 고려하여 산출한다, 통로부의 로스는 건물 면적에서 랙 부분의 면적을 제외한 면적에서 랙 부분 높이(R)를 곱하여 건물 총용적의 비율로 산출한다.

• 높이 로스 $= (H - R) \times \text{건물 면적}$



• 통로부 로스 $= (\text{건물 면적} - \text{랙 부분 면적}) \times R$



[그림 4-5] 보관 공간 로스 면적

④ 창고 생산성 지표를 확인한다.

창고 생산성 지표는 관리 수준에 따라 항목을 설정할 수 있으며, 입고 생산성, 피킹 (및 분류) 생산성, 부적합 재고 보유 비율, 보관 효율 생산성, 재고 보유 일수(재고 회전율) 등으로 구성된다.

1. 입고 생산성

입고 생산성은 총 입고 수량(박스 또는 낱개)에 관해서 작업 인원의 작업 시간(M/HR)의 비율을 말한다.

$$\text{입고 생산성} = \frac{\text{총 입고량(박스 또는 낱개)}}{\text{작업 인원} \times \text{작업 시간}}$$

2. 피킹(분류) 생산성

피킹(분류) 생산성은 피킹 수량(박스 또는 낱개)에 관해서 작업자의 작업 시간(Man·HR)의 비율을 말한다.

$$\text{피킹(분류) 생산성} = \frac{\text{피킹 수량(박스 또는 낱개)}}{\text{작업 인원} \times \text{작업 시간}}$$

3. 보관 효율 생산성

보관 창고의 현재 보관량에 관하여 추가용 면적의 비율을 말한다. 보관 효율이 떨어지는 원인은 생산·물류·영업 등의 여러 부문에 책임이 있다. 물동량 수급의 불균형에서 문제가 있는 것인지, 추가용 면적의 할당에 문제가 있는 것인지 원인을 규명한다.

$$\text{보관 효율 생산성} = \frac{\text{현재 보관량(박스 또는 낱개)}}{\text{추가용 면적(㎡, 평)}}$$

4. 재고 보유 일수

재고 일수는 현재 시점의 재고량(금액)을 일평균 출하량(금액)으로 나눈 것을 말하며, 재고 회전일은 재고 일수의 역수이다.

$$\text{재고 일수} = \frac{\text{현시점 재고량}}{\text{일평균 출하량(금액)}} \times 100(\%)$$

수요 예측을 잘못하여 과잉 생산 지시를 한 것인지, 제품 생산으로 공급을 잘못 결정한 것인지, 부서 간 의사소통을 잘못된 것인지 등의 원인을 규명하여 대책을 수립한다.

5. 부적합 재고 보유 비율

부적합 재고 금액(불량 재고, 불용 재고, 장기 재고, 수리가 필요한 자재)을 기말 재고 금액으로 나눈 것을 말한다.

$$\text{부적합 재고 보유 비율} = \frac{\text{부적합 재고 금액}}{\text{기말 재고 금액}} \times 100(\%)$$

수요 예측 미스, 설계 변경, 로트 구매, 불량품 생산 등의 원인을 규명하여 대책을 세워야 한다.

⑤ 참고 생산성 지표를 공지한다.

참고 생산성 지표를 공지하고, 여러 원인 부서가 관련된 지표의 경우에는 과제 해결팀을 구성하여 개선 대책을 수립하고 수행한다.

수행 tip

- 자사 실정을 반영할 수 있는 2개 내외의 지표를 활용한다.

교수 방법

- ‘창고 보관 효율 관리’는 보관 창고 관리의 핵심 과제를 정확히 이해하고 자재 관리 등급 수준을 위한 ABC 분석을 하여야 한다. 이를 위해서는 구체적 자료를 가지고 ABC 분석을 수행하는 과제를 제시한다.
- 입고 생산성, 피킹 생산성, 유통 가공 생산성, 보관 효율 생산성, 재고 보유 일수, 부적합한 재고 비율에 관한 다양한 자료를 가지고 자재의 보관 상태 분석을 과제를 수행한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킨다.

학습 방법

- 창고 내 물류 흐름을 사례별로 조사하여 창고 자재 보관 관리를 적용한다.
- 자재 관리 등급 수준을 창고 시스템에 적용하기 위하여 다양한 방법으로 ABC 분석을 한 후 동료 간 자료를 공유한다.
- 불용 재고, 파잉 자재, 폐자재에 관한 내용을 알고 창고 구조를 확인한 후 자재의 보관 상태를 분석한다.
- 입고 생산성, 피킹 생산성, 유통 가공 생산성, 보관 효율 생산성, 재고 보유 일수, 부적합한 재고 비율을 계산해 보고 창고 물류 생산성 지표와 일치하는지 검토한다.

학습 4

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 관리 등급 수준과 자재 보관	- 보관의 기본 원칙과 자재 관리 등급 수준에 따라 제조 공정에 필요한 자재를 보관할 수 있다.			
자재의 보관 상태 분석과 효율적 자재 보관	- 자재의 실물 기준으로 자재의 보관 상태를 분석할 수 있다.			
	- 자재의 보관 상태 결과를 관련부서에게 공지하고 조치하여 효율적으로 자재를 보관 운영을 할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 관리 등급 수준과 자재 보관	- ABC 분석에 따라 창고 자재 보관 적용 여부			
자재의 보관 상태 분석과 효율적 자재 보관	- 자재의 보관 상태 분류와 창고 구조 효율 분석 여부			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 관리 등급 수준과 자재 보관	- ABC 분석에 따라 창고 자재 보관 적용 여부			
자재의 보관 상태 분석과 효율적 자재 보관	- 자재의 보관 상태 분류와 창고 구조 효율 분석 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 관리 등급 수준과 자재 보관	- ABC 분석에 따라 창고 자재 보관 적용 여부			
자재의 보관 상태 분석과 효율적 자재 보관	- 자재의 보관 상태 분류와 창고 구조 효율 분석 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
자재 관리 등급 수준과 자재 보관	- ABC 분석에 따라 창고 자재 보관 적용 여부			
자재의 보관 상태 분석과 효율적 자재 보관	- 자재의 보관 상태 분류와 창고 구조 효율 분석 여부			

피드백

- 서술형 시험
 - ABC 분석의 목표와 방법을 숙지하고 있는지가 중요하다.
 - 창고 물류 생산성 지표를 계산 확인할 수 있는지가 중요하다. 이에 관한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.
- 평가자 질문
 - 자재의 보관 상태 분석 내용을 얼마나 알고 있는지 살펴보고, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
- 평가자 체크리스트
 - 자재의 보관 상태 분류와 창고 구조 효율 분석 내용 등 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.
- 구두 발표
 - 실행 방법에 관한 실천적 지식의 경우에는 구두 발표 직후 평가 기준표를 활용하여 개인별로 피드백해 준다.

학습 1	자재 보관 조건 설정하기
학습 2	창고 동선 관리하기
학습 3	창고 기기/설비 관리하기
학습 4	창고 보관 효율 관리하기
학습 5	창고 보안 안전 관리하기

5-1. 안전 및 보안 규정 수립

학습 목표 • 회사의 자재 보관에 관한 안전 및 보안 규정을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 보안 특별 요건

1. 물리적 보안

물리적 보안은 시설 및 기구 내외부의 모니터링 시스템 확보를 의미하며, 시간 장치 및 경보 장치, 감시 카메라(CCTV) 등 모니터링 장치를 포함한다.

- (1) 건물의 침입 방지 장치, 경비 장치의 정기적 점검
- (2) 통제 지역의 설정, 출입 통제 시스템
- (3) 주요 지역의 감시 카메라 및 적절한 조명
- (4) 직원과 방문객의 구분 및 통제, 취약 지구 관리
- (5) 전자 경비 장치의 도입

2. 접근 통제

접근 통제는 시설이나 운송 수단에 허락받지 않은 접근 차단을 의미한다.

- (1) 접근 통제 지역의 설정 및 아이디 카드(ID card) 등을 통한 접근 통제
- (2) 직원 및 차량의 접근 통제, 이와 관련된 경보 장치
- (3) 접근 시간대의 통제, 금속 탐지기 등 보안 장비의 도입
- (4) 퇴사자 등의 아이디 수거 및 접근 통제
- (5) 통제 지구의 지도 등 교육 및 홍보

3. 절차상의 보안

절차상의 보안이란 공급망에서의 화물 이동에 관한 적절한 기록의 확보와 유사시 대비 절차를 포함한다.

- (1) 운송 업자의 아이디 사전 확인, 보안 인력에 의한 화물 이동의 적절한 기록
- (2) 불법적 접근을 차단할 수 있는 봉인 장치 등의 제도 도입
- (3) 봉인 및 봉인 테이프 등의 적절한 보관, 수시로 랜덤 보안 체크
- (4) 컨테이너에 관한 특별 접근 통제, 서류 미비 화물에 관한 통제 대책

4. 인적 보안

인적 보안은 직원 및 고용 희망자의 신원 조회 등을 합법적 범위에서 수행한다.

- (1) 주기적인 직원 신원 조사, 협력사 직원의 배경 조사
- (2) 직원 신원 조사(취직 희망자), 범죄 및 약물 복용 조회 및 조사
- (3) 아이디 카드 색 등으로 접근 및 통제 레벨 부여, 민감 지역 종사자의 유니폼 착용

5. 정보 보안

정보 보안은 정보의 잘못된 유출, 또는 정보의 유실 방지가 목적이다

- (1) 불필요한 정보 접근의 차단, 전산 장비의 접근 통제
- (2) 전산실의 물리적 통제, 전산 장비의 백업 시스템 확보
- (3) 전산 활동에 관한 기록

6. 교육훈련 인식

보안에 관한 직원의 인지도를 높이는 교육훈련으로 보안의 중요성과 문제 해결에 주력한다.

- (1) 전 직원에 관한 보안 교육, 보안 제도에 관한 교육과 처벌 등 공지
- (2) 보안 제도에 관한 인센티브

② 안전 관리

1. 화재 사고 안전 관리

물류 창고의 소방 방재 관리는 예방적인 측면과 재해 발생 시 피해를 최소화하는 측면을 동시에 관리하는 체계를 수립한다.

2. 물류 작업 안전 관리

입출고 지역에서의 노면 청소 상태를 점검하고, 조명 및 도크 설비, 출입문 등이 정상적으로 작동될 수 있도록 관리한다.

3. 주요 설비 및 장비 작업 안전 관리

- (1) 컨베이어 끼임 등 안전 사고 예방을 위하여 작업자들의 복장을 수시로 점검하고, 컨 베이어를 타고 넘지 않도록 사전 교육 실시
- (2) 창고 내에 지게차 이동 통로를 표시한 테이프 및 페인트가 훼손되지 않도록 관리
- (3) 지게차 작업자를 대상으로 주기적인 안전 교육을 실시하고, 안전 수칙 위반, 팻릿 화물 붕괴 등에 관해서는 철저히 관리
- (4) 지게차의 입출고 작업 시 운전자는 작업 계획을 숙지하도록 하고, 도크 끝단의 추락 위험에 관해서 관리 ·
- (5) 도크 시설에 관해서는 주기적으로 점검하여 보수 및 교체하고, 지게차와 작업 인력 등이 낙하지 않도록 관리
- (6) 팻릿 랙 및 보호대 등에 관해서는 비틀림, 파손, 부식 등을 수시로 점검하여 보수 및 교체 관리
- (7) 컨테이너·대차 등의 운반 장비에 관해서는 적절한 높이로 적재하고 운반 가능한 중량을 적재할 수 있도록 철저히 관리
- (8) 창고 내부의 개·보수 작업 시 용접 작업 등 화기를 사용할 경우 가연물 및 인화성물질을 제거하거나 격리되도록 철저히 관리
- (9) 용접기 등을 사용하여 글라스울 등 불연재가 아닌 샌드위치 패널에 직접 열을 가하는 행위가 없도록 철저한 작업 관리

재료·자료

- 안전 및 보안 관련 내용

기기(장비·공구)

- 안전 및 보안 관련 사진, 동영상

안전·유의 사항

- 필요한 안전 기준을 빠뜨리지 않도록 주의한다.

수행 순서

① 인력의 안전 관리를 수행한다.

1. 정의

창고 내에서 발생할 수 있는 근무 인원, 외부 인력(공사 인력 포함)들의 재해 사고를 방지하기 위한 업무를 총칭한다.

2. 출입 인력 안전 관리

창고에 출입하는 모든 인력에 관한 관리를 통하여 화재·도난 등의 안전 위험을 예방하기 위한 업무를 총칭하고, 주차 차량에 관한 기록을 유지한다.

② 창고 내 설비·기기의 안전 표시를 붙인다.

1. 안전 표시류의 종류

(1) 금지 표시

일반인이나 작업자에 관해서 위험을 방지하기 위한 행동, 행위 그 자체를 금지하기 위하여 표시하는 것을 말한다.

〈표 5-1〉 금지 표지류

부호	목적	정의	부착 위치
금지	침입 금지	문이 아닌 곳으로 출입하면 빨려들어갈 위험이 있음.	위험 구역의 도어 이외의 측면
금지	출입 금지	내부 자동 설비 운전 중, 담당자 이외에는 출입을 금함.	출입을 막아야 할 입구
금지	탑승 금지	적재함 위에 올라타고 운전하면 빨려들어가거나 추락할 위험이 있음.	스태커 크레인 적재함
금지	탑승 금지	적재함 위에 올라타고 운전하면 빨려들어가거나 추락할 위험이 있음.	무인 반송기 적재함
금지	분해 금지	분해하면 위험. 나사를 풀거나 분해하지 말 것.	제어반 등 분해를 금지하는 기기
금지	탈착 금지	안전 커버를 벗겨 내면 위험. 벗기지 말 것.	안전 커버
금지	접촉 금지	검출기를 만지지 말 것. 오작동이나 고장의 원인이 됨.	검출기 주변
금지	통과 금지	컨베이어 밑을 통과하여 지나가면 구동부나 이동부에 부상을 당할 위험이 있음.	컨베이어 주변

출처: 국가기술표준원(2007), KS T 0007, 한국표준협회

(2) 위험 표지

물류 기기류 취급 시 잘못 취급으로 인하여 사망 또는 중상을 당할 위험이 있는 곳을 표시하여 알려 주는 것을 말한다.

〈표 5-2〉 위험 표지류

부 호	목 적	정 의	부착 위치
위험	감전	맨손으로 접촉하면 사상의 위험이 있음. 보수 점검 시에는 전원을 차단할 것.	배전반 안쪽 노출 총 전부
위험	추락	앞쪽에 추락 위험 장소가 있음. 안전띠를 착용할 것.	추락 위험이 있는 장소
위험	충돌	이 구역은 고속 대차가 주행하고 있어 충돌 시 사상 위험이 있음, 출입 시에는 운전 정지를 확인할 것.	고속 대차 주행 구역 입구
위험	출동	이 구역은 고속 대차가 주행하고 있어 충돌 시 사상 위험이 있음, 출입 시에는 운전 정지를 확인할 것.	고속 대차 주행 구역 입구
위험	압사	설비 운전 중 내부에 들어가면 압사로 인해 사상의 위험이 있음. 출입 전에 운전 정지를 확인할 것.	압사 위험이 있는 설비

출처: 국가기술표준원(2007), KS T 0007, 한국표준협회

(3) 주의 표지

물류 기기류 등을 지정된 운전자 외의 작업자가 운전 조작을 하거나 작업 방법, 순서 및 금지 사항을 지키지 않아 경상 또는 물적 손해를 입힐 우려가 있는 경우에 조심하라고 표시하는 것을 말한다.

〈표 5-3〉 주의 표지류

부호	목적	정의	부착위치
주의	취급 설명서	이 설비를 사용하기 전에 반드시 취급 설명서를 읽고 정확히 취급할 것.	모든 기계 설비의 조작반
주의	안전 확인	가동 전에 위험 구역 내(가동 범위)에 사람의 유무를 확인하는 것.	안전 확인 필요한 설비의 조작반
주의	무인 반송차	구내는 무인 반송차가 자동 운전 중임. 충돌로 인하여 부상당할 우려가 있으므로 가까이 접근하지 말 것.	무인 반송차가 주행하고 있는 건물 입구
주의	머리 주의	머리 위에 높이가 부족함. 머리 조심.	바닥에서 2m 높이를 확보 할 수 없는 통로, 작업장
주의	발밑 주의	바닥에는 요철 및 바닥의 높이 차이가 있음.	바닥에 요철과 바닥의 높이 차이가 있는 곳.
주의	안전모 착용	고장 수리, 점검, 조정 시 안전모를 착용할 것.	안전모 착용이 필요한 장소

출처: 국가기술표준원(2007), KS T 0007, 한국표준협회

(4) 경고 표지

물류 기기류의 잘못된 취급으로 인하여 사망 또는 중상이 잠재하는 위험을 경계하여 알리는 표지를 말한다.

〈표 5-4〉 경고 표지류

부 호	목 적	정 의	부착위치
경고	감전	내부에 충전부가 있음. 맨손으로 촉수하면 사상 위험 있음. 보수 점검 시에는 전원을 차단할 것.	제어반, 조작반, 감전반
경고	감전	실내에 충전부가 있음. 감전에 의한 사상의 위험이 있음. 담당자 외 출입 금지.	공기실, 변전실 입구 도어
경고	화재	가연성 가스가 있음. 화기 엄금.	가연성 가스가 존재하는 장소
경고	발려들어감	문이 아닌 곳으로 출입하면 크레인에 발려들어갈 위험이 있음. 보수 점검 시에는 개방하고, 크레인 정지를 확인할 것.	AS/RS 도어 이외의 측면
경고	발려들어감	문이 아닌 곳으로 출입하면 궤도 대차에 발려들어갈 큰 상처를 입을 위험이 있음.	궤도 대차 주위 도어 이외의 측면
경고	충돌	이 설비는 자동 운전임. 가까이 접근하지 말 것. 비상 정지는 적색 버튼(버섯형)을 누를 것.	무인 반송차의 전후
경고	전도	컨베이어 위에 올라가면 넘어져 큰 상처를 당할 우려가 있음.	컨베이어 측면
경고	발려들어감	컨베이어의 동력 구동부나 회전부에 손을 넣으면 큰 상처를 당할 우려가 있음.	컨베이어 구동부
경고	발려들어감	컨베이어 롤러나 체인에 손을 대면 발려들어갈 부상을 당할 우려가 있음.	컨베이어 측면
경고	압사	적재함 밑으로 들어가면 압사할 우려가 있음. 들어가지 말 것.	스태커 크레인
경고	감전, 화상	저항기를 맨손으로 만지면 감전됨. 만지지 말 것.	저항기

출처: 국가기술표준원(2007), KS T 0007, 한국표준협회

2. 안전 표지의 구성

(1) 안전 표지의 형태(외형)

안전 표지는 제작과 부착이 쉽도록 사각형을 기본으로 한다. 사각형을 원칙으로 하되, 부착의 용이성을 감안하여 세로형·가로형·정사각형 등이 있다.

a) 가로형	b) 세로형	c) 정사각형에 가까운 사각형
용도: 금지, 위험, 주의 표지	용도: 금지, 위험, 주의 표지	용도: 지시, 안내 표지

출처: 국가기술표준원(2007), KS T 0007, 한국표준협회
[그림 5-1] 안전 표지의 형태

3. 안전 표지의 수명

안전 표지의 수명은 설비·기기 수명과 동일하게 한다.

③ 창고 작업 시 안전 및 보안 준수 사항을 확인한다.

작업자가 창고의 다양한 작업을 수행하는 데 발생할 수 있는 안전 사고, 창고 안전 관리 매뉴얼 및 위험을 방지하기 위한 기본적인 준수 사항을 결정한다.

1. 작업자의 건강 상태에 관한 체크

2. 하역 작업

- 상차
- 하차

3. 지게차 작업

지게차의 정지 4원칙을 준수한다.

- (1) 평지에 정지하는 것.
- (2) 포크(앞단)를 선반 위까지 올려놓는 것.
- (3) 엔진을 정지하고 키를 뽑는 것.
- (4) 사이드 브레이크를 밟고 정지선에 맞물리게 정지하는 것.

4. 컨베이어 작업

- (1) 복장을 꼭 입고, 소맷부리, 옷자락 등을 확고히 한다.
- (2) 작업 전에 스위치, 전선 코드의 손상 유무에 관해 점검한다.
- (3) 운전 중에 컨베이어에 사람이 타면 안 된다.
- (4) 컨베이어의 안전을 충분히 확보한다.
- (5) 운전을 시작할 때는 주위의 사람을 불러서 컨베이어에 주목하게 한다.
- (6) 긴급 정지의 필요가 있을 경우, 대응할 수 있도록 사전에 비상 정지 장치의 장소, 조사 방법을 확인한다.

5. 보안 특별 요건을 준수하고 있는지 확인한다.

④ 작업 안전 및 보안 규정을 수립한다.

창고 시설의 운영·유지·보수를 위한 작업 시 발생할 수 있는 보안 및 안전 사고를 예방하는 업무이다.

1. 금지/주의/경고 표식 작업의 안전 작업을 하고 있는지를 포함한다. 전기, 고압/위생 관리/소방/에

너지 분야로 구분하여 점검한다.

2. 외부 업체 개/보수 작업 안전 관리를 포함한다.
3. 냉동 창고 용접 작업 시 안전 관리 및 체크리스트로 확인하는 절차를 포함한다.
4. 절차 보안, 인적, 정보 보안 규정을 수립한다.

⑤ 안전 및 보안 교육 관리를 수행한다.

안전 교육 관리는 물류 창고의 건축물, 설비 및 장비 등을 관리 및 유지하는 데 필요한 내외부 법적 교육과 직원의 안전 의식 향상을 위한 교육을 의미한다.

1. 내부 안전 교육

물류 창고 시설에 관한 내부 소방 교육, 산업 안전 보건 교육 등의 업무를 총칭한다.

2. 외부 안전 교육

물류 창고 시설에 관한 관리에 필요한 정기적인 외부 교육을 총칭한다.

- (1) 관리 감독자 정기 안전·보건 교육
- (2) 산업 안전 관리자 등(50인 이상 사업장)
- (3) 소방 안전 교육
- (4) 에너지 관리자 교육
- (5) 위험물 안전 관리자
- (6) 고압 가스 안전 관리자
- (7) 특정 가스 안전 관리자
- (8) 전기 안전 교육
- (9) 위생 관리 담당자 교육
- (10) 검사 대상 기기 조종자

3. 보안 특별 요건

물리적 보안, 절차성 보안, 접근 통제 등으로 교육 내용에 포함되도록 한다.

5-2. 보전 자재 안전 관리

학습 목표

- ISO 규정 점검표, 산업 안전 보안 관리 기준 및 보안 규정에 따라 위험물 예방과 보관 자재의 안전 관리를 할 수 있다.

필요 지식 /

① 자재의 효율적 보관

자재의 안전하고 효율적인 보관을 위하여 다음 사항의 점검이 필요하다

1. 자재의 변질 및 분실에 관한 예방책을 수립한다.
2. 자재를 용도별 또는 재질별로 분류하고 정리·정돈한다.
3. 자재별로 저장 위치를 구분하고 위치 카드 등으로 관리한다.
(종류 및 규격별로 구분하여 보관하고 자재별로 위치 카드를 작성하여 관리)
4. 장기 보관 자재는 정기적으로 정비하며, 위험물은 별도 관리한다.

② 자재 안전 관리

1. 입고 작업 안전 관리

입고 작성 시 발생할 수 있는 보전 자재의 안전 관리에 유의한다.

2. 적치·보관 작업 안전 관리

적치·보관 작업 시 발생할 수 있는 보전 자재의 안전 관리를 유의한다.

3. 피킹·분류 작업 안전 관리

피킹·분류 작업 시 발생할 수 있는 보전 자재의 안전 관리표를 작성하고 관리한다.

4. 출고 작업 안전 관리

출고 작업 시 발생할 수 있는 보전 자재의 안전 관리를 수행한다.

수행 내용 / 보전 자재 안전 관리하기

재료·자료

- 보전 자재 안전 관리

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 작업별 안전 관리 방법을 확인한다.

수행 순서

- ① 자재 위치 카드에 안전 관리 포인트를 작성한다.

자재 위치 카드

식별 번호				품명 및 규격							
불출 단위			단위 중량			포장 단위			상태		
위치 기록 및 변경일		대분류		중분류		소분류		안전 관리 포인트			
		지대 및 창고 (야적장)		층 및 열 (구역)		함 (소구역)					
비고											

[그림 5-2] 자재 위치 카드

② 안전 관리 기준을 준수하고 있는지 점검표를 사용하여 확인한다.

1. 입고 작업 시 보전 자재 안전 관리에 관해 이해한다.

- (1) 화물을 내릴 장소의 바닥에 이물질 및 오염 부분 청소 상태를 확인하고, 입고 지역의 조명 상태를 점검한다.
- (2) 차량의 접차를 위한 도크 설비, 출입문(오버헤드 도어) 등의 파손 및 작동 유무를 점검한다.
- (3) 화물을 내리는 경우에 위에서부터 순서대로 하역하고 화물 붕괴를 예방하기 위하여 중간에 화물을 빼내지 않도록 주의한다.
- (4) 지게차 등으로 자재를 내리는 경우에 차량이 도크에서 분리되지 않도록 차량 고정을 위한 안전 장치의 작동 유무를 점검한다.
- (5) 화물 운반 시 지게차는 안전한 규정 속도, 작업자는 걷는 속도로 작업한다.

2. 적차·보관 작업 안전 관리에 관해 이해한다.

- (1) 팔렛 화물을 랙에 놓는 경우에는 팔렛 화물이 무너지거나, 랙에 지게차가 충돌하지 않도록 무리한 작업을 금지한다.
- (2) 3단 이상의 화물 보관 시 팔렛 화물을 보관 위치에 정확하게 놓도록 작업한다.
- (3) 중량이 무거운 화물은 창고 바닥이나 팔렛 랙의 1단에 보관되도록 작업한다.
- (4) 붕괴·도괴의 위험이 있는 화물을 랙에 적재하는 경우에는 편하중이 걸리지 않도록 무게 중심이 맞게 작업한다.

3. 피킹·분류 작업 안전 관리에 관해 이해한다.

- (1) 대차·컨테이너 등을 이용하여 작업을 하는 경우에 다른 작업자와의 충돌, 화물 파손이 되지 않도록 작업한다.
- (2) 피킹·분류 작업 공간에 바닥 청소 상태 및 조명의 작동 유무를 수시로 점검한다.

4. 출고 작업 안전 관리에 관해 이해한다.

- 지게차 등으로 물품을 싣는 경우에 차량이 도크에서 분리되지 않도록 차량 고정을 위한 안전 장치를 점검한다.

③ 안전 관리 수준을 피드백한다

안전 관리 기준이 미준수되고 있는 부분이나 위치에 관하여 개선안을 수립하고 실행한다.

5-3. 자재 보안 유지

학습 목표

- 창고의 보안 기준에 의거하여 자재의 보안을 유지할 수 있다.

필요 지식 /

① 보안 기준 항목 구성

1. 자재 보안 기준

기본 방향에서 공급망 참여자의 각자에 적합한 보안 기준을 만들어야 한다. 공급망 참여자 각 주체, 즉 화주, 운송인, 운송 주선인, 창고·보관 시설·터미널 운영자별로 각각의 보안 기준을 정할 필요가 있다.

2. 육상 운송과 창고 운영 보안이 가장 취약

이들 분야에 관한 자재 보안 확보가 시급하다. 세계적인 기준의 보안 기준을 비교하면 <표 5-5>와 같다.

<표5-5> 세계의 대표적인 보안 기준 비교

항 목	SAFE Framework의 AEO 지침	C-TPAT(수입 업자를 위한 지침)
물리적 안전 절차	• 화물 • 운송 수단 • 건물 및 보관 장소	• 화물 • 운송 수단 • 건물 및 보관 장소
인적 자원에 관한 안전 절차	• 컨테이너 • 인적 자원에 관한 안전 관리 시스템	• 컨테이너 안전 • 인적 자원 안전성 확보를 위한 절차 마련
교육훈련 프로그램 구축	• 교육 • 훈련	• 훈련 • 위협 인식 교육
정보 관리 시스템	• 정보 관리 시스템 구축	• 정보 기술 안전 확보
사업 기록 관리 시스템	• 상업 기록 관리	• 서류 등 기록 관리
거래 상대방에 관한 안전 강화 요구	• 상대 거래처에 관한 안전 강화 방안	• 사업 파트너에 관한 요구 사항
세관과의 의사 소통 시스템 구축	• 세관과의 유기적 협력 • 의사 소통 시스템 구축	• C-TPAT 승인 업체를 위한 세관 담당자 지정 • 훈련 프로그램 지원
기타	• 전체 안전 관리 시스템의 평가, 개선 계획 수립 • 비상 상황에 대비한 비상 계획 수립	• 공급망 안전 향상을 위한 프로그램 개발, 시행

*AEO: 세관이 정한 물류 보안 기준을 충족하면 통관 때 특혜를 주는 제도

*C-TPAT: 미국이 9.11 테러 이후 테러용 무기가 미국으로 반입되는 것을 예방하기 위한 제도

*출처 : 미국 관세청 CBP, <http://www.cbp.gov>, 세계관세기구 <http://www.wcoomd.org/>, <http://www.aeo.or.kr>, 한국교통연구원(2010, 5, 1), 물류 브리프

② 보안 관리

1. 거래처 관리

공급망의 시작점으로서 제조와 관련된 부품 및 원재료 공급자를 관리할 필요성이 있는 경우에는 제조 이후 물품의 무결성을 확보할 수 있는 수단을 마련하는 것이 필요하다. 물품의 보관·운송·취급, 정보 시스템의 운영 및 출입 통제 경비 등 중요 활동을 다른 업체에게 위탁한 경우 이들 업체도 거래처로서 관리하는 것이 필요하다.

2. 운송 수단 등 관리

창고에 도착할 때까지 운송 수단이 인가받지 못한 물품이나 사람으로부터 침입받지 않도록 하고, 운송 수단에 부착된 봉인의 무결성이 유지되도록 한다.

3. 취급 절차 관리

물품의 운송·취급·보관과 관련된 절차의 무결성과 안정성을 보장하기 위하여 물품에 인가받지 못한 물품과 사람의 침입을 방지하는 안전 관리 조치를 취한다. 관련된 정보를 적기에 정확하게 제공할 수 있는 방안을 마련한다.

4. 시설과 기기 장비 관리

물품 취급 및 보관 시설 내외부에 관한 무단 접근을 예방하기 위하여 물리적 장벽 및 차단물을 설치한다. 출입구 및 시설(사무실 포함) 내외부에 감시 카메라, 적절한 조명, 경보 장치, 잠금 장치, 인력 배치 등을 통하여 안전 관리 수준을 유지한다.

수행 내용 / 자재 보안 유지하기

재료·자료

- 자재 보안 유지

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 자재별 보안 사항을 확인하고 반영할 수 있도록 한다.

수행 순서

① 이력 정보 관리 시스템에서 자재를 확인한다.

1. 소요량 산정, 원산지 판정 등을 위한 이력 정보를 확인한다.

정보 시스템 또는 관리 대장을 통해 물품의 이력 정보를 추적·확인한다.

2. 문서화된 절차를 확인한다.

- 물품 관리와 관련된 절차(세관 신고, 구매, 제조, 보관, 운송, 적재, 회계 등)를 담당자 부재 시 대행자가 업무를 원활히 처리할 수 있는 수준으로 문서화(매뉴얼 등)한다.

- 관련 제도 및 내부 업무 처리 절차가 변경된 경우 매뉴얼 등 문서화된 절차를 현행화한다.

- 매뉴얼 등 문서화된 절차를 웹사이트 게시 등을 통하여 관련 업무 직원 간 공유한다.

3. 안전 관리에 관해 이해한다.

봉인을 관리하고 물품을 적입한 컨테이너와 트레일러에 봉인을 부착하는 방법에 관한 절차를 문서화한다. 부착하는 봉인의 일련 번호를 봉인 관리 및 불출 대장에 기록한다.

② 취급 절차를 확인한다.

1. 취급 절차 관리에 관해 이해한다.

(1) 물품의 운송·취급·보관과 관련된 절차의 무결성과 안전성을 보장하기 위한 안전 관리 조치 내용을 확인한다.

(2) 조치 내역을 기록 유지한다.

(3) 물품의 무결성을 보장하기 위하여 거래처로부터 받는 정보(문서 포함)에 관하여 정확하고 시기적절하게 통보받는 절차를 문서화한다.

- 거래처에게 공문, 이메일, 안내서, 핸드북 등으로 이상 상황 발생 사실을 즉시 통보하도록 하고 그 내역을 기록·유지한다.

2. 추적 절차에 관해 이해한다.

반입 및 반출되는 수출 물품의 이동을 적기에 추적하는 절차를 확인한다. 물품의 이동을 추적할 수 있는 수단을 마련하거나, 운송 수단에 이동을 추적할 수 있는 GPS 장치를 부착한 운송인과 거래하고, 내역을 확인할 수 있는 자료를 기록·유지한다.

3. 시설과 장비 관리에 관해 이해한다.

물품 취급 및 보관 시설 주변을 둘러싸는 울타리를 설치한다.

- 울타리는 비인가된 사람의 침입이나 물품의 진입을 방지한다.
예를 들면 적절한 높이 2.4m 이상 울타리에 철조망, 감시 카메라, 동작 감지 센서 등을 설치한다.
- 최종 포장 단위 물품 공급 업체도 울타리를 설치하도록 요구하고, 요구한 내역을 기록·유지한다.

③ 지속적인 보안 관리를 실시한다.

1. 교육훈련을 한다.

물품과 관련된 각 지점에서 발생할 수 있는 각종 위험을 이해하고 인식을 제고하는 교육훈련 계획을 수립하여 시행한다.

- 교육훈련 대상에는 물품과 관련된 각 부서에서 근무하는 직원들을 포함한다.
- 교육훈련 시행 계획과 결과를 기록·유지한다.

2. 접근 방지 및 감시 카메라를 설치한다.

물품 취급 및 보관 장소에 권한 없는 사람의 접근을 방지하고 시설을 감시하기 위하여 경보장치 또는 감시 카메라를 설치한다.

- 탐지의 사각 지대가 없도록 경보 장치 또는 감시 카메라를 설치한다.
- 감시 카메라는 24시간 작동하고 출입하는 모든 사람의 얼굴, 차량 번호판, 컨테이너/트레일러 번호의 식별이 가능하여야 하며, 녹화 자료를 최소 30일 이상 보관하고, 감시 카메라가 녹화 중임을 알리는 표지판을 설치한다.
- 감시 카메라를 설치한 경우에는 모니터링 담당 직원을 배치한다.
- 최종 포장 단위 물품 공급 업체의 물품 취급 장소(생산·보관 등)에도 권한 없는 사람의 침입을 방지하기 위한 경보 장치 또는 감시 카메라를 설치하고, 내역을 기록·유지한다.

3. 운송 수단 무단 조작 방지에 관해 이해한다.

물품 운송에 사용되는 운송 수단에 무단 접근이나 조작을 방지하기 위하여 이를 안전한 장

소에 보관한다.

- 운송 수단에 무단 접근이나 조작을 방지하기 위하여 이를 안전한 장소에 보관하고, 내역을 기록·유지한다.
- 거래처의 운송 수단에 무단 접근이나 조작을 방지하기 위하여 이를 안전한 장소에 보관하도록 하고, 그 내역을 기록 유지한다.

교수 방법

- ‘창고 보안 안전 관리’는 안전 및 보안 규정 수립과 자재 보안 유지의 2가지 형태로 진행한다. 이를 위하여 보안 특별 요건(물리적 보안, 접근 통제, 인적 보안, 정보 보안 등) 내용을 정확히 이해하고 보안 규정을 수립할 수 있도록 구체적 사례를 제시한다.
- 다양한 ‘창고 내 물류 기기 안전 표시’ 내용을 PPT 자료, 시청각 자료로 준비하여 학습자의 이해도를 높이고, 모듈별로 물류 기기 안전 표시 사례를 조사한다.
- 자재 보안 유지를 할 수 있도록 이력 정보 관리 체계 시스템 활용과 지속적인 안전 관리 교육훈련이 중요하다는 사실을 강조하고 안전 사고 발생 사례를 조사 발표한다.
- 5분 정도의 프레젠테이션 시간을 배정하여 자료 정리와 발표 능력을 향상시킨다.

학습 방법

- 보안 특별 요건을 이해하기 위하여 기업들의 보안 규정을 분석한다.
- 보안 규정과 관련된 용어와 개념을 숙지한 후 보안 규정을 작성한다.
- 창고 내 금지 표지 종류에 관한 내용을 숙지한 후 창고 도면에 안전 표지를 해 본다.
- 자재 보안 유지를 위하여 보안 기준 항목 구성 내용을 숙지한다.

학습 5 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 내용에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지를 평가하여야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가하여야 한다.

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
안전 및 보안 규정 수립	- 회사의 자재 보관에 관한 안전 및 보안 규정을 수립할 수 있다.			
보전 자재 안전 관리	- ISO 규정 점검표, 산업 안전 보안 관리 기준 및 보안 규정에 따라 위험물 예방과 보관 자재의 안전 관리를 할 수 있다.			
자재 보안 유지	- 창고의 보안 기준에 의거하여 자재의 보안을 유지할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
안전 및 보안 규정 수립	- 보안 특별 요건과 안전 관리 여부			
	- 안전 교육 관리와 물류 작업 시 안전 준수 사항 여부			
보전 자재 안전 관리	- 자재의 효율적 보관과 자재 안전 관리 여부			
자재 보안 유지	- 보안 기준 항목 구성과 보안 유지 방법 여부			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
안전 및 보안 규정 수립	- 보안 특별 요건과 안전 관리 여부			
	- 안전 교육 관리와 물류 작업 시 안전 준수 사항 여부			
보전 자재 안전 관리	- 자재의 효율적 보관과 자재 안전 관리 여부			
자재 보안 유지	- 보안 기준 항목 구성과 보안 유지 방법 여부			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
안전 및 보안	- 보안 특별 요건과 안전 관리 여부			
규정 수립	- 안전 교육 관리와 물류 작업 시 안전 준수 사항 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취 수준		
		상	중	하
안전 및 보안	- 보안 특별 요건과 안전 관리 여부	-	-	-
규정 수립	- 안전 교육 관리와 물류 작업 시 안전 준수 사항 여부	-	-	-
보전 자재 안전 관리	- 자재의 효율적 보관과 자재 안전 관리 여부	-	-	-
자재 보안 유지	- 보안 기준 항목 구성과 보안 유지 방법 여부	-	-	-

피 드 백

1. 서술형 시험
 - 보안 특별 요건과 안전 관리 내용을 숙지하고 있는지가 중요하다. 이에 관한 적절한 피드백을 할 수 있도록 한다.
2. 평가자 질문
 - 안전 교육 관리 수행 시 내부 안전 교육과 외부 안전 교육을 얼마나 알고 있는지 살펴보고, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
 - 창고 내 물류 기기 안전 표시 부착 내용을 얼마나 알고 있는지 살펴보고, 어떤 부분이 간과되었는지 피드백해 준다.
3. 논술형 시험
 - 보안 기준 항목 구성과 보안 유지 방법 내용이 학습 내용별 중요 사항을 알고 있는지를 점검해 준다.
4. 구두 발표
 - 보안 기준 항목 구성과 보안 유지 방법의 주요 개념을 정확히 파악하고 있는지를 점검한다.



- 고용노동부[시행 2022. 10. 18.] [고용노동부령 제367호, 2022. 10. 18., 일부개정]. 산업안전보건기준에 관한 규칙(약칭: 안전보건규칙). <https://www.law.go.kr/산업안전보건기준에 관한 규칙>. 국가법령정보센터.
- 고용노동부(2022). 자재창고 운영관리(0204010204_20v2). 한국산업인력관리공단.
- 고정웅(2000). 『자재 관리』. 형설출판사.
- 교육부(2016). 자재보관 창고관리(LM0204010204_14v1). 한국산업인력관리공단.
- 교육부(2016). 재고관리(LM0204010205_14v1). 학습 1-3. 창고 운영계획 수립. 한국직업능력연구원.
- 국토교통부 · 한국건설교통기술평가원 · 한국철도기술연구원 · 한국통합물류협회(2009). 『물류창고안전 관리 매뉴얼』. 한국통합물류협회.
- 기술표준원(2007). KS T 0007. 한국표준협회.
- 기술표준원(2009). KS T 2022. 한국표준협회.
- 김정환(1999). 『창고·보관론』. 한국물류연수원.
- 김정환(1999). 『운반 · 하역론』. 한국물류연수원.
- 대학공개강의서비스(2018). 자재관리실무. http://contents.kocw.net/document/05_12.pdf에서 2023. 7. 12. 검색.
- 비비파파(2019. 1. 23.). 자재관리 이야기. <https://m.blog.naver.com/emraks871>에서 2023. 7. 9. 검색.
- 산업통상자원부([시행 2022. 8. 18.] [법률 제18426호, 2021. 8. 17., 일부개정]. 산업안전보건법(개정). <https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법/제25조>. 국가법령정보센터.
- 씽크존(2020. 8. 20.). 제조업 창고관리 중점관리 사례.
- 에스폼(2014). 자재관리 업무규정(구매부). 창고관리 업무규정(구매자재팀).
- 이순요(1997). 『작업 관리』. 박영사.
- 지게차나라(2015. 10. 26.). 쉽고 재미있는 물류이야기. <https://m.blog.naver.com/iscm/220519688145>에서 2023. 7. 12. 검색.
- 한국가치경영인증원(2018. 07. 03.). 산업혁신운동 컨설팅 표준방법론. 3정 5S(3定 5行). <https://m.blog.naver.com/kvmcert/221311637734>에서 2023. 8. 1. 검색.

- 한국교통연구원(2010. 5. 1). 물류브리프.
- 한국표준협회(1997). 『창고 관리 레이아웃 개선 기술』. 한국표준협회.
- 한국AEO진흥협회. <http://www.aeo.or.kr>에서 2015.11.10. 인출
- CBP(미국 관세청). <http://www.cbp.gov>에서 2015.11.10. 인출
- James A. TomKins. Ph.D. and Jerry D. Smith(2009). 『The Warehouse Management Handbook』 TompKins Press.
- NCPDM & NAA(1985). Warehouse Accounting and Control.
- Richard Muther(1973). 『Systematic Layout Planning』. Cahnerns Books.
- Shopify 고객센터(2020). 재고관리. <https://help.shopify.com/ko>에서 2023. 7. 8. 검색.
- WCO(세계관세기구). <http://www.wcoomd.org>에서 2015.11.10. 인출
- 国土交通省 総合政策局貨物流通施設課(2010). 『倉庫管理主任者マニュアル』. 日本 国土交通省.
- 佐藤良明(1993). 『物流配送ヒンター』. 日刊工業新聞社.



[서식 1~5] 원자재 창고관리 서식

- 서식 1. 원자재 창고관리 절차-표지
- 서식 2. 원자재 창고관리 절차-프로세스
- 서식 3. 원자재 창고관리 절차-원자재 출고 전표
- 서식 4. 원자재 창고관리 절차-월별 원자재 사용량
- 서식 5. 원자재 창고관리 절차-장기재고 현황리스트

	프로세스	문서번호	-E-30
		제/개정일	
	원자재 창고 관리 절차	개정번호	0
		페이지	1/6

- 목 차 -

0. 업무프로세스

1. 적용범위
2. 목적
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록
7. 성과지표
8. 첨부

작성부서		결 재	작성	검토	승인	합의부서				
생산부			/	/	/					
					부서명	서명	부서명	서명		
개 정 이 력	REV	개정일	개 정 내 용			관리부				
	0									
							영업부			
							품질관리실			
							기술개발실			
						검토부서	생산부	관리부서	생산부	

	프로세스	문서번호	-E-30
		제/개정일	
	원자재 창고 관리 절차	개정번호	0
		페이지	2/6

0. 원자재 창고 관리 프로세스

구분	INPUT	요청부서	주관부서	기술개발실	협력업체	OUTPUT	관련프로세스
입고	*물품구매 발주서 *시험성적서 *검사성적서		입고 검사 부적합품 리절차에 따름 검수			*시험성적서 (승인) *검사성적서 (승인)	*검사업무절 차 (-B-10)
보관	*청구전표 (불출)		입고 및 보관 출고의뢰			*거래명세표	
출고			자재출고			*출고전표	
재고관리	*자재관리계획		재고관리			*재고현황표 *재고조사서	*원자재창고 관리절차 (-E-30)

[서식 2] 원자재 창고관리 절차-프로세스 예

원자재 출고 전표

출고일자 : 년 월 일

결	담	담	팀	장	
재					

순번	설비명	강 종	공 정	선 경 (φ)	출고량 (Kg)	반입량 (Kg)	코일수	원재료 LOT NO.	용 도

-E-30-01 Rev.0

A5(210X297)

[서식 3] 원자재 창고관리 절차-원자재 출고 전표 예

월별 원자재 사용량

날짜	업체명	설비명	강종	공정	선경	원재료 LOT NO	출고량	용도

-E-30-02(Rcv.0)

A4(210*297)mm

[서식 4] 원자재 창고관리 절차-월별 원자재 사용량 예

장기재고현황 LIST

년 월 일

순 번	재 질	공 정	규 격	중 량	신선규격	피 막	사용불가	비 고
1								
2								
3								
4								
5								

-E-30-03(Rcv.0)

A4(210*297)mm

[서식 5] 원자재 창고관리 절차-장기재고 현황리스트 예

[서식 6~8] 자재 재고 창고관리 서식

서식 6. 자재 재고 관리대장

서식 7. 자재 재고 청구전표

서식 8. 자재 재고 수불대장

[] 자재 재고 관리대장							
구 분	200 년 월						
	입 고		출 고		재 고		
	일 자	수 량	일 자	수 량	일 자	수 량	
[특기사항]							

[서식 6] 자재 재고 관리대장

자재 재고 청구전표

결	담 당	부서장	임 원	사 장
재				

청 구 내 역				
품 명	제 품 코 드	수 량	단 가	금 액
용 도 및 목 적				
재 고 품				
수 량		단 가		금 액
입 고 예 정 일	재 고 품			
	수 량	단 가		금 액
비 고				

[서식 7] 자재 재고 청구전표 예

자재 재고 수불대장

품 명		규 격	
Code		단 위	

[illegible]

[서식 8] 자재 재고 수불대장 예

[서식 9] 자재 창고관리 일지

창고 관리일지

작성일자	20 년 월 일 (요일)	소 속	
직 위		성 명	(인)
창 고 명			

■ 입출고사항

No.	물품명	규격	단위	입고량	출고량	잔량	비고

■ 지게차 운행사항

No.	운행목적	운행자		운행시간	비고
		소속	성명		

■ 창고관리상태

〈작업인원〉	〈시설, 장비〉	〈정리 정돈〉

■ 특이사항

--

서술형 시험

학 습 모 들 코 드		학습모듈명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

[문제 1] ○○사는 보안 규정을 수립하고자 한다. 보안 특별 요건과 안전 관리 내용을 순서대로 서술하시오.

* 별지 사용 가능

논술형 시험

학 습 모 들 코 드		학습모델명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

[문제 2] 자재 보안 유지를 위한 보안 기준 항목 구성과 공급망의 보안 관리에 관한 내용을 간단히 논하되, 실질적인 평가 부분을 고려하여 이력 정보 관리 체계를 고려하여 논지를 전개하시오.(1000자 이내)

* 별지 사용 가능

평가자 질문

학 습 모 들 코 드		학습모듈명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

- 아래 빈 칸에 질문을 기입하되, 해당 학습 수행자가 질문을 기억한 후 응답할 수 있도록 최대한 알아보기 좋은 글씨체로 작성할 것.

1. 평가자 질문

2. 학습자 응답

3. 질의 응답에 관한 평가

우수함

적절함

노력요

* 별지 사용 가능

구두 발표

학 습 모 들 코 드		학습모델명	
학 습 내 용 명			
교 수 자		평가 내용	과정 평가/결과 평가
평가 학습자 정보	소속명	성명	이메일
	전화		

평가 요소	교수자 평가				
	A	B	C	D	E
■ 준비도(구술 시험을 위하여 관련 자료 준비를 제대로 하였는가?)					
■ 이해력(질의한 내용을 제대로 이해하고 발표하는가?)					
■ 조직력(발표할 내용을 제대로 조직하여 체계적으로 발표하는가?)					
■ 표현력(자신의 의견을 제대로 표현하는가?)					
■ 판단력(주어진 시간 안에 적절히 발표하는가?)					
■ 의사 소통 능력(다른 사람들의 시선을 끌면서 설득력 있게 발표하는가?)					
■ 발표 태도(다른 사람들 앞에서 발표 태도는 바람직한가?)					
합 계					

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2014년 12월 31일		
세분류명	자재관리(02040102)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	우무진(로지스파크닷컴)*		고창룡(부산시교육연수원)
	김준수(한국표준협회)		김문태(순천제일대학교)
	나우수(신웅이앤씨)		목진환(엠티컨설팅)
	박명규(평택대학교)		배선아(전주교육대학교)
	박석하(로지스파크닷컴)	검토진	원영섭(한국표준협회)
	신현수(성동공업고등학교)		
	오영택(서경대학교)		
	최광배(군자공업고등학교)		
*표시는 대표집필자임			
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	자재창고 운영관리(LM0204010204_20v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		
집필진	박진완(제록스)*		임성욱(대진대학교)
	김영수(위하우스)	검토진	서성준(씨엠테크)
	윤성필(넥스트플랜비컨설팅)		
*표시는 대표집필자임			

자재창고 운영관리(LM0204010204_20v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023. 12. 31.
ISBN	979-11-6961-363-7

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr